LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-LEARNING* BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI LPK GARUDA BAKTI INTERNASIONAL

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah TIF335 - Kerja Praktik

Oleh:

Aurelia Septiani / 301220056

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-LEARNING* BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI LPK GARUDA BAKTI INTERNASIONAL

Oleh:

Aurelia Septiani / 301220056

Disetujui dan disahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, Februari 2026

Koordinator Kerja Praktik

Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.

NIP: 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN

LPK GARUDA BAKTI INTERNASIONAL

RANCANG BANGUN APLIKASI *E-LEARNING* BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI LPK GARUDA BAKTI INTERNASIONAL

Oleh:

Aurelia Septiani / 301220056

Disetujui dan disahkan sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, Februari 2026

Pembimbing Lapangan Kerja Praktik

Danis Maulana Ramdani, S.Or.

ABSTRAKSI

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Garuda Bakti Internasional masih menerapkan proses pembelajaran secara konvensional dan tatap muka, mulai dari penyampaian materi, absensi, pemberian tugas, hingga evaluasi pembelajaran. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan akses materi bagi peserta, khususnya kelas malam, beban administrasi instruktur yang tinggi, serta belum tersedianya sistem pembelajaran yang terstruktur dan terintegrasi. Selain itu, penggunaan media pembelajaran fisik dan pencatatan manual dinilai kurang efektif serta kurang sesuai dengan karakteristik peserta yang telah terbiasa dengan teknologi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi *e-learning* berbasis *website* sebagai sarana digitalisasi proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional. Metode pengembangan sistem yang digunakan meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC), serta menerapkan algoritma Multiplicative Congruential Random Number Generator (MCRNG) pada modul evaluasi pembelajaran untuk menghasilkan pengacakan soal secara otomatis dan merata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *e-learning* yang dikembangkan mampu memberikan penyampaian informasi, mengelola materi pembelajaran secara digital dan penugasan daring, serta mendukung proses evaluasi pembelajaran dengan sistem soal acak. Sistem yang dibangun juga memungkinkan peserta mengakses materi pembelajaran secara fleksibel dan membantu instruktur dalam mengelola aktivitas pembelajaran secara lebih terstruktur.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *e-learning* berbasis *website* dengan penerapan algoritma MCRNG mampu menjadi solusi yang efektif dalam mendukung digitalisasi proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menambahkan fitur pembelajaran interaktif, pemantauan kemajuan belajar berbasis analitik, serta pengembangan versi mobile guna meningkatkan keterlibatan pengguna dan keberlanjutan sistem.

Kata Kunci: *e-learning,* Laravel, LPK, MCRNG, pengacakan soal, sistem pembelajaran digital.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha kuasa dengan dasar berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “RANCANG BANGUN APLIKASI *E-LEARNING* BERBASIS *WEBSITE* MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DI LPK GARUDA BAKTI INTERNASIONAL” ini tepat pada waktunya.

Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan selama pengerjaannya. Oleh dengan dasar itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada :

a. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan do’a dan dukungan,
b. Bapak Dr. Ir. H. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S. selaku Rektor Universitas Bale Bandung.
c. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
d. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Bale Bandung.
e. Ibu Anik Rahayu, S.M. selaku Direktur Utama LPK Garuda Bakti Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktik.
f. Bapak Danis Maulana Ramdani S.Or. selaku Pembimbing Lapangan di LPK Garuda Bakti Internasional yang telah memberikan bimbingan, selama pelaksanaan Kerja Praktek.
g. Kepada pemilik NIM 301230038, terima kasih karena selalu ada dan tak henti – hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulisa untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan oleh dengan dasar itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menyempurnakan laporan ini.

Dengan demikian, Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi positif serta menambah wawasan bagi pembaca.

Bandung, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Lingkup 2
I.3 Tujuan 3
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 4
II.1 Struktur Organisasi 4
II.2 Lingkup Pekerjaan 6
II.3 Deskripsi Pekerjaan 7
II.4 Jadwal Kerja 11
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK 12
III.1 Teori Penunjang 12
III.2 Peralatan Pembangunan Aplikasi e-learning 17
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 33
IV.1 Input 33
IV.2 Proses 39
IV.2.1 Eksplorasi 40
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak 42
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja praktik 117
IV.3 Pencapaian Hasil 118
BAB V PENUTUP 120
V.1 Kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan 120
V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik 120
V.1.2 Saran Pelaksanaan KP 121
V.2 Kesimpulan dan saran mengenai substansi 121
V.2.1 Kesimpulan 121
V.2.2 Saran 122

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi 4
Gambar III. 1 Visual Studio Code..... 18
Gambar III. 2 Xampp..... 19
Gambar III. 3 Laravel 20
Gambar III. 4 Tailwind CSS 21
Gambar III. 5 HTML 22
Gambar III. 6 JavaScript 23
Gambar III. 7 Draw.io 24
Gambar III. 8 Web Browser..... 25
Gambar IV. 1 Usecase Diagram 44
Gambar IV. 2 Activity Diagram Login..... 57
Gambar IV. 3 Activity Diagram Kelola Profil 58
Gambar IV. 4 Activity Diagram Kelola Tahun Periode 58
Gambar IV. 5 Activity Diagram Kelola Data Instruktur 59
Gambar IV. 6 Activity Diagram Kelola Data Peserta..... 61
Gambar IV. 7 Activity Diagram Kelola Kelas 62
Gambar IV. 8 Activity Diagram Kelola Berita 63
Gambar IV. 9 Activity Diagram Kelola Modul..... 64
Gambar IV. 10 Activity Diagram Kelola Papan Instruksi..... 65
Gambar IV. 11 Activity Diagram Kelola Kuis..... 66
Gambar IV. 12 Activity Diagram Akses Modul Pembelajaran 67
Gambar IV. 13 Activity Diagram Akses Papan Instruksi Materi dan Tugas 68
Gambar IV. 14 Activity Diagram Pengerjaan Kuis 69
Gambar IV. 15 Activity Diagram Akses Berita 70
Gambar IV. 16 Activity Diagram Logout 71
Gambar IV. 17 Class Diagram 72
Gambar IV. 18 Wireframe Halaman Login 80
Gambar IV. 19 Wireframe Halaman Dashboard Admin..... 81
Gambar IV. 20 Wireframe Dashboard Admin 81
Gambar IV. 21 Wireframe Kelola Periode 82
Gambar IV. 22 Wireframe Kelola Instruktur..... 83
Gambar IV. 23 Wireframe Tambah Instruktur 84
Gambar IV. 24 Wireframe Kelas 85
Gambar IV. 25 Wireframe Menu Tambah Peserta..... 86
Gambar IV. 26 Wireframe Menu Kelola Berita 87
Gambar IV. 27 Wireframe Menu Tambah Berita..... 88
Gambar IV. 28 Wireframe Menu Dashboard Instruktur 88
Gambar IV. 29 Wireframe Menu Akses Kelas 89
Gambar IV. 30 Wireframe Menu 90
Gambar IV. 31 Wireframe Menu Kelola Gudang Modul 90
Gambar IV. 32 Wireframe Menu Tambah Modul Baru..... 91
Gambar IV. 33 Wireframe Menu Kelola Kuis..... 92

Gambar IV. 34 Wireframe Menu Dashboard Peserta 92
Gambar IV. 35 Wireframe Menu Akses Papan Instruksi 93
Gambar IV. 36 Wireframe Menu Akses Gudang Modul..... 94
Gambar IV. 37 Wireframe Menu Akses Kuis 94
Gambar IV. 38 Wireframe Menu Akses Kuis 95
Gambar IV. 39 Wireframe Hasil Kuis..... 96
Gambar IV. 40 Wireframe Pembahasan Jawaban Kuis 97
Gambar IV. 41 Halaman Login 98
Gambar IV. 42 Dashboard Admin 98
Gambar IV. 43 Menu Periode Pelatihan..... 99
Gambar IV. 44 Menu Daftar Instruktur 99
Gambar IV. 45 Menu Tambah Instruktur 100
Gambar IV. 46 Menu Kelola Kelas 101
Gambar IV. 47 Menu Tambah Peserta 102
Gambar IV. 48 Menu Kelola Berita..... 103
Gambar IV. 49 Menu Tulis Berita 104
Gambar IV. 50 Dashboard Instruktur..... 105
Gambar IV. 51 Menu Kelas Saya 105
Gambar IV. 52 Menu Papan Instruksi 106
Gambar IV. 53 Menu Tambah Instruksi 106
Gambar IV. 54 Menu Gudang Modul..... 107
Gambar IV. 55 Menu Tambah Modul..... 108
Gambar IV. 56 Menu Kelola Kuis 108
Gambar IV. 57 Menu Buat Kuis..... 109
Gambar IV. 58 Dashboard Peserta 110
Gambar IV. 59 Menu Akses Papan Instruksi.....111
Gambar IV. 60 Menu Akses Modul.....111
Gambar IV. 61 Menu Akses Kuis 112
Gambar IV. 62 Menu Pengerjaan Kuis.....112
Gambar IV. 63 Halaman Hasil Nilai Kuis.....113

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kerja 11
Tabel III. 1 Usecase Diagram 27
Tabel III. 2 Activity Diagram 29
Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras 39
Tabel IV. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak 39
Tabel IV. 3 Deskripsi Aktor 45
Tabel IV. 4 Deskripsi Usecase Login 46
Tabel IV. 5 Deskripsi Usecase Kelola Tahun 47
Tabel IV. 6 Deskripsi Usecase Data Instruktur 48
Tabel IV. 7 Deskripsi Usecase Data Peserta 48
Tabel IV. 8 Deskripsi Usecase Kelola Berita 49
Tabel IV. 9 Deskripsi Usecase Akses Berita 50
Tabel IV. 10 Deskripsi Usecase Akses Kelas Saya 51
Tabel IV. 11 Deskripsi Usecase Kelola Modul 51
Tabel IV. 12 Deskripsi Usecase Papan Instruksi 52
Tabel IV. 13 Deskripsi Usecase Kelola Kuis 53
Tabel IV. 14 Deskripsi Usecase Akses Modul 53
Tabel IV. 15 Deskripsi Usecase Akses Papan Instruksi 54
Tabel IV. 16 Deskripsi Usecase Papan Instruksi 54
Tabel IV. 17 Deskripsi Usecase Profil Saya 55
Tabel IV. 18 Deskripsi Usecase Logout 56
Tabel IV. 19 Struktur Tabel Admin 75
Tabel IV. 20 Struktur Tabel Instruktur 75
Tabel IV. 21 Struktur Tabel Peserta 75
Tabel IV. 22 Struktur Tabel Periode 76
Tabel IV. 23 Struktur Tabel Kelas 76
Tabel IV. 24 Struktur Tabel Modul 77
Tabel IV. 25 Struktur Tabel Papan Instruksi 77
Tabel IV. 26 Struktur Tabel Pengumpulan Tugas 78
Tabel IV. 27 Struktur Tabel Kuis 78
Tabel IV. 28 Struktur Tabel Soal 79
Tabel IV. 29 Struktur Tabel Berita 79
Tabel IV. 30 Struktur Tabel Hasil Kuis 80
Tabel IV. 31 Pengujian Sistem 114

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan pelatihan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan adalah penerapan sistem *e-learning* berbasis *website*. *e-learning* memungkinkan proses pembelajaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, serta mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan materi dan evaluasi pembelajaran. Penelitian (Nugraha et al., 2025) menunjukkan bahwa sistem *e-learning* berbasis *website* dapat menjadi solusi dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih terstruktur, interaktif, dan mudah diakses oleh peserta didik. Selain itu, penerapan sistem *e-learning* juga dinilai mampu meningkatkan kualitas penyampaian materi serta efektivitas proses evaluasi pembelajaran.

LPK Garuda Bakti Internasional merupakan lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa dan keterampilan bagi peserta pelatihan. Berdasarkan hasil pengamatan awal di lokasi kerja praktik, diketahui bahwa proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional masih dilaksanakan secara konvensional melalui tatap muka di dalam kelas. Penyampaian informasi, distribusi materi, pemberian tugas, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran masih dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi.

Hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola, instruktur, dan peserta pelatihan mengungkapkan sejumlah permasalahan utama. Informasi dan pengumuman pembelajaran sering kali hanya disampaikan secara lisan atau melalui media cetak sehingga tidak selalu diterima secara merata oleh seluruh peserta. Materi pembelajaran masih disimpan dalam bentuk buku fisik dan lembaran cetak, sehingga peserta mengalami kesulitan dalam mengakses kembali materi di luar jam pembelajaran. Selain itu, pemberian tugas dan pelaksanaan kuis masih dilakukan secara

konvensional, yang dinilai kurang efisien serta kurang menarik bagi peserta, terutama bagi peserta kelas malam yang tidak selalu dapat mengikuti pembelajaran secara langsung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website*. Pengembangan sistem dilakukan dengan metode *Waterfall* karena metode ini memiliki tahapan yang sistematis dan sesuai untuk pengembangan aplikasi dengan kebutuhan yang telah terdefinisi dengan jelas (Pratista, 2025). Pada fitur kuis, diterapkan algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG) untuk menghasilkan pengacakan soal secara sistematis sehingga proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih adil dan objektif (Larasati, 2020). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *e-learning* berbasis *website* dengan fitur materi, tugas, dan kuis mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun sebagian besar penelitian masih diterapkan pada lingkungan sekolah formal, sehingga penerapannya pada lembaga pelatihan kerja masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, dalam kerja praktik ini dilakukan rancang bangun aplikasi *e-learning* berbasis *website* di LPK Garuda Bakti Internasional sebagai media pendukung proses pembelajaran. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu penyampaian informasi, mempermudah akses materi pembelajaran, mendukung pengelolaan tugas, serta menyediakan kuis daring sebagai sarana evaluasi pembelajaran. Dengan adanya aplikasi *e-learning* ini, diharapkan proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

I.2 Lingkup

Lingkup kerja praktik ini dibatasi pada perancangan dan pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website* di LPK Garuda Bakti Internasional sebagai media pendukung proses pembelajaran. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu penyampaian informasi, distribusi materi pembelajaran, pengelolaan tugas, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran melalui kuis

daring. Pengembangan sistem difokuskan pada pemanfaatan teknologi web agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh peserta pelatihan. Adapun ruang lingkup kerja praktik ini meliputi:

1. Perancangan dan pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* menggunakan framework Laravel sebagai kerangka kerja utama pengembangan sistem.
2. Pengelolaan fitur berita atau informasi sebagai media penyampaian pengumuman dan informasi akademik kepada peserta pelatihan secara terpusat.
3. Pengelolaan materi pembelajaran dalam bentuk digital yang dapat diunggah oleh instruktur dan diakses oleh peserta secara fleksibel melalui sistem.
4. Pengelolaan tugas dan kuis daring, termasuk penerapan algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG) pada fitur kuis untuk menghasilkan pengacakan soal secara sistematis dan adil.
5. Pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta pengujian aplikasi.

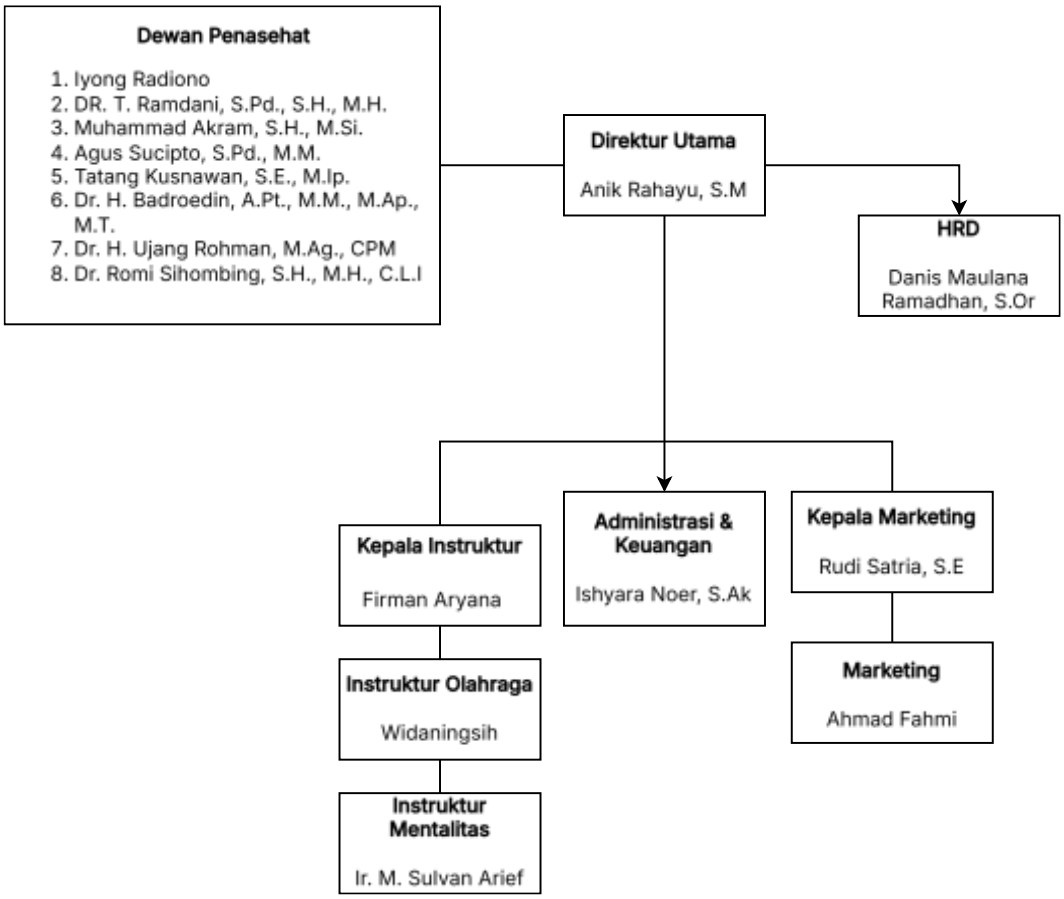
I.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi *e-learning berbasis website* di LPK Garuda Bakti Internasional bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kerja praktik serta mendukung peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan media pembelajaran berbasis *website* sebagai pendukung proses belajar mengajar di LPK Garuda Bakti Internasional.
2. Mempermudah penyampaian informasi, distribusi materi pembelajaran, serta pengelolaan tugas dan kuis secara daring.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi.

BAB II
LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Struktur Organisasi



Gambar II. 1 Struktur Organisasi

1. Dewan Pex`x`nasihat
   a. Memberikan Instruksi, saran, dan pertimbangan strategis kepada pimpinan LPK.
   b. Mengawasi kebijakan umum lembaga agar sesuai dengan visi, misi, dan peraturan yang berlaku.
   c. Memberikan masukan terkait pengembangan program pelatihan dan kerja sama eksternal.

2. Direktur Utama
    a. Bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan LPK.
    b. Menetapkan kebijakan dan strategi operasional lembaga.
    c. Mengkoordinasikan seluruh divisi agar berjalan sesuai dengan tujuan lembaga.
    d. Mewakili lembaga dalam kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal.

3. Administrasi & Keuangan
    a. Mengelola administrasi peserta, instruktur, dan dokumen lembaga.
    b. Mengelola keuangan, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
    c. Menyusun laporan keuangan dan administrasi secara berkala.
    d. Mengarsipkan dokumen penting lembaga dengan rapi dan terstruktur.

4. Kepala Instruktur
    a. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan pembelajaran dan instruktur.
    b. Menyusun jadwal pembelajaran dan pembagian tugas instruktur.
    c. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta.
    d. Melaporkan perkembangan pembelajaran kepada Direktur Utama.

5. Instruktur Olahraga
    a. Melaksanakan pelatihan fisik sesuai standar dan kebutuhan program.
    b. Membimbing peserta dalam meningkatkan kebugaran dan kesiapan fisik.
    c. Melakukan evaluasi kemampuan fisik peserta secara berkala.
    d. Menjaga keselamatan peserta selama kegiatan olahraga.

6. Instruktur Marketing
    a. Membina dan membentuk mental, sikap, dan kedisiplinan peserta pelatihan.
    b. Memberikan pembekalan motivasi, etika kerja, dan kesiapan mental.
    c. Mendampingi peserta dalam menghadapi tekanan selama proses pelatihan.
    d. Melakukan evaluasi perkembangan mental dan sikap peserta.
7. Kepala Marketing
    a. Menyusun strategi promosi dan pemasaran lembaga.
    b. Mengawasi kegiatan promosi melalui media cetak maupun media digital.
    c. Mengawasi kegiatan promosi melalui media cetak maupun media digital.
    d. Mengkoordinasikan dan membina staf marketing.
8. Staf Marketing
    a. Melaksanakan kegiatan promosi sesuai Instruksi Kepala Marketing.
    b. Mengelola media sosial dan penyebaran informasi lembaga.
    c. Menjawab pertanyaan calon peserta terkait program pelatihan.
    d. Membantu proses pendaftaran dan publikasi kegiatan lembaga.
9. Desain & Dokumentasi
    a. Mendesain materi promosi seperti poster, brosur, dan konten media sosial.
    b. Mendokumentasikan kegiatan pelatihan dalam bentuk foto dan video.
    c. Mengelola arsip dokumentasi kegiatan lembaga.
    d. Mendukung kebutuhan visual untuk profil dan promosi LPK.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pada kegiatan kerja praktik ini difokuskan pada pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website* yang digunakan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti

Internasional. Aplikasi yang dikembangkan bertujuan untuk membantu instruktur dan peserta pelatihan dalam mengelola serta mengakses informasi, materi pembelajaran, tugas, dan evaluasi pembelajaran secara daring dalam satu sistem yang terintegrasi.

Kegiatan kerja praktik meliputi analisis kebutuhan sistem yang disesuaikan dengan proses pembelajaran yang berjalan di LPK Garuda Bakti Internasional. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna serta menentukan fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi *e-learning*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan perancangan dan pengembangan fitur pengelolaan data pengguna, materi pembelajaran, tugas, serta evaluasi pembelajaran berbasis kuis daring.

Selain itu, lingkup pekerjaan mencakup perancangan basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data peserta pelatihan, materi ajar, serta hasil penilaian secara terstruktur. Perancangan antarmuka pengguna juga menjadi bagian dari lingkup pekerjaan agar aplikasi *e-learning* mudah digunakan dan dapat dioperasikan secara optimal oleh instruktur maupun peserta pelatihan.

Pada fitur evaluasi pembelajaran, diterapkan algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG) untuk melakukan pengacakan soal secara otomatis. Penerapan algoritma ini bertujuan untuk menghasilkan variasi soal yang berbeda bagi setiap peserta pelatihan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Melalui pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website* ini, diharapkan proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan terorganisasi.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Secara garis besar, pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional dapat dibagi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Eksplorasi, Tahap eksplorasi merupakan tahap awal dalam pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website* yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan teknis sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai proses pembelajaran yang berjalan di LPK Garuda Bakti Internasional, meliputi penyampaian materi pembelajaran, pengelolaan tugas peserta pelatihan, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem.

   Selain itu, dilakukan analisis terhadap teknologi dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Framework Laravel digunakan sebagai backend karena mendukung pengelolaan data, autentikasi pengguna, serta penerapan arsitektur Model–View–Controller (MVC). Pada sisi antarmuka digunakan HTML, CSS, dan Bootstrap untuk menghasilkan tampilan yang responsif, serta JavaScript untuk mendukung interaktivitas sistem. Pengelolaan basis data menggunakan MySQL yang terintegrasi dengan Laravel, sedangkan Visual Studio Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi.
2. Pembangunan Perangkat Lunak

   Tahap pembangunan perangkat lunak mencakup beberapa sub-tahapan lain di antaranya sebagai berikut :

   a. Analisis Kebutuhan

      Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem aplikasi *e-learning*. Analisis mencakup kebutuhan instruktur, peserta pelatihan, dan pengelola sistem dalam mendukung proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi sistem.

   b. Perancangan Perangkat Lunak

      Tahap perancangan meliputi perancangan arsitektur sistem, struktur basis data, serta antarmuka pengguna. Sistem dirancang

menggunakan konsep Model–View–Controller (MVC) pada framework Laravel. Basis data dirancang secara relasional untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, tugas, dan hasil evaluasi.

c. Pembangunan Perangkat Lunak

Tahap pembangunan perangkat lunak merupakan tahap implementasi dari rancangan dan spesifikasi yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pengkodean aplikasi *e-learning* berbasis *website* dengan menggunakan teknologi sebagai berikut:

1) Laravel sebagai framework backend yang digunakan untuk mengelola logika sistem, autentikasi pengguna, manajemen data, serta penerapan arsitektur Model–View–Controller (MVC).
2) HTML, CSS, dan Bootstrap untuk membangun struktur dan tampilan antarmuka aplikasi.
3) JavaScript untuk mendukung interaktivitas sistem pada sisi pengguna.
4) MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, tugas, dan hasil evaluasi.
5) Implementasi algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator (MCRNG)* untuk mendukung proses pengacakan soal evaluasi pembelajaran secara otomatis.

d. Implementasi Perangkat Lunak

Setelah proses perancangan dan pembangunan aplikasi *e-learning* selesai, tahap selanjutnya adalah implementasi perangkat lunak. Tahap ini meliputi proses konfigurasi aplikasi pada server, pengaturan basis data, serta integrasi seluruh modul sistem agar dapat berjalan secara optimal. Implementasi juga mencakup proses pengujian fungsional untuk memastikan setiap fitur, seperti pengelolaan materi, tugas, evaluasi pembelajaran, serta penerapan algoritma MCRNG, berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem.

Selanjutnya, aplikasi *e-learning* di-deploy sehingga dapat diakses secara daring oleh instruktur dan peserta pelatihan. Pada tahap ini juga dilakukan penyesuaian hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing, seperti administrator, instruktur, dan peserta. Selain itu, disusun dokumentasi penggunaan sistem serta dilakukan penjelasan singkat kepada pihak terkait agar aplikasi *e-learning* dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung proses pembelajaran di LPK Garuda Bakti Internasional.

3. Pelaporan Kegiatan

   Tahap akhir dari pelaksanaan kerja praktik adalah pelaporan kegiatan. Pada tahap ini disusun laporan kerja praktik yang mencakup seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari eksplorasi hingga implementasi sistem. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kerja praktik.

   Dalam penyusunannya, penulis diwajibkan mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku untuk memastikan setiap argumen dan data yang disajikan valid serta sistematis. Dokumen laporan ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi utama bagi dosen pembimbing dan penguji dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kerja praktik tersebut.

   Selain proses penyusunan mandiri, tahap pelaporan ini juga melibatkan serangkaian kegiatan konsultasi dan asistensi berkala dengan dosen pembimbing serta pembimbing lapangan. Interaksi ini sangat krusial untuk mendapatkan umpan balik konstruktif guna memastikan akurasi data teknis dan kesesuaian format laporan dengan ketentuan akademik yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan ini kemudian diakhiri dengan finalisasi dokumen laporan yang telah disetujui, yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat administrasi mutlak untuk pengajuan sidang kerja praktik.

II.4 Jadwal Kerja

Tabel II. 1 Jadwal Kerja

NO	URAIAN AKTIVITAS	Oktober	November				Desember				Januari		
		M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3
Persiapan													
1	Pendaftaran												
2	Pembuatan Proposal												
3	Persetujuan Proposal												
4	Penentuan Pembimbing Internal												
Tempat Kerja Praktek													
5	Survey Lokasi Kerja Praktek												
6	Penetapan waktu kerja praktek dan penentuan pembimbing KP												
Waktu Kerja Praktek													
7	Mempelajari Struktur Perusahaan												
8	Pengumpulan Data												
9	Perancangan Sistem (Flow sistem, Database, UI/UX)												
10	Pembangunan Aplikasi												
11	Pengujian												
Menyusun Laporan													
12	Pemberkasan												
13	Presentasi												
14	Pelaporan												

BAB III
TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTiK

III.1 Teori Penunjang

Pelaksanaan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional dalam pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website* didasarkan pada konsep, teori, dan pengetahuan yang relevan dengan bidang sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dalam proses pengembangan sistem agar aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki struktur yang baik, serta mampu mendukung proses pembelajaran secara daring. Adapun teori penunjang yang digunakan dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut.

1. Teknologi Pemrograman Web

   Teknologi Pemrograman Web merupakan fondasi utama dalam pengembangan aplikasi berbasis *website*, termasuk sistem *e-learning*. Setiap komponen teknologi ini memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam membangun sistem yang dinamis, interaktif, dan terintegrasi. HTML berfungsi sebagai bahasa markah yang mendefinisikan struktur dan konten halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual agar antarmuka sistem lebih menarik dan mudah digunakan. JavaScript berperan dalam menangani interaksi pengguna secara langsung pada sisi klien, seperti validasi formulir dan manipulasi elemen halaman.

   Pada sisi server, PHP digunakan untuk mengelola logika bisnis aplikasi, termasuk pengolahan data pengguna, pengelolaan materi pembelajaran, serta penyimpanan dan pengambilan data dari basis data. Menurut Nugraha et al. (2025), penggunaan kombinasi HTML, CSS, JavaScript, dan PHP merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan sistem *e-learning* berbasis *website* karena mampu mendukung kebutuhan pembelajaran daring secara komprehensif.

2. Framework Laravel

Laravel merupakan salah satu framework PHP yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. Laravel menerapkan konsep arsitektur *Model–View–Controller* (MVC) yang memisahkan antara pengelolaan data, logika aplikasi, dan tampilan antarmuka pengguna. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan kode program serta mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Dalam konteks pengembangan aplikasi *e-learning*, penggunaan Laravel memberikan berbagai keuntungan, seperti tersedianya fitur keamanan bawaan, sistem routing yang terstruktur, serta dukungan *Object Relational Mapping* (ORM) melalui Eloquent. Nugraha et al. (2025) menjelaskan bahwa penggunaan framework berbasis MVC dalam pengembangan sistem *e-learning* dapat meningkatkan efisiensi pengembangan aplikasi dan meminimalkan kesalahan pemrograman.

Selain itu, Laravel mendukung pengembangan sistem yang bersifat modular, sehingga fitur-fitur *e-learning* seperti manajemen materi, tugas, dan kuis dapat dikembangkan secara terpisah namun tetap terintegrasi. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan sistem *e-learning* di LPK Garuda Bakti Internasional yang memerlukan struktur aplikasi yang rapi dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

Meskipun unggul, Laravel memiliki keterbatasan pada ukuran *overhead* aplikasi dan konsumsi sumber daya *server* yang lebih tinggi dibandingkan *framework* mikro. Namun berdasarkan analisis kesenjangan (*gap analysis*), kebutuhan LPK Garuda Bakti Internasional terhadap keamanan data tingkat tinggi, manajemen autentikasi multi-pengguna, dan skalabilitas sistem jauh lebih mendesak. *Trade-off* antara sedikit penurunan performa dengan tingginya tingkat keamanan menjadikan Laravel sebagai solusi paling rasional untuk menjembatani kesenjangan antara sistem manual saat ini dengan target digitalisasi LPK.

3. Konsep Sistem *e-learning*

   Sistem *e-learning* merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. Sistem ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas, serta mengikuti evaluasi pembelajaran melalui media digital. Menurut Larasati (2020), *e-learning* memiliki karakteristik utama berupa fleksibilitas waktu dan tempat, kemandirian belajar, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran.

   Dalam implementasinya, sistem *e-learning* tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana interaksi antara instruktur dan peserta didik. Melalui fitur tugas dan kuis daring, proses evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara lebih objektif dan terstruktur. Penelitian Larasati (2020), menunjukkan bahwa penggunaan *e-learning* dengan dukungan kuis online mampu meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

   Bagi lembaga pelatihan kerja seperti LPK Garuda Bakti Internasional, penerapan *e-learning* menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran konvensional, khususnya bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.

4. Metode Waterfall (Rekayasa Perangkat Lunak)

   Metode Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang dilakukan secara sistematis dan berurutan dari satu fase ke fase berikutnya tanpa bisa kembali ke tahap sebelumnya. Tahapan spesifik yang diterapkan dalam model ini meliputi analisis kebutuhan pengguna, perancangan desain sistem, penulisan kode program, pengujian unit, serta pemeliharaan aplikasi.

   Pratista (2025), menyatakan bahwa penerapan metode Waterfall pada pengembangan sistem *e-learning* berbasis *website* mampu menghasilkan alur kerja yang disiplin serta dokumentasi teknis yang lengkap di setiap tahapannya.

Hal ini diperkuat oleh Siregar & Arpan (2025), yang menjelaskan bahwa pendekatan terstruktur ini sangat efektif untuk meminimalkan perubahan kebutuhan yang drastis di tengah proses pengembangan sehingga kualitas akhir sistem lebih terjamin. Dengan menerapkan model Waterfall, pengembangan aplikasi *e-learning* di LPK Garuda Bakti Internasional dapat diselesaikan tahap demi tahap secara tuntas sehingga sistem yang dihasilkan memiliki stabilitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

5. Algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator (MCRNG)*

   Algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG) merupakan salah satu algoritma pembangkit bilangan acak semu (pseudorandom number generator) yang digunakan untuk menghasilkan deret bilangan acak berdasarkan persamaan matematika tertentu. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma Linear Congruential Generator (LCG) dengan menggunakan lebih dari satu parameter pembangkit, sehingga mampu menghasilkan variasi bilangan acak yang lebih beragam dan stabil.

   Secara umum, algoritma MCRNG bekerja dengan memanfaatkan kombinasi beberapa nilai konstanta dan operasi aritmatika modular untuk menghasilkan bilangan acak semu. Penggunaan lebih dari satu parameter pembangkit bertujuan untuk mengurangi pola pengulangan bilangan acak yang sering terjadi pada metode pengacakan sederhana. Dengan demikian, algoritma MCRNG mampu menghasilkan distribusi bilangan acak yang lebih baik dan sulit diprediksi.

   Dalam konteks sistem pembelajaran daring, algoritma pembangkit bilangan acak memiliki peran penting dalam proses evaluasi pembelajaran, khususnya pada fitur kuis atau ujian online. Larasati (2020) menjelaskan bahwa penerapan algoritma MCRNG pada sistem kuis online dapat menghasilkan variasi soal yang berbeda bagi setiap peserta didik, sehingga meningkatkan objektivitas dan keadilan dalam proses penilaian. Pengacakan soal yang efektif juga dapat mengurangi

potensi kecurangan, seperti kerja sama antar peserta saat mengerjakan kuis secara bersamaan.

Pada aplikasi *e-learning* berbasis *website* yang dikembangkan dalam kerja praktik ini, algoritma MCRNG digunakan untuk melakukan pengacakan urutan soal kuis sebelum ditampilkan kepada peserta. Setiap peserta akan memperoleh urutan soal yang berbeda meskipun berasal dari kumpulan soal yang sama. Penerapan algoritma ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran serta memberikan pengalaman evaluasi yang lebih adil dan transparan.

Selain meningkatkan objektivitas penilaian, penggunaan algoritma MCRNG juga memberikan keuntungan dari sisi pengelolaan sistem. Dengan adanya mekanisme pengacakan soal yang terstruktur, instruktur tidak perlu membuat banyak versi soal secara manual. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan evaluasi pembelajaran serta mengurangi beban kerja instruktur dalam proses penyusunan soal.

6. Konsep Sistem Informasi Berbasis *Website*

   Sistem informasi berbasis *website* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi web untuk mengelola, memproses, dan menyajikan informasi secara terintegrasi melalui jaringan internet. Sistem ini dapat diakses menggunakan peramban web (web browser) tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan pada perangkat pengguna, sehingga memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaan. Sistem informasi berbasis *website* umumnya dibangun dengan memanfaatkan teknologi client–server, di mana proses pengolahan data dilakukan pada sisi server, sedangkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka web pada sisi klien.

   Dalam konteks pengelolaan informasi, sistem informasi berbasis *website* berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data secara terstruktur. Nugraha et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis *website* memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara terpusat sehingga dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi informasi yang

disajikan kepada pengguna. Selain itu, sistem berbasis *website* juga memudahkan proses pembaruan data secara real-time tanpa harus melakukan perubahan pada perangkat pengguna.

Pada aplikasi *e-learning*, sistem informasi berbasis *website* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran daring. Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai data pembelajaran, seperti data pengguna (instruktur dan peserta), materi pembelajaran, tugas, hasil evaluasi, serta informasi atau pengumuman pembelajaran. Dengan adanya sistem informasi berbasis *website*, seluruh proses pembelajaran dapat dikelola dalam satu platform yang terintegrasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Penerapan sistem informasi berbasis *website* dalam pembelajaran daring mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, khususnya dalam hal distribusi materi, tugas dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran secara online. Sistem ini juga memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran dan mengerjakan tugas secara fleksibel sesuai dengan waktu dan tempat yang dimiliki (Larasati, 2020). Selain dari sisi pengguna, sistem informasi berbasis *website* juga memberikan keuntungan bagi pengelola sistem. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan data pembelajaran dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memudahkan proses pemantauan aktivitas pembelajaran serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia.

III.2 Peralatan Pembuatan Aplikasi *e-learning* berbasis *Web*

Selama pelaksanaan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional, terdapat beberapa peralatan atau tools yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses pembuatan aplikasi *e-learning* berbasis *website*. Tools tersebut berperan penting dalam memastikan setiap tahap pembangunan aplikasi berjalan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

A. Software dan Tools

Software atau perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi *e-learning* berbasis *website* ini antara lain :

1. Visual Studio Code

Gambar III. 1 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah perangkat lunak penyunting kode sumber (*source code editor*) yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini bersifat lintas platform (*cross-platform*), yang berarti dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi utama seperti Windows, macOS, dan Linux. VS Code dirancang sebagai editor yang ringan namun kuat (*powerful*), menjembatani kesenjangan antara editor teks sederhana dan *Integrated Development Environment* (IDE) yang kompleks.

Berbeda dengan IDE tradisional yang memuat banyak fitur berat sejak awal, VS Code menggunakan pendekatan modular. Editor inti sangat ringkas, namun fungsionalitasnya dapat diperluas secara signifikan melalui pemasangan ekstensi (*extensions*) yang tersedia di *Marketplace*. Keunggulan lain dari VS Code adalah tersedianya terminal terintegrasi (*integrated terminal*) yang memungkinkan pengembang menjalankan perintah baris komando (CLI) langsung dari dalam editor.

2. XAMPP

Gambar III. 2 Xampp

XAMPP merupakan perangkat lunak bebas (*open source*) yang dikembangkan oleh Apache Friends dan berfungsi sebagai server web lokal (*localhost*) yang bersifat lintas platform. Nama XAMPP sendiri merepresentasikan akronim dari komponen-komponen utamanya, yaitu X (mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS), Apache, MySQL (atau MariaDB), PHP, dan Perl. Perangkat lunak ini dirancang sebagai solusi paket instalasi terpadu yang bertujuan memudahkan pengembang dalam menyiapkan lingkungan server web yang lengkap tanpa perlu melakukan instalasi dan konfigurasi rumit pada setiap komponennya secara terpisah.

Dalam arsitektur pengembangan web, XAMPP menyediakan dua komponen infrastruktur yang sangat vital, yaitu Apache dan MySQL. Apache bertindak sebagai *web server* yang bertugas menerima permintaan HTTP dari peramban (*browser*) dan mengeksekusi skrip pemrograman sisi server, khususnya PHP, agar dapat diterjemahkan menjadi tampilan web. Sementara itu, MySQL berfungsi sebagai Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) yang menangani proses penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data aplikasi secara terstruktur. Sinergi antara kedua komponen ini memungkinkan aplikasi web dinamis yang kompleks dapat berjalan dengan lancar pada komputer pribadi.

3. Laravel Framework (PHP)

Gambar III. 3 Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (*framework*) pengembangan web berbasis PHP yang bersifat sumber terbuka (*open source*) dan menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Penggunaan arsitektur MVC ini memungkinkan pemisahan yang jelas antara logika pengelolaan data (*Model*), tampilan antarmuka pengguna (*View*), dan alur kontrol sistem (*Controller*). Struktur ini menjadikan kode program lebih rapi, terorganisir, dan mudah dipelihara (*maintainable*), yang sangat krusial dalam pengembangan aplikasi berskala besar maupun menengah.

Selain struktur yang kokoh, Laravel menawarkan fitur unggulan seperti *Eloquent ORM* yang menyederhanakan interaksi dengan basis data melalui sintaks berorientasi objek, serta mesin *templating Blade* untuk pengelolaan tampilan yang efisien. Dari sisi keamanan, Laravel telah dilengkapi dengan proteksi bawaan terhadap berbagai ancaman siber umum, seperti *SQL Injection* dan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF). Kombinasi kemudahan penggunaan, keamanan yang terjamin, dan performa yang stabil menjadikan Laravel solusi yang tepat untuk membangun sistem *backend* aplikasi *e-learning* ini. Selain fitur keamanan dasar, pemilihan Laravel juga didukung oleh keberadaan mekanisme *Middleware* yang andal untuk manajemen otorisasi pengguna.

4. Tailwind CSS (Framework CSS

Gambar III. 4 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah kerangka kerja (*framework*) CSS yang mengusung konsep *utility-first*, di mana pengembang disediakan sekumpulan kelas utilitas tingkat rendah (*low-level utility classes*) untuk membangun antarmuka pengguna secara langsung di dalam kode HTML. Berbeda dengan kerangka kerja tradisional seperti Bootstrap yang menyediakan komponen siap pakai (seperti tombol atau navigasi bawaan), Tailwind memberikan kebebasan penuh kepada pengembang untuk merancang desain yang unik dan kustom tanpa harus meninggalkan file *markup* atau menulis kode CSS kustom yang berlebihan. Pendekatan ini mempercepat proses *prototyping* dan memastikan konsistensi desain di seluruh halaman aplikasi.

Keunggulan utama Tailwind CSS terletak pada kemampuannya dalam menangani desain responsif (*responsive design*) secara efisien melalui sistem *breakpoint* yang intuitif. Hal ini memungkinkan tampilan aplikasi *e-learning* dapat beradaptasi dengan mulus di berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat seluler hingga desktop. Selain itu, dari sisi performa, Tailwind menggunakan mesin *Just-in-Time* (JIT) yang secara otomatis memangkas kode CSS yang tidak digunakan pada saat proses produksi (*build*). Hasilnya adalah ukuran berkas gaya (*stylesheet*) yang sangat kecil dan ringan, yang berkontribusi signifikan pada kecepatan memuat halaman (*load time*) aplikasi bagi pengguna.

5. HTML (HyperText Markup Language)

Gambar III. 5 HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk menyusun struktur dasar dan kerangka halaman pada aplikasi berbasis web. Sebagai tulang punggung dari sebuah situs web, HTML tidak dikategorikan sebagai bahasa pemrograman, melainkan bahasa pengkodean yang menggunakan sistem *tag* (penanda) untuk mendefinisikan elemen-elemen dokumen, seperti paragraf, judul, tautan, tabel, hingga formulir input. Peramban web (*web browser*) membaca berkas HTML ini dan menerjemahkan kode-kode tersebut menjadi tampilan visual yang dapat dipahami dan diinteraksikan oleh pengguna.

Dalam konteks pengembangan aplikasi *e-learning* ini, HTML memegang peranan vital dalam membentuk struktur hierarkis antarmuka pengguna (*User Interface*). HTML bertugas menyajikan kerangka konten statis maupun dinamis, seperti menampilkan tabel data nilai Peserta, serta penyisipan elemen multimedia untuk materi pembelajaran. Struktur HTML yang valid dan semantik sangat diperlukan agar kode CSS (seperti Tailwind) dan JavaScript dapat bekerja secara optimal dalam memanipulasi tampilan dan fungsi halaman.

6. JavaScript

Gambar III. 6 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat dinamis dan berjalan pada sisi klien (*client-side*). Bahasa ini dirancang khusus untuk berjalan di dalam peramban web (*web browser*) guna memberikan kemampuan interaktif pada halaman web yang sebelumnya hanya bersifat statis. Jika HTML berfungsi membangun struktur dan CSS mengatur tampilan, maka JavaScript berperan sebagai logika yang menghidupkan elemen-elemen tersebut, memungkinkan halaman web untuk merespons tindakan pengguna secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang (*reload*) keseluruhan halaman.

Dalam pengembangan aplikasi *e-learning* ini, JavaScript memegang peranan krusial dalam meningkatkan pengalaman pengguna (*User Experience*). Fungsi utamanya meliputi validasi formulir pada sisi klien untuk memastikan data yang diinput pengguna sudah benar sebelum dikirim ke server, serta pengelolaan elemen antarmuka dinamis seperti menu *dropdown*, *pop-up* notifikasi, dan penghitungan waktu mundur (*timer*) pada fitur kuis *online*. Keberadaan JavaScript memastikan aplikasi terasa lebih responsif, cepat, dan interaktif saat digunakan oleh Peserta maupun instruktur.

7. Draw.io

Gambar III. 7 Draw.io

Draw.io adalah perangkat lunak pembuat diagram berbasis web yang bersifat gratis dan *open source*. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat berbagai jenis visualisasi teknis, mulai dari diagram alir (*flowchart*), diagram jaringan, hingga model desain perangkat lunak standar industri. Sebagai aplikasi berbasis peramban (*browser-based*), Draw.io menawarkan fleksibilitas tinggi karena dapat diakses dari berbagai sistem operasi tanpa memerlukan proses instalasi yang rumit, serta mendukung integrasi penyimpanan awan (*cloud storage*) seperti Google Drive dan GitHub.

Dalam tahap perancangan aplikasi *e-learning* ini, Draw.io digunakan sebagai alat bantu utama untuk memvisualisasikan arsitektur dan logika sistem sebelum masuk ke tahap pengkodean. Perangkat lunak ini digunakan untuk menyusun diagram UML (*Unified Modeling Language*), seperti *Use Case Diagram* untuk memetakan interaksi pengguna, *Activity Diagram* untuk menggambarkan alur kerja sistem, serta *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk merancang struktur basis data. Visualisasi yang dihasilkan oleh Draw.io sangat krusial untuk memastikan bahwa alur logika sistem telah terdokumentasi dengan jelas dan sistematis. Selain fitur teknisnya, antarmuka Draw.io dirancang sangat intuitif dengan mekanisme *drag-and-drop* yang memudahkan pengguna menyusun diagram kompleks secara efisien.

8. Web Browser

Gambar III. 8 Web Browser

Web browser (peramban web) adalah perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk mengambil, menyajikan, dan melintasi sumber informasi di *World Wide Web*. Fungsi utama peramban adalah mengirimkan permintaan HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) ke server web, menerima respons berupa kode-kode dokumen (seperti HTML, CSS, dan JavaScript), lalu menerjemahkannya (*rendering*) menjadi tampilan visual dan audio yang dapat dipahami oleh manusia. Contoh peramban web modern yang populer digunakan saat ini antara lain Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.

Dalam konteks sistem *e-learning* ini, *web browser* berperan sebagai antarmuka sisi klien (*client-side interface*). Pengguna, baik itu admin, instruktur, maupun Peserta, mengakses seluruh fitur aplikasi—mulai dari manajemen materi hingga pengerjaan kuis—melalui peramban tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan di perangkat mereka. Oleh karena itu, kompatibilitas peramban menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa desain antarmuka responsif yang dibangun menggunakan Tailwind CSS dapat tampil sempurna di berbagai ukuran layar perangkat. Selain berfungsi sebagai media visualisasi antarmuka, *web browser* juga memegang peranan esensial dalam menjaga stabilitas dan keamanan sesi (*session*) pengguna selama proses pembelajaran daring berlangsung. Melalui mekanisme pengelolaan *cookie* dan pengiriman *token* CSRF (*Cross-Site Request Forgery*) secara otomatis terisolasi.

B. Hardware

Hardware atau perangkat keras yang digunakan dalam aplikasi *e-learning* berbasis *website* antara lain:

1. Laptop

   Laptop merupakan perangkat utama yang digunakan untuk melakukan semua aktivitas pembangunan aplikasi, mulai dari penulisan kode, pengujian, hingga debugging. Laptop yang digunakan memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan perangkat lunak pengembangan seperti editor kode, server lokal, dan database.

2. Perangkat Penyimpanan Eksternal

   Perangkat penyimpanan eksternal digunakan untuk menyimpan cadangan data proyek, basis data aplikasi, serta dokumen pendukung kerja praktik.

C. Unified Modelling Language (UML)

UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma (berorientasi objek). Pemodelan (Modeling) sebenarnya digunakan untuk membuat masalah yang kompleks lebih mudah dipelajari dan dipahami.

1. Usecase Diagram

   Use case diagram Ini adalah salah satu jenis diagram UML (*Unified Modelling Language*) yang digunakan untuk menunjukkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Jenis interaksi yang dilakukan oleh pengguna sistem dengan sistem disebut sebagai kasus. Diagram ini hanya menunjukkan fungsionalitas tanpa menjelaskan mekanisme teknis d i baliknya. Selain itu, Use Case Diagram berguna sebagai alat komunikasi yang efektif untuk mengidentifikasi batasan sistem dan memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna akan terpenuhi oleh fitur yang dirancang.

Tabel III. 1 Usecase Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Actor	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan *use case*.
	Use Case	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
	Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya (Interaksi antara Aktor dan Use Case).
	Extend	Menspesifikasikan bahwa *use case* target memperluas perilaku dari *use case* sumber pada suatu titik yang diberikan (Opsi tambahan).
	Generalization	Hubungan dimana objek anak (*descendent*) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (*ancestor*).
	Include	Menspesifikasikan bahwa *use case* sumber secara eksplisit menggunakan fungsionalitas *use case* lain (Wajib dijalankan).

Dalam pengembangan aplikasi *e-learning*, Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor seperti administrator, instruktur, dan peserta pelatihan dengan sistem. Setiap

aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda, misalnya mengelola materi, mengunggah tugas, atau mengerjakan kuis. Dengan Use Case Diagram, pengembang dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi utama sistem *e-learning* secara jelas dan sistematis.

Use Case Diagram sangat penting dalam tahap analisis kebutuhan karena mampu menggambarkan batasan sistem serta hubungan antara pengguna dan sistem secara sederhana namun informatif. Dengan adanya Use Case Diagram, pengembangan sistem *e-learning* dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap fungsi sistem yang akan dibangun.

Selain itu, Use Case Diagram juga berperan sebagai alat komunikasi antara pengembang dan pihak pengguna sistem. Diagram ini memudahkan pihak non-teknis untuk memahami gambaran umum fungsi sistem *e-learning* yang dikembangkan.

2. Activity Diagram

   Activity diagram merupakan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Penggunaan Activity Diagram juga mendukung proses pengujian sistem karena alur aktivitas yang telah dimodelkan dapat dijadikan acuan dalam pengujian fungsional. Dalam pengembangan aplikasi *e-learning* berbasis *website*, Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses sistem, seperti proses login pengguna, alur pengunggahan materi, pengumpulan tugas, serta pengerjaan kuis daring. Activity Diagram tidak menggambarkan apa yang dilakukan oleh aktor secara detail, melainkan fokus pada aktivitas yang dijalankan oleh sistem sebagai respons terhadap tindakan pengguna.

Tabel III. 2 Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Status Awal	Menandakan awal dari aktivitas sistem atau dimulainya suatu alur kerja.
	Aktivitas	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem untuk memproses tugas tertentu.
	Percabangan	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu (Logika IF/ELSE).
	Penggabungan	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu atau dipecah menjadi beberapa alur paralel.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, menandakan selesainya sebuah proses.

Pratista (2025) menyatakan bahwa Activity Diagram membantu pengembang memahami alur logika sistem secara menyeluruh sehingga proses implementasi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Dengan memanfaatkan Activity Diagram, pengembang dapat mengidentifikasi kemungkinan percabangan proses, kondisi keputusan (*decision*), serta aktivitas paralel yang terjadi dalam sistem *e-learning*.

3. Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram struktural dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini memvisualisasikan kelas-kelas yang terdapat dalam sistem, atribut yang dimiliki oleh setiap kelas, metode yang tersedia, serta hubungan antar kelas. Class Diagram menjadi dasar dalam perancangan arsitektur perangkat lunak berbasis objek.

Dalam aplikasi *e-learning*, Class Diagram digunakan untuk memodelkan entitas utama seperti pengguna, materi pembelajaran, tugas, kuis, dan nilai. Setiap kelas merepresentasikan entitas data yang akan diimplementasikan dalam sistem, baik pada kode program maupun pada basis data. Nugraha et al. (2025) menjelaskan bahwa Class Diagram berperan penting dalam menjembatani proses perancangan sistem dengan implementasi basis data dan logika aplikasi.

Pada framework Laravel, Class Diagram memiliki keterkaitan langsung dengan arsitektur Model–View–Controller (MVC). Kelas-kelas yang dirancang dalam Class Diagram selanjutnya akan diimplementasikan sebagai Model menggunakan fitur Migrations dan Eloquent ORM untuk membangun struktur basis data MySQL. Hubungan antar kelas dalam diagram, seperti asosiasi, agregasi, dan generalisasi, akan diterjemahkan menjadi relasi antar tabel dalam basis data.

Komponen utama dalam Class Diagram merupakan elemen penting yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur statis suatu sistem perangkat lunak berbasis objek. Setiap komponen dalam Class Diagram memiliki peran yang saling berkaitan dalam menggambarkan arsitektur sistem secara keseluruhan. Adapun komponen utama dalam Class Diagram meliputi kelas (class), atribut (attribute), metode (method), dan asosiasi (association).

a. Kelas (Class)

Kelas merupakan komponen utama dalam Class Diagram yang berfungsi untuk merepresentasikan entitas atau objek yang terdapat

dalam sistem. Kelas menggambarkan konsep atau objek nyata yang relevan dengan sistem yang dikembangkan. Dalam arsitektur Model–View–Controller (MVC) pada framework Laravel, kelas umumnya direpresentasikan dalam bentuk Model yang berfungsi untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi.

Pada aplikasi *e-learning*, kelas digunakan untuk merepresentasikan entitas seperti pengguna, materi pembelajaran, tugas, kuis, dan nilai. Setiap kelas memiliki karakteristik dan perilaku tertentu yang mencerminkan fungsi objek tersebut di dalam sistem. Dengan adanya pemodelan kelas yang jelas, pengembang dapat memahami struktur sistem secara lebih terorganisasi dan sistematis, sehingga memudahkan proses implementasi dan pemeliharaan aplikasi.

b. Atribut (Attribute)

Atribut merupakan properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu kelas. Atribut berfungsi untuk menyimpan data yang berkaitan dengan objek yang direpresentasikan oleh kelas tersebut. Dalam konteks implementasi sistem *e-learning*, atribut pada kelas akan direpresentasikan sebagai kolom pada tabel basis data.

Sebagai contoh, kelas pengguna *(User*) dapat memiliki atribut seperti nama, alamat surel, kata sandi, dan peran pengguna. Atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring. Pemodelan atribut yang tepat sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap struktur basis data dan integritas data sistem. Dengan atribut yang dirancang secara jelas, pengelolaan data dalam sistem *e-learning* dapat dilakukan secara lebih akurat dan konsisten.

c. Metode (Method)

Metode merupakan fungsi atau operasi yang dimiliki oleh suatu kelas dan digunakan untuk mendefinisikan perilaku objek. Metode berisi logika bisnis yang dijalankan oleh kelas untuk memproses data atau merespons permintaan dari pengguna. Dalam sistem *e-learning*, metode digunakan untuk menjalankan berbagai proses, seperti

menyimpan data materi, memproses pengumpulan tugas, serta menghitung hasil evaluasi kuis.

Pada framework Laravel, metode biasanya diimplementasikan dalam Model atau Controller sesuai dengan arsitektur MVC. Pemodelan metode dalam Class Diagram membantu pengembang memahami alur logika sistem sebelum tahap implementasi, sehingga proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.

d. Asosiasi (Association)

Asosiasi merupakan hubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya dalam sistem. Asosiasi digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antar objek serta bagaimana objek-objek tersebut saling berinteraksi. Dalam Class Diagram, asosiasi dapat berupa hubungan satu-ke-satu (*one-to-one*), satu-ke-banyak (*one-to-many*), atau banyak-ke-banyak (*many-to-many*).

Selain asosiasi dasar, terdapat pula bentuk hubungan lain seperti generalisasi, agregasi, dan komposisi. Generalisasi menggambarkan hubungan pewarisan antara kelas induk dan kelas turunan, agregasi menunjukkan hubungan kepemilikan yang bersifat lemah, sedangkan komposisi menunjukkan hubungan kepemilikan yang bersifat kuat. Dalam aplikasi *e-learning*, hubungan antar kelas seperti pengguna dan materi atau kelas dan tugas dapat dimodelkan menggunakan asosiasi yang sesuai. Pemodelan asosiasi yang tepat membantu pengembang dalam merancang relasi basis data serta memastikan bahwa hubungan antar data dalam sistem berjalan secara konsiste

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

IV.1 Input

Berdasarkan landasan teori yang diperoleh dari materi perkuliahan, studi literatur, serta referensi teknis yang relevan, disusunlah identifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar pelaksanaan kerja praktik ini. Pembangunan aplikasi *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional memiliki beberapa input utama yang diklasifikasikan berdasarkan hak akses pengguna, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagian Admin
   a. Halaman Login

      Halaman ini berfungsi sebagai gerbang keamanan utama bagi administrator untuk masuk ke dalam sistem. Sebelum dapat mengakses fitur pengelolaan data, Admin diwajibkan untuk melakukan proses autentikasi dengan menginputkan alamat *email* dan *password* yang valid pada form yang tersedia. Proses input ini akan diverifikasi oleh sistem untuk memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses level *Super Admin* sebelum diarahkan ke halaman pengelolaan utama.

   b. Dashboard Admin

      Dashboard merupakan halaman visualisasi data yang muncul pertama kali setelah Admin berhasil melakukan *login*. Pada halaman ini, sistem tidak meminta input manual, melainkan menyajikan *output* berupa ringkasan statistik data master secara *real-time*. Admin dapat memantau grafik jumlah Peserta yang aktif, total instruktur yang terdaftar, serta jumlah kelas pelatihan yang sedang berjalan, memberikan gambaran eksekutif mengenai kondisi LPK saat itu.

c. Menu Manajemen Tahun Periode Pelatihan

Menu Manajemen Tahun Periode Pelatihan merupakan halaman yang digunakan Admin untuk mengelola data periode angkatan pelatihan di LPK. Pada halaman ini, Admin dapat melakukan input berupa nama tahun pelatihan (contoh: "Angkatan 2025", "Angkatan 2026") melalui form tambah data. Sistem menyajikan output berupa daftar tabel yang menampilkan seluruh periode pelatihan yang telah terdaftar beserta jumlah Peserta yang terdaftar pada masing-masing periode. Admin dapat melakukan aksi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk menambah periode baru, melihat detail Peserta per periode, mengubah nama periode, atau menghapus periode yang sudah tidak digunakan. Fitur ini berfungsi sebagai pengelompokan utama untuk mengorganisir data Peserta berdasarkan angkatan pelatihan mereka.

d. Menu Manajemen Instruktur

Menu ini dikhususkan untuk input data tenaga pengajar. Admin mendaftarkan akun instruktur yang nantinya memiliki hak akses *privilege* untuk mengelola konten pembelajaran. Input data meliputi nama lengkap, email, dan password akun melalui menu ini memastikan bahwa instruktur terdaftar secara sah dalam basis data (*database*) sebelum nantinya akun tersebut dapat dihubungkan (*assigned*) sebagai pengampu pada kelas-kelas mata pelararan yang tersedia.

e. Menu Manajemen Peserta

Pada menu ini, Admin memfokuskan input data khusus untuk registrasi peserta didik baru. Admin mendaftarkan akun Peserta dengan memasukkan identitas pribadi, email, dan password default. Aspek paling krusial dalam proses input di menu ini adalah kewajiban Admin untuk menentukan atribut Divisi Kerja (seperti Reguler atau Karyawan) dan Tahun Masuk.

f. Menu Manajemen Kelas

Menu ini digunakan Admin untuk menciptakan "wadah" pembelajaran baru. Dalam proses inputnya, Admin memasukkan data akademik yang meliputi judul kelas, deskripsi singkat mengenai materi, serta mengunggah gambar *thumbnail* sebagai sampul kelas. Selain itu, Admin juga melakukan konfigurasi input pada bagian Logika Akses, di mana Admin menentukan target audiens kelas tersebut. Pengaturan ini memastikan distribusi materi tepat sasaran.

g. Menu Berita & Informasi

Halaman ini memfasilitasi Admin untuk memberikan input informasi satu arah kepada seluruh pengguna aplikasi. Admin dapat menginputkan judul pengumuman, menuliskan konten berita secara mendetail pada teks editor, serta melampirkan gambar pendukung jika diperlukan. Data yang diinput pada menu ini akan dipublikasikan dan tampil secara otomatis pada dashboard Peserta sebagai sarana penyampaian informasi kegiatan atau jadwal libur LPK.

2. Bagian Instruktur (Pengajar)

a. Halaman Login

Sama halnya dengan Admin, Instruktur diharuskan melalui halaman ini untuk melakukan input kredensial akun (*email* dan *password*) yang telah didaftarkan sebelumnya. Validasi pada halaman ini memastikan bahwa hanya tenaga pengajar yang terverifikasi yang dapat masuk untuk mengelola materi ajar dan penilaian Peserta.

b. Dashboard Instruktur

Setelah berhasil masuk, Instruktur akan diarahkan ke halaman Dashboard yang dipersonalisasi. Sistem menggunakan algoritma *Context-Aware Retrieval* untuk menyaring data, sehingga instruktur tidak perlu melakukan input pencarian kelas. Halaman ini secara otomatis hanya menampilkan daftar kartu kelas yang secara

spesifik diampu oleh instruktur tersebut, memudahkan navigasi untuk langsung mengelola kelas yang relevan.

c. Menu Kelola Modul (Materi Ajar)

Menu ini merupakan sarana input utama bagi instruktur dalam mendistribusikan bahan ajar. Instruktur menginputkan judul materi dan melakukan proses unggah (*upload*) File Master berupa dokumen berformat PDF atau DOCX ke penyimpanan server. Input ini menggantikan metode distribusi materi fisik, memastikan Peserta dapat mengunduh dan mempelajari bahan ajar tersebut kapan saja melalui perangkat mereka masing-masing.

d. Menu Kelola Papan Intruksi Materi dan Tugas

Selain file dokumen, instruktur dapat memberikan input berupa teks panduan mingguan melalui menu ini. Instruktur menuliskan Instruksi spesifik pada editor teks, seperti bab mana yang harus dibaca atau tugas apa yang harus diselesaikan pada minggu tersebut. Input ini berfungsi sebagai papan pengumuman virtual di dalam kelas untuk menjaga alur belajar Peserta tetap terarah.

e. Menu Bank Soal (Kuis)

Halaman ini adalah pusat input untuk fitur evaluasi pembelajaran. Instruktur memasukkan butir-butir pertanyaan kuis, menentukan opsi pilihan ganda (A, B, C, D), serta menandai kunci jawaban yang benar. Selain itu, instruktur juga dapat menginputkan teks Pembahasan untuk setiap soal. Input pembahasan ini sangat penting karena akan ditampilkan kepada Peserta setelah ujian selesai sebagai sarana umpan balik (*feedback*) otomatis agar Peserta memahami letak kesalahannya.

3. Bagian Peserta (Peserta/*User*)

a. Halaman Login

Peserta mengawali akses sistem melalui halaman ini dengan menginputkan akun yang telah diberikan oleh bagian administrasi. Keamanan data input pada proses ini dijamin menggunakan metode

enkripsi Bcrypt, sehingga kata sandi Peserta terlindungi dari akses yang tidak sah.

b. Dashboard Peserta (Auto-Enrollment)

Berbeda dengan sistem pada umumnya yang mengharuskan input pendaftaran kelas manual, Dashboard Peserta pada aplikasi ini menerapkan logika otomatisasi. Peserta tidak perlu menginput kode kelas atau mendaftar; sistem secara cerdas langsung menampilkan daftar kelas yang relevan berdasarkan kecocokan atribut Divisi dan Tahun Masuk Peserta. Halaman ini menyajikan akses cepat menuju materi pembelajaran yang menjadi hak akses Peserta tersebut.

c. Halaman Akses Materi

Pada halaman ini, interaksi input Peserta berupa pemilihan materi yang ingin dipelajari. Peserta dapat membaca instruksi teks yang ditulis oleh instruktur dan menekan tombol download sebagai input perintah kepada sistem untuk mengunduh file modul ajar ke penyimpanan lokal perangkat mereka, mendukung proses belajar mandiri yang fleksibel.

d. Halaman Pengerjaan Kuis

Interaksi input yang paling intensif terjadi pada halaman ini. Peserta dihadapkan pada soal-soal ujian yang urutannya telah diacak oleh algoritma MCRNG (*Multiple Congruential Random Number Generator*) untuk menjaga integritas ujian. Peserta memberikan input dengan memilih salah satu opsi jawaban yang dianggap benar pada setiap butir soal, kemudian menekan tombol kirim untuk memproses penilaian.

e. Halaman Hasil & Pembahasan

Setelah Peserta mengirimkan jawaban, sistem memberikan output instan berupa halaman hasil. Peserta dapat melihat skor akhir, status kelulusan, serta detail koreksi jawaban benar dan salah. Fitur ini memungkinkan Peserta untuk melakukan evaluasi mandiri (self-learning) dengan membaca input pembahasan yang telah disiapkan

instruktur, sehingga proses belajar terus berlanjut meskipun ujian telah selesai.

f. Menu Profil

Menu ini menyediakan informasi identitas Peserta seperti nama lengkap, dan divisi asal. Pada halaman ini terdapat tombol Logout yang berfungsi sebagai input perintah untuk mengakhiri sesi pengguna. Menekan tombol ini akan menghapus sesi login di browser, memastikan keamanan akun Peserta setelah selesai menggunakan aplikasi.

A. Analisis Kebutuhan *User* (Pengguna)

Analisis kebutuhan *User* atau pengguna adalah yang melibatkan dengan orang yang akan menggunakan sistem yang akan dibangun. Terdapat 3 pengguna utama yaitu Admin, Instruktur, dan Peserta (Peserta).

1. Yang dibutuhkan Admin untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut :
   a. Melakukan login ke halaman admin untuk mengakses pengelolaan data master.
   b. Menginputkan data pengguna (Instruktur dan Peserta).
   c. Menginputkan dan mengelola data kelas.
   d. Menginputkan berita atau pengumuman informasi.
2. Yang dibutuhkan Instruktur untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut:
   a. Melakukan login ke halaman instruktur untuk mengakses kelas yang diampu.
   b. Menginputkan materi ajar (modul) dan instruksi mingguan.
   c. Menginputkan bank soal kuis beserta kunci jawaban dan pembahasan.
   d. Melihat informasi berita dan pengumuman akademik.
3. Yang dibutuhkan Peserta (Peserta) untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut :

a. Melakukan login ke halaman Peserta untuk memulai pembelajaran. Mengakses dan mengunduh materi ajar yang tersedia.
b. Melakukan proses pengerjaan kuis evaluasi secara *online*.
c. Melihat informasi hasil nilai.
d. Melihat informasi berita dan pengumuman terbaru.

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* ini menggunakan laptop dan membutuhkan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Item	Spesifikasi
1	Processor	AMD Athlon Gold 3150U
2	Penyimpanan	SSD 512 GB
3	Memory	8 GB
4	Monitor	Resolusi 1366x768

C. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan untuk pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Item	Spesifikasi
1	Sistem Operasi	Windows 11 Pro 64 bit
2	DBMS	MySQL
3	Bahasa Pemrograman	PHP, HTML, CSS, JavaScript
4	Framework	Laravel 12 (Backend), Tailwind CSS (Frontend)
5	Web Browser	Google Chrome
6	Code Editor	Visual Studio Code

IV.2 Proses

Dalam pelaksanaan kerja praktik untuk melakukan pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* yang diawali dengan pengenalan di tempat kerja praktik, selanjutnya terdapat beberapa tahap yaitu tahap eksplorasi, tahap Pembangunan perangkat lunak dan tahap pelaporan hasil kerja praktik.

IV.2.1 Eksplorasi

Eksplorasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengembangan aplikasi. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi, analisis kebutuhan, dan studi teknologi untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dan instruktur serta menentukan solusi digital yang tepat. Eksplorasi bertujuan memberikan dasar yang kuat untuk semua tahapan berikutnya dalam pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* di LPK Garuda Bakti Internasional. Berikut adalah beberapa tahapan eksplorasi pada pembangunan aplikasi ini:

1. Pengumpulan Data dan Identifikasi Masalah

   Pengumpulan data dilakukan untuk memahami kebutuhan lembaga pelatihan serta kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar konvensional. Metode yang digunakan meliputi observasi dan studi literatur. Bahan yang dianalisis mencakup alur distribusi materi ajar, mekanisme ujian (kuis), dan rekapitulasi nilai Peserta. Analisis ini membantu pengembang memahami entitas data yang perlu dikelola, seperti data instruktur, peserta, modul ajar, dan bank soal.

2. Menganalisis Kebutuhan

   Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur dan fungsi vital yang harus dimiliki aplikasi. Analisis ini bertujuan untuk memetakan hak akses pengguna (Admin, Instruktur, dan Peserta) serta mengatasi masalah efisiensi, seperti distribusi materi yang lambat atau potensi kecurangan dalam ujian. Hasil analisis ini menjadi acuan dalam merancang sistem yang mampu mengotomatisasi proses akademik di LPK.

3. Perancangan Fitur Aplikasi

   Berdasarkan analisis kebutuhan, dirancang fitur-fitur utama aplikasi, seperti manajemen kelas (*Course*) yang memungkinkan Admin mengatur target peserta berdasarkan divisi. Sistem juga mencakup fitur manajemen modul digital yang memudahkan instruktur mengunggah materi, serta fitur pengerjaan kuis online yang dilengkapi dengan algoritma pengacakan soal (*Multiple Congruential Random Number*

Generator) untuk menjaga integritas ujian. Selain itu, aplikasi dilengkapi fitur *dashboard* Peserta yang secara otomatis menampilkan kelas yang relevan tanpa perlu pendaftaran manual.

4. Studi Teknologi dan Pemilihan Alat

   Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi mendalam terhadap teknologi dan perangkat lunak untuk memastikan pengembangan aplikasi sesuai dengan standar industri terkini. Pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*) mengandalkan kombinasi HTML dan CSS dengan framework Tailwind CSS, serta diperkaya oleh JavaScript dan Alpine.js guna menciptakan tampilan yang modern, responsif, dan ringan. Di sisi *backend*, sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis framework Laravel 12, yang dipilih karena keandalannya dalam menangani logika aplikasi yang kompleks, jaminan keamanan (*security*), serta kemudahan dalam pemeliharaan kode (*maintainability*). Untuk kebutuhan penyimpanan data, aplikasi ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) karena keunggulan kecepatan, stabilitas, dan integritas relasi datanya yang kuat dalam mengelola informasi terstruktur seperti profil pengguna dan nilai akademik. Seluruh proses pengembangan ini didukung oleh serangkaian alat kerja (*tools*) yang meliputi Visual Studio Code sebagai editor kode utama, phpMyAdmin untuk pengelolaan basis data visual, serta XAMPP (Apache) yang berfungsi sebagai server lokal.

5. Rencana Pengembangan

   Tahap eksplorasi ini memberikan dasar yang kuat untuk langkah-langkah pengembangan berikutnya. Tahapan tersebut meliputi perancangan diagram UML (*Unified Modeling Language*), implementasi fitur berdasarkan desain antarmuka yang telah disusun, pengujian sistem (*Testing*) untuk memastikan algoritma MCRNG dan fitur lainnya berjalan tanpa bug, dan akhirnya implementasi aplikasi (Deployment) ke dalam kegiatan operasional LPK.

   Tahap eksplorasi yang dilakukan memberikan fondasi yang kokoh bagi proses pengembangan aplikasi. Dengan memahami kebutuhan

pengguna secara rinci dan memilih teknologi modern seperti Laravel dan Tailwind CSS, diharapkan aplikasi *e-learning* ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memberikan kemudahan akses materi bagi seluruh peserta di LPK Garuda Bakti Internasional.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Pembangunan perangkat lunak pada aplikasi *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional ini melalui beberapa tahapan sistematis yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

   Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi mendalam terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi *e-learning* berbasis web. Kebutuhan fungsional mencakup fitur utama seperti manajemen data akademik, distribusi materi modul, dan pelaksanaan evaluasi (kuis online). Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi responsivitas antarmuka, keamanan data, dan spesifikasi lingkungan operasional sistem

   a. Analisis Kebutuhan Fungsional

      Analisis kebutuhan fungsional adalah proses untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan fitur atau fungsi utama yang harus dimiliki oleh suatu sistem agar dapat memenuhi tujuan pengguna dan kebutuhan bisnis LPK. Kebutuhan fungsional ini menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem secara spesifik, antara lain:

      a. Sistem harus dapat melakukan autentikasi pengguna (Admin, Instruktur, Peserta).
      b. Sistem harus dapat mengelola data kelas (Course) dan menetapkan target peserta berdasarkan divisi.
      c. Sistem harus memungkinkan instruktur mengunggah modul ajar dan membuat bank soal.
      d. Sistem harus dapat mengacak urutan soal kuis secara otomatis menggunakan algoritma MCRNG.
      e. Sistem harus dapat merekapitulasi nilai dan menampilkan hasil evaluasi kepada Peserta secara real-time.

b. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional adalah proses untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem secara detail yang berkaitan dengan kualitas dan lingkungan sistem. Spesifikasi ini mencakup elemen-elemen atau komponen-komponen yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Analisis ini meliputi:

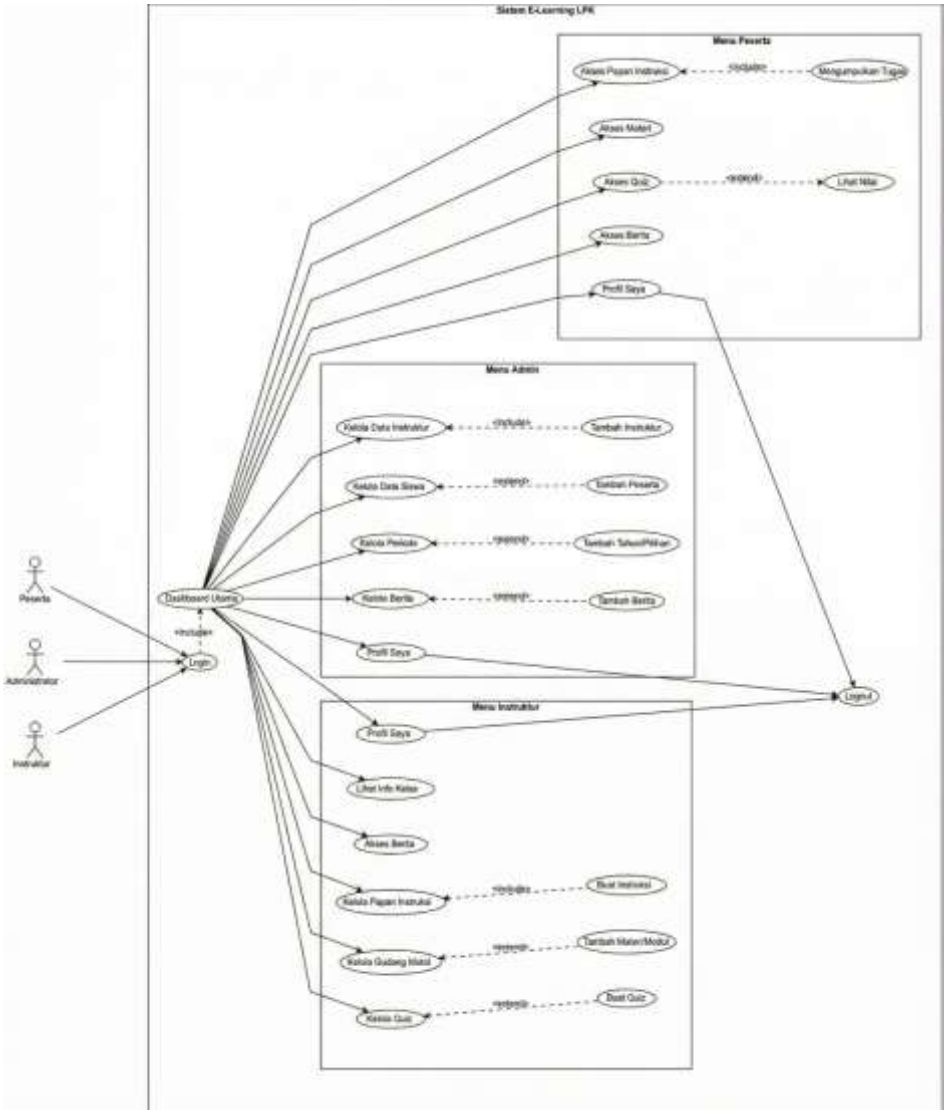
a. Portabilitas & Kompatibilitas: Aplikasi harus dapat diakses melalui berbagai web browser modern (Google Chrome, Microsoft Edge) tanpa kendala tampilan.
b. Keamanan: Sistem harus mengenkripsi password pengguna dan membatasi hak akses sesuai peran (*role*) masing-masing.
c. Antarmuka: Tampilan sistem harus responsif (*mobile-friendly*) menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna, baik laptop maupun smartphone.
d. Kinerja: Sistem harus mampu menangani proses request data, seperti pengunduhan modul dan pengiriman jawaban kuis, dengan waktu respon yang cepat.

2. Perancangan Sistem

Adapun perancangan sistem dari Rancang Bangun Aplikasi *e-learning* berbasis *website* adalah sebagai berikut :

1) Usecase Diagram

Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat.



Gambar IV. 1 Usecase Diagram

Gambar use case diagram yang telah disajikan memberikan gambaran interaksi antara pengguna dan sistem. Untuk memperjelas peran masing-masing pengguna serta fungsi yang terdapat dalam sistem, use case diagram tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel deskripsi aktor dan skenario use case.

1. Deskripsi aktor

   Deskripsi aktor digunakan untuk menjelaskan pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi *e-learning* beserta perannya masing-masing. Setiap aktor memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsinya.

Tabel IV. 3 Deskripsi Aktor

Aktor	**Deskripsi**
Admin	Admin merupakan aktor yang memiliki hak akses tertinggi dalam sistem *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional. Aktor ini bertanggung jawab mengelola data master sistem, meliputi data periode pelatihan, data instruktur, data peserta, data kelas, serta pengelolaan berita dan informasi. Administrator juga berwenang mengatur akun pengguna dan memantau keseluruhan aktivitas sistem.
Instruktur	Instruktur merupakan aktor yang berperan sebagai tenaga pengajar dalam sistem *e-learning*. Aktor ini memiliki hak akses untuk mengelola materi pembelajaran, papan instruksi, tugas, serta kuis evaluasi. Instruktur bertugas menyusun dan mendistribusikan materi ajar, membuat soal kuis, serta memberikan Instruksi pembelajaran kepada peserta.
Peserta	Peserta merupakan aktor yang menggunakan sistem *e-learning* sebagai media pembelajaran. Aktor ini dapat mengakses materi pembelajaran, membaca berita dan informasi, mengerjakan tugas dan kuis, serta melihat hasil nilai evaluasi. Peserta hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kelas yang diikuti.

Berdasarkan tabel deskripsi aktor tersebut, sistem melibatkan tiga aktor utama, yaitu Administrator, Instruktur, dan Peserta. Ketiga aktor tersebut memiliki peran dan hak akses yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung proses pembelajaran, pengelolaan materi, pelaksanaan evaluasi, serta penyampaian informasi secara terintegrasi melalui sistem.

2. Deskripsi Use Case

   Deskripsi use case digunakan untuk menjelaskan secara lebih rinci fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi *e-learning* berbasis *website*. Melalui deskripsi use case ini, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses perancangan dan implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.

   a. Skenario Usecase Login

      Skenario ini menggambarkan proses autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak akses masing-masing aktor.

Tabel IV. 4 Deskripsi Usecase Login

Nama	Login
Aktor	Administrator, Instruktur, Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Pengguna belum masuk ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Pengguna membuka halaman login	Sistem menampilkan halaman login
Pengguna memasukkan email dan kata sandi	Sistem memvalidasi data login
Pengguna menekan tombol login	Sistem memverifikasi akun pengguna
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan berada pada dashboard.

Dengan adanya use case Login, sistem memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun terdaftar dan kredensial yang valid yang dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya masing-masing.

b. Skenario Usecase Kelola Tahun Periode

Use case ini digunakan oleh administrator untuk mengelola data periode atau tahun pelatihan yang digunakan dalam sistem. Pengelolaan periode ini berfungsi sebagai dasar dalam pengelompokan kelas, peserta, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Tabel IV. 5 Deskripsi Usecase Kelola Tahun Periode

Nama	Kelola Tahun Periode
Aktor	Administrator
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Administrator membuka menu periode	Sistem menampilkan data periode
Administrator memilih tambah/ubah periode	Sistem menampilkan form periode
Administrator mengisi data periode	Sistem memvalidasi data periode
Administrator menyimpan data	Sistem menyimpan data periode ke database
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan berada pada dashboard.

Use case ini memungkinkan administrator untuk mengelola periode pelatihan secara terstruktur sehingga proses pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan tahun atau periode yang berlaku.

c. Skenario Usecase Kelola Data Instruktur

Use case Kelola Data Instruktur menggambarkan proses administrator dalam mengelola data instruktur yang berperan sebagai tenaga pengajar dalam sistem *e-learning*.

Tabel IV. 6 Deskripsi Usecase Data Instruktur

Nama	Kelola Data Instruktur
Aktor	Administrator
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Administrator membuka menu data instruktur	Sistem menampilkan daftar instruktur
Administrator memilih tambah/ubah data	Sistem menampilkan form instruktur
Administrator mengisi data instruktur	Sistem memvalidasi data
Administrator menyimpan data	Sistem menyimpan data instruktur
Kondisi Akhir	Data instruktur berhasil tersimpan dalam sistem.

Dengan use case ini, administrator dapat memastikan data instruktur tersimpan dengan baik sehingga instruktur dapat mengakses sistem sesuai perannya.

d. Skenario Usecase Kelola Data Peserta

Use case *Kelola Data Peserta* menggambarkan proses pengelolaan data peserta pelatihan yang dilakukan oleh Administrator. Data Peserta ini mencakup informasi identitas peserta serta keterkaitannya dengan kelas dan periode.

Tabel IV. 7 Deskripsi Usecase Data Peserta

Nama	Kelola Data Peserta
Aktor	Administrator

Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Administrator membuka menu data Peserta	Sistem menampilkan daftar Peserta
Administrator memilih tambah/ubah data Peserta	Sistem menampilkan form data Peserta
Administrator mengisi data Peserta	Sistem memvalidasi data
Administrator menyimpan data	Sistem menyimpan data Peserta ke database
Kondisi Akhir	Data Peserta berhasil tersimpan dan diperbarui dalam sistem.

Dengan use case ini, administrator dapat mengelola data peserta secara terstruktur sehingga data Peserta selalu akurat dan sesuai dengan kelas serta periode pelatihan yang diikuti.

e. Skenario Usecase Kelola Berita

Use case Kelola Berita menggambarkan proses pengelolaan berita dan informasi oleh Administrator sebagai media penyampaian informasi resmi kepada pengguna sistem.

Tabel IV. 8 Deskripsi Usecase Kelola Berita

Nama	Kelola Berita
Aktor	Administrator
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin telah login ke dalam sistem
Aktor	**Sistem**
Administrator membuka menu berita	Sistem menampilkan daftar berita
Administrator memilih tambah/ubah berita	Sistem menampilkan form berita

Administrator mengisi konten berita	Sistem memvalidasi data
Administrator menyimpan berita	Sistem menyimpan dan mempublikasikan berita
Kondisi Akhir	Berita berhasil dipublikasikan dalam sistem.

Use case ini memastikan informasi penting dapat disampaikan kepada instruktur dan peserta secara terpusat melalui sistem *e-learning*.

f. Skenario Usecase Akses Berita

Use case Akses Berita menggambarkan proses pengguna dalam mengakses informasi dan pengumuman yang telah dipublikasikan oleh Administrator.

Tabel IV. 9 Deskripsi Usecase Akses Berita

Nama	Akses Berita
Aktor	Instruktur, Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Pengguna telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Pengguna membuka menu berita	Sistem menampilkan daftar berita
Pengguna memilih berita	Sistem menampilkan detail berita
Kondisi Akhir	Informasi berita berhasil ditampilkan kepada pengguna.

Dengan use case ini, instruktur dan peserta dapat memperoleh informasi terbaru terkait kegiatan pembelajaran secara cepat dan terpusat.

g. Skenario Usecase Akses Kelas Saya

Use case Akses Kelas Saya menggambarkan proses instruktur dalam mengakses kelas yang diampu sebagai sarana pengelolaan aktivitas pembelajaran.

Tabel IV. 10 Deskripsi Usecase Akses Kelas Saya

Nama	Akses Kelas Saya
Aktor	Instruktur
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Instruktur telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Instruktur membuka menu kelas saya	Sistem menampilkan daftar kelas
Instruktur memilih kelas	Sistem menampilkan detail kelas
Kondisi Akhir	Instruktur berhasil mengakses kelas yang diampu.

Use case ini membantu instruktur dalam mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

h. Skenario Usecase Kelola Modul

Use case Kelola Modul menggambarkan proses instruktur dalam mengelola materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Tabel IV. 11 Deskripsi Usecase Kelola Modul

Nama	Kelola Modul
Aktor	Instruktur
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Instruktur telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Instruktur membuka menu gudang modul	Sistem menampilkan daftar modul
Instruktur menambah atau mengubah modul	Sistem menampilkan form modul
Instruktur mengunggah modul	Sistem memvalidasi dan menyimpan modul
Instruktur membuka menu gudang modul	Sistem menampilkan daftar modul

Kondisi Akhir	Modul pembelajaran berhasil disimpan dalam sistem.

Use case ini memastikan materi pembelajaran tersimpan secara terstruktur dan dapat diakses oleh peserta sesuai kelasnya.

i. Skenario Usecase Papan Instruksi

Use case Papan Instruksi menggambarkan proses instruktur dalam menyampaikan instruksi pembelajaran, materi tambahan dan tugas kepada peserta.

Tabel IV. 12 Deskripsi Usecase Papan Instruksi

Nama	Papan Instruksi
Aktor	Instruktur
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Instruktur telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Instruktur membuka papan instruksi	Sistem menampilkan papan instruksi
Instruktur menambahkan instruksi atau tugas	Sistem menyimpan instruksi
Instruktur menentukan tenggat waktu	Sistem menyimpan data tugas
Instruktur membuka menu gudang modul	Sistem menampilkan daftar modul
Kondisi Akhir	Instruksi pembelajaran berhasil dipublikasikan.

Use case ini membantu instruktur dalam mengelola komunikasi pembelajaran dan pemberian tugas kepada peserta.

j. Skenario Usecase Kelola Kuis

Use case *Kelola* Kuis menggambarkan proses instruktur dalam membuat dan mengelola kuis sebagai sarana evaluasi pembelajaran.

Tabel IV. 13 Deskripsi Usecase Kelola Kuis

Nama	Kelola Kuis
Aktor	Instruktur
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Instruktur telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Instruktur membuka menu Kuis	Sistem menampilkan daftar Kuis
Instruktur membuat soal Kuis	Sistem menyimpan soal menunjukkan
Instruktur mempublikasikan Kuis	Sistem menyiapkan Kuis untuk peserta
Kondisi Akhir	Kuis berhasil tersedia dan dapat dikerjakan peserta.

Use case ini memungkinkan evaluasi pembelajaran dilakukan secara daring dan terintegrasi dalam sistem.

k. Skenario Use case Akses Modul

Use case Akses Modul menggambarkan proses peserta dalam mengakses materi pembelajaran yang telah disediakan oleh instruktur.

Tabel IV. 14 Deskripsi Usecase Akses Modul

Nama	Akses Modul
Aktor	Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Peserta telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Peserta membuka menu modul	Sistem menampilkan daftar modul
Peserta memilih modul	Sistem menampilkan atau mengunduh modul
Kondisi Akhir	Modul pembelajaran berhasil diakses peserta.

Use case ini memudahkan peserta dalam mempelajari materi pembelajaran secara mandiri melalui sistem.

l. Skenario Usecase Akses Papan Instruksi

Use case Akses Papan Instruksi menggambarkan proses peserta dalam melihat instruksi pembelajaran dan tugas yang diberikan oleh instruktur.

Tabel IV. 15 Deskripsi Usecase Akses Papan Instruksi

Nama	Akses Papan Instruksi
Aktor	Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Peserta telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Peserta membuka papan instruksi	Sistem menampilkan instruksi
Peserta membaca detail tugas	Sistem menampilkan informasi tugas
Kondisi Akhir	Peserta memahami instruksi dan tugas pembelajaran.

Use case ini membantu peserta memperoleh informasi pembelajaran dan tugas secara jelas dan terstruktur.

m. Skenario Usecase Akses Kuis

Use case Akses Kuis menggambarkan proses peserta dalam mengerjakan kuis sebagai bentuk evaluasi pembelajaran.

Tabel IV. 16 Deskripsi Usecase Akses Kuis

Nama	Akses Kuis
Aktor	Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Peserta telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**

Peserta membuka menu Kuis	Sistem menampilkan soal Kuis
Peserta menjawab soal	Sistem menyimpan jawaban
Peserta mengirimkan Kuis	Sistem menilai hasil Kuis
Kondisi Akhir	Hasil Kuis tersimpan dalam sistem dan nilai akan langsung muncul setelah menyimpan jawaban.

Use case ini memungkinkan sistem melakukan evaluasi pembelajaran secara otomatis dan terintegrasi.

n. Skenario Usecase Profil Saya

Use case Profil Saya menggambarkan proses ketiga aktor dalam mengelola data profil akun masing-masing.

Tabel IV. 17 Deskripsi Usecase Profil Saya

Nama	Profil Saya
Aktor	Admin, Instruktur dan Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin, Instruktur dan Peserta Peserta telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Pengguna membuka menu “profil saya”	Sistem menampilkan data profil
Pengguna mengubah data profil	Sistem menyimpan perubahan data
Kondisi Akhir	Data profil berhasil diperbarui.

Use case ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menjaga keakuratan data akun masing-masing.

o. Skenario Usecase Logout

Use case Logout menggambarkan proses pengguna dalam mengakhiri sesi penggunaan sistem *e-learning*.

Tabel IV. 18 Deskripsi Usecase Logout

Nama	Logout
Aktor	Admin, Instruktur dan Peserta
Skenario Utama	
Kondisi Awal	Admin, Instruktur dan Peserta Peserta telah login ke dalam sistem.
Aktor	**Sistem**
Pengguna menekan tombol logout	Sistem mengakhiri sesi pengguna
	Sistem menampilkan halaman login
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil keluar dari sistem.

Use case ini memastikan sesi penggunaan sistem diakhiri dengan aman untuk menjaga keamanan akun pengguna.

2) Activity Diagram

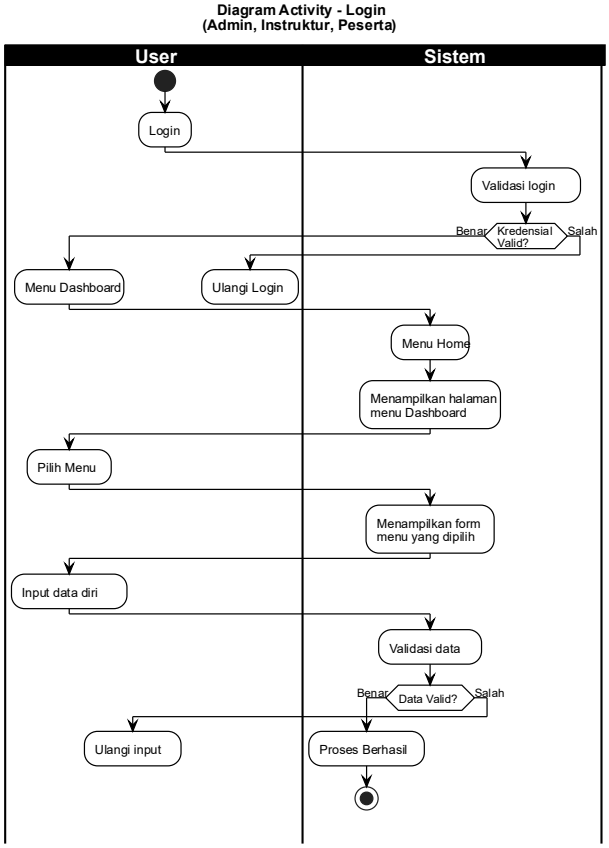
Perancangan activity diagram pada aplikasi *e-learning* ini meliputi aktivitas umum dan spesifik. Aktivitas umum mencakup login, logout, dan ubah profil/password untuk semua aktor. Selebihnya dibagi berdasarkan hak akses.

Untuk aktor Administrator, aktivitas yang dilakukan meliputi pengelolaan data instruktur, data peserta, periode pelatihan, kelas, serta berita dan informasi. Administrator juga memiliki kewenangan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data.

Untuk aktor Instruktur, aktivitas mencakup mengelola papan instruksi, membuat dan mengatur kuis, menambahkan materi pada gudang modul, serta melihat daftar peserta di kelas yang diampu. Instruktur juga dapat memperbarui profil dan melakukan pengaturan terkait pembelajaran.

Sedangkan untuk aktor Peserta, aktivitas meliputi mengakses materi, melihat instruksi, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, mengikuti kuis, melihat hasil nilai, serta membaca berita atau pengumuman yang tersedia.

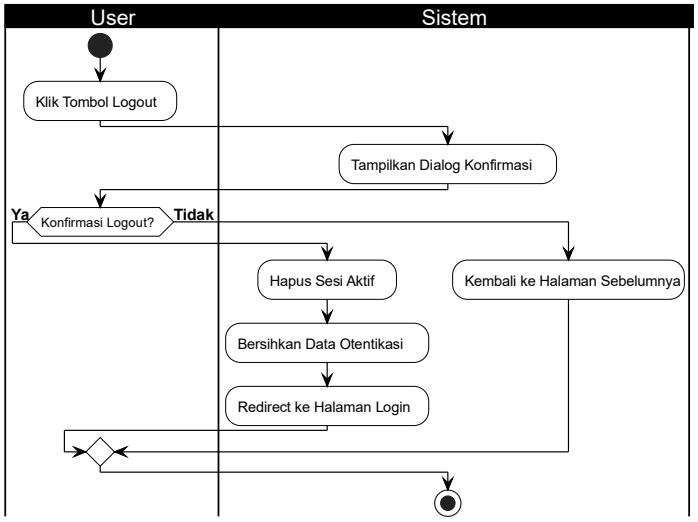
a. Login



Gambar IV. 2 Activity Diagram Login

Pada activity diagram proses dimulai ketika membuka *aplikasi e-learning*, kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya Admin atau Pengguna diminta untuk memasukkan data akun berupa email dan kata sandi. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data yang dimasukkan valid, sistem akan memproses autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan hak akses masing-masing. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk melakukan input ulang. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna dapat mengakses menu sesuai perannya

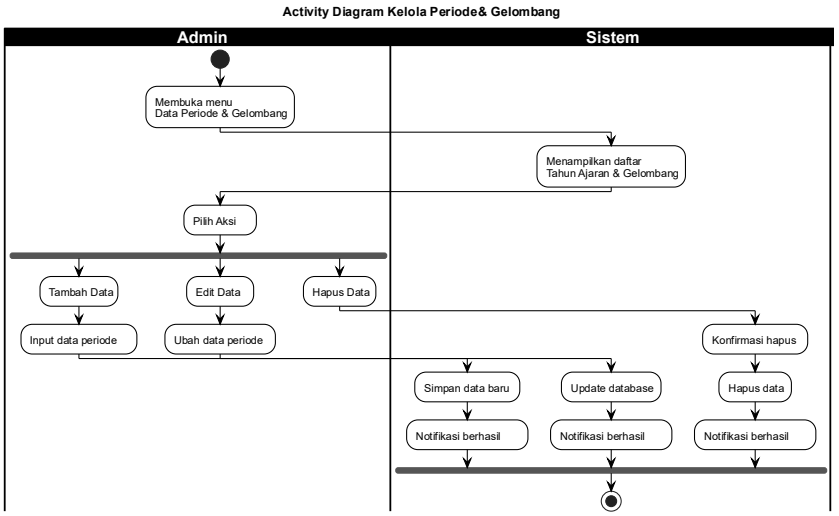
b. Kelola Profil



Gambar IV. 3 Activity Diagram Kelola Profil

Pada activity diagram ubah profil atau password, alur dimulai saat aktor membuka menu “Profil Saya” dan menginput data perubahan pada formulir yang tersedia (seperti nama atau password baru) dan menekan tombol simpan, maka sistem akan memvalidasi input tersebut. Sistem kemudian memvalidasi input tersebut, jika data valid maka perubahan disimpan ke database dan muncul notifikasi sukses, namun jika tidak valid sistem akan menampilkan pesan error dan mengembalikan aktor ke pengisian ulang.

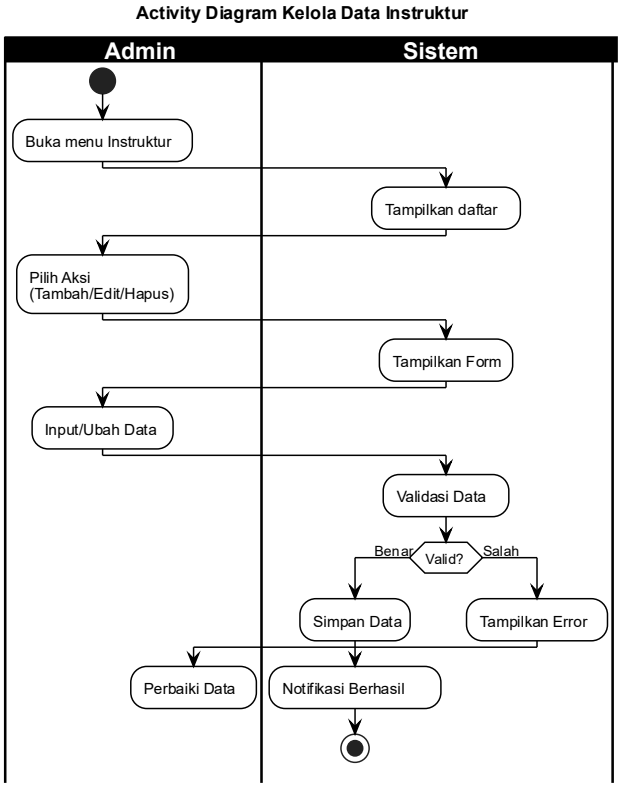
c. Kelola tahun periode



Gambar IV. 4 Activity Diagram Kelola Tahun Periode

Pada Activity diagram ini memvisualisasikan alur kerja teknis yang dilakukan oleh admin dalam mengelola master data periode dan gelombang pelatihan. Proses dimulai ketika admin mengakses menu "Data Periode", di mana sistem akan merespons dengan menampilkan daftar riwayat tahun ajaran yang tersimpan dalam basis data. Selanjutnya, terdapat percabangan aktivitas yang memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus data. Adapun untuk aksi penghapusan, sistem menerapkan mekanisme keamanan berupa dialog konfirmasi untuk mencegah ketidaksengajaan penghapusan data penting. Seluruh rangkaian aktivitas manipulasi data ini akan diakhiri dengan umpan balik berupa notifikasi sukses dari sistem menandakan bahwa perubahan telah berhasil diterapkan pada basis data.

d. Kelola data instruktur (admin)

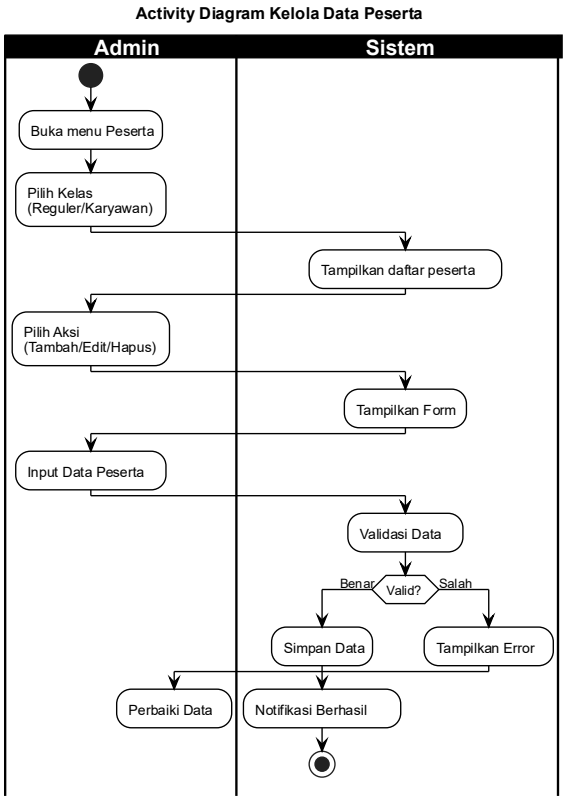


Gambar IV. 5 Activity Diagram Kelola Data Instruktur

Pada Activity diagram ini memvisualisasikan rangkaian proses teknis yang dilakukan oleh aktor admin dalam mengelola data instruktur, yang memiliki peran vital sebagai tenaga pengajar dalam ekosistem *e-learning*. Alur aktivitas dimulai saat admin mengakses menu "Data Instruktur", di mana sistem akan merespons dengan menyajikan daftar akun instruktur yang telah terdaftar beserta status penugasannya. Terdapat percabangan logika utama yang memfasilitasi tiga aksi manipulasi data (*CRUD*). Pada proses penambahan instruktur baru, admin tidak hanya diwajibkan mengisi data kredensial (seperti nama, email, dan *password*), tetapi juga harus melakukan konfigurasi spesifik terkait penugasan mengajar, yaitu menentukan apakah instruktur tersebut akan mengampu kelas Reguler, kelas Karyawan, atau keduanya. Konfigurasi penugasan ini merupakan langkah krusial karena akan memengaruhi logika sistem dalam menampilkan kelas mana saja yang dapat diakses oleh instruktur tersebut di dashboard mereka nantinya. Selain itu, tersedia fitur penyuntingan (*edit*) yang memungkinkan admin untuk memperbarui profil atau merevisi hak akses mengajar jika terjadi perubahan jadwal akademik.

Selain proses penambahan dan pengubahan data, activity diagram ini juga menggambarkan mekanisme penghapusan data instruktur yang dilengkapi dengan validasi sistem untuk mencegah kesalahan pengelolaan data. Setiap data yang diinput atau diperbarui akan melalui tahap validasi guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian data sebelum disimpan ke dalam basis data. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga admin dapat melakukan perbaikan data. Sebaliknya, jika data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data instruktur dan menampilkan notifikasi keberhasilan sebagai tanda bahwa proses pengelolaan data telah berhasil.

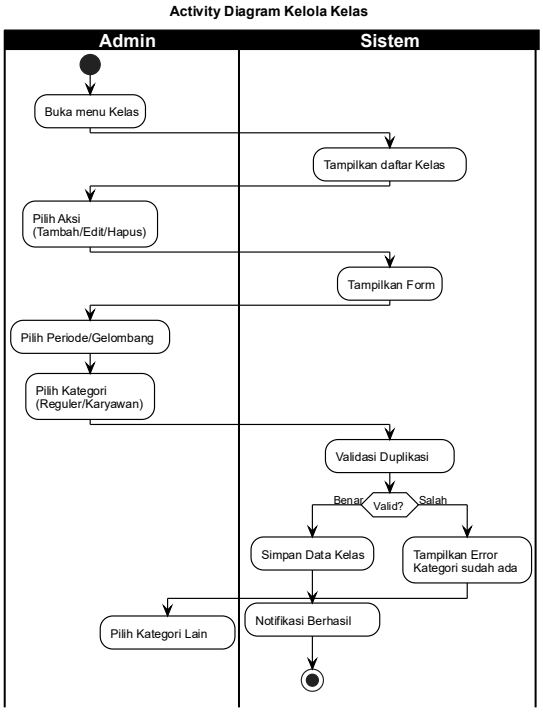
e. Kelola data peserta (admin)



Gambar IV. 6 Activity Diagram Kelola Data Peserta

Activity diagram ini menggambarkan alur teknis pengelolaan data Peserta yang dilakukan oleh admin setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Proses dimulai ketika admin mengakses menu "Data Peserta", di mana sistem akan menyajikan tabel daftar peserta didik yang terdaftar. Dalam diagram ini terdapat tiga fungsi utama manipulasi data. Pertama, pada fungsi “Tambah Manual”, admin menginputkan biodata lengkap Peserta serta memasukkan Peserta tersebut ke dalam kelas yang sesuai, yang kemudian akan divalidasi oleh sistem untuk mencegah duplikasi data. Kedua, terdapat fungsi “Edit Data” yang memungkinkan admin untuk memperbarui informasi Peserta atau memindahkan kelas Peserta jika terjadi kesalahan input sebelumnya.

f. Kelola kelas (admin)

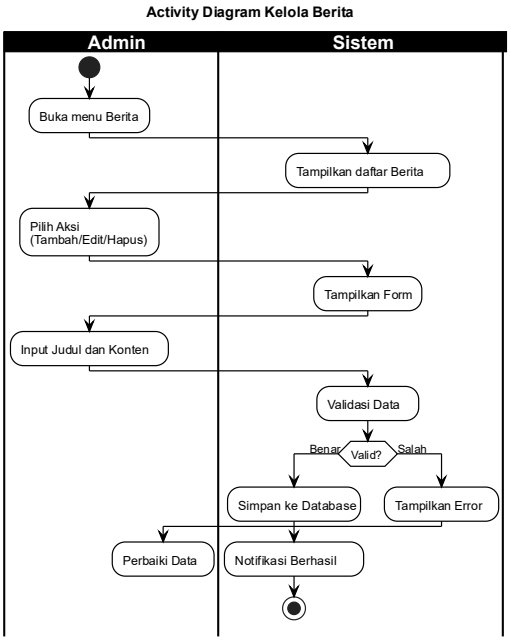


Gambar IV. 7 Activity Diagram Kelola Kelas

Activity diagram ini memvisualisasikan proses manajemen kelas pelatihan yang dilakukan oleh admin. Karena sistem ini tidak menggunakan penamaan kelas kustom, proses pembuatan kelas menjadi lebih terstruktur di mana saat memilih menu “Tambah Kelas”, admin hanya perlu menentukan dua parameter utama yaitu Periode/Gelombang aktif dan Kategori Kelas (memilih antara Reguler atau Karyawan). Sistem akan secara otomatis memvalidasi input tersebut agar tidak terjadi duplikasi kategori dalam satu periode yang sama.

Pengelompokan biner ini sangat krusial karena nantinya akan berfungsi sebagai filter utama saat admin melakukan input data peserta maupun penugasan instruktur sesuai jenis kelasnya. Selain itu, admin dapat mengedit kategori atau menghapus data kelas melalui mekanisme konfirmasi keamanan, yang kemudian ditutup dengan notifikasi sistem sebagai tanda bahwa perubahan telah berhasil disimpan ke basis data.

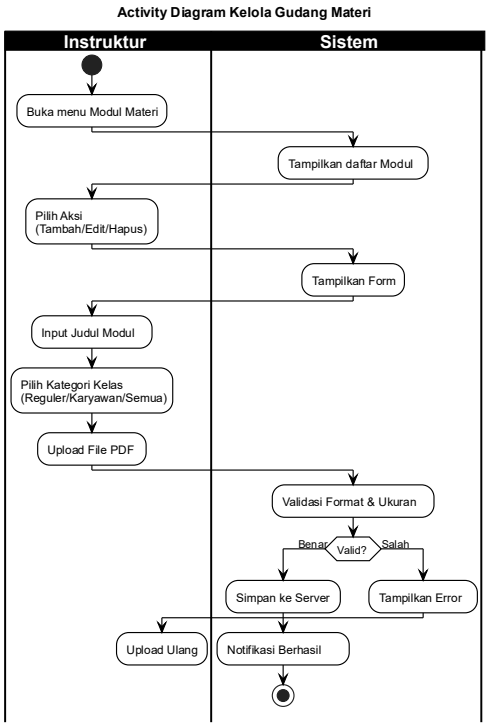
g. Kelola Berita (admin)



Gambar IV. 8 Activity Diagram Kelola Berita

Activity diagram ini memvisualisasikan alur pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh admin. Proses dimulai ketika admin masuk ke menu berita dan sistem menampilkan daftar pengumuman yang sudah ada. Admin memiliki akses penuh untuk membuat berita baru dengan mengisi judul dan konten pengumuman yang nantinya akan tampil secara global di halaman utama peserta maupun instruktur. Selain itu, admin dapat menyunting kesalahan redaksi pada berita yang sudah terbit atau menghapus pengumuman yang sudah kedaluwarsa. Setiap aksi penghapusan dilindungi oleh dialog konfirmasi untuk keamanan data, dan sistem akan selalu memberikan notifikasi status keberhasilan setelah perubahan disimpan ke basis data. Fitur ini berfungsi sebagai media komunikasi satu arah yang efektif untuk menyampaikan agenda penting atau perubahan jadwal mendadak kepada seluruh pengguna aplikasi. Dengan demikian, admin dapat memastikan bahwa arus informasi tetap berjalan lancar dan terpusat tanpa harus menghubungi pengguna satu per satu.

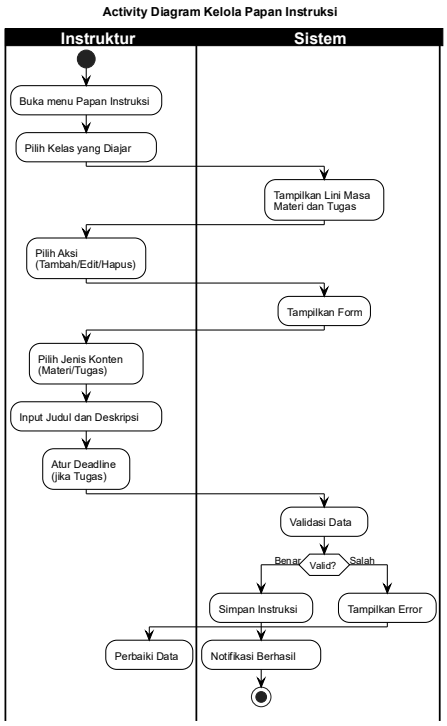
h. Kelola modul (instruktur)



Gambar IV. 9 Activity Diagram Kelola Modul

Activity diagram ini memvisualisasikan alur pengelolaan materi ajar berbasis file yang dilakukan oleh instruktur. Proses dimulai saat instruktur mengakses menu modul materi, di mana sistem akan menyajikan repositori bahan ajar yang telah tersedia. Instruktur memiliki wewenang untuk mengunggah modul baru dalam format dokumen digital seperti PDF, dengan menyertakan judul serta target kategori kelas (reguler atau karyawan) agar materi tersalurkan dengan tepat. Sistem secara otomatis melakukan validasi terhadap format dan ukuran file yang diunggah untuk menjaga kinerja server tetap optimal. Selain itu, instruktur juga dapat memperbarui konten modul yang usang dengan mengganti file lama, atau menghapus materi yang sudah tidak relevan melalui mekanisme konfirmasi keamanan. Fitur ini berfungsi sebagai pusat sumber belajar statis yang memungkinkan peserta untuk mengunduh dan menyimpan bahan bacaan secara mandiri sebagai referensi pendamping kegiatan belajar harian.

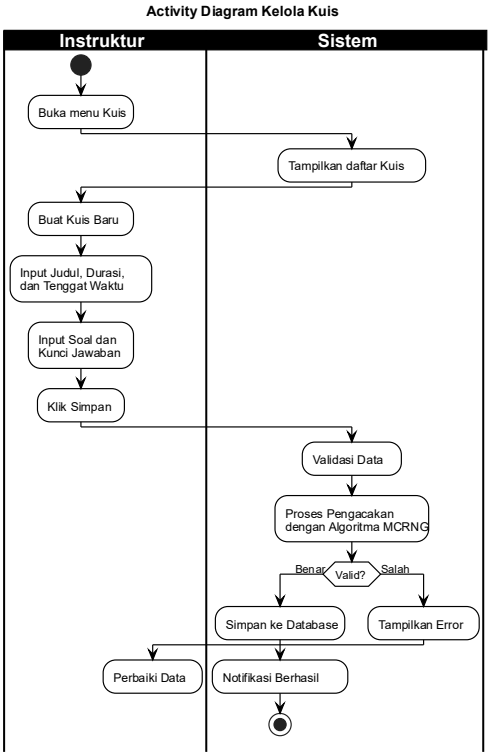
i. Kelola papan instruksi



Gambar IV. 10 Activity Diagram Kelola Papan Instruksi

Pada activity diagram ini, proses bermula ketika instruktur memilih kelas spesifik yang akan diajar, kemudian sistem menampilkan lini masa berisi materi dan penugasan yang telah dibuat sebelumnya. Pada fitur pembuatan postingan baru, instruktur memiliki fleksibilitas untuk menentukan jenis konten, yaitu apakah sekadar materi penyampaian informasi atau sebuah tugas yang menuntut pengumpulan. Jika instruktur memilih jenis tugas, sistem akan memunculkan kolom tambahan untuk mengatur tenggat waktu pengumpulan (deadline) yang ketat. Selain itu, instruktur juga dapat menyunting instruksi yang sudah terbit, misalnya untuk merevisi deskripsi soal atau memperpanjang durasi pengumpulan tugas, serta menghapus postingan yang tidak valid melalui dialog konfirmasi. Fitur ini bertindak sebagai ruang kelas virtual utama yang memastikan seluruh instruksi dan tagihan akademik tersampaikan secara terstruktur kepada peserta.

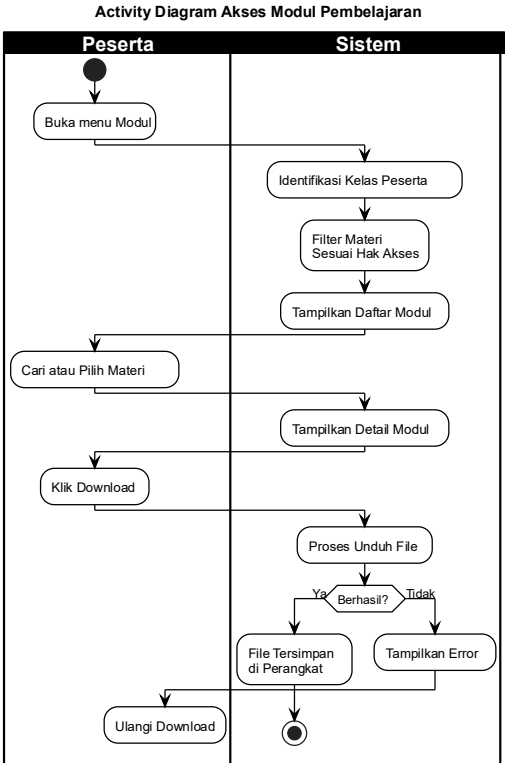
j. Kelola Kuis (Instruktur)



Gambar IV. 11 Activity Diagram Kelola Kuis

Activity diagram ini dimulai ketika instruktur membuat paket kuis baru dengan menentukan parameter dasar seperti judul, durasi pengerjaan, dan tenggat waktu, dilanjutkan dengan menginput butir-butir pertanyaan beserta kunci jawabannya secara iteratif. Poin krusial dalam diagram ini terjadi pada saat proses penyimpanan, di mana sistem tidak sekadar menyimpan data mentah, melainkan memproses urutan soal menggunakan Algoritma MCRNG. Algoritma matematis ini berfungsi untuk menghasilkan urutan bilangan acak semu yang digunakan sistem untuk menyusun variasi urutan soal yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan antar peserta saat ujian berlangsung. Setelah proses pengacakan dan validasi selesai, sistem akan menyimpan kuis tersebut ke dalam basis data dan memberikan notifikasi sukses kepada instruktur.

k. Akses modul pembelajaran (peserta)

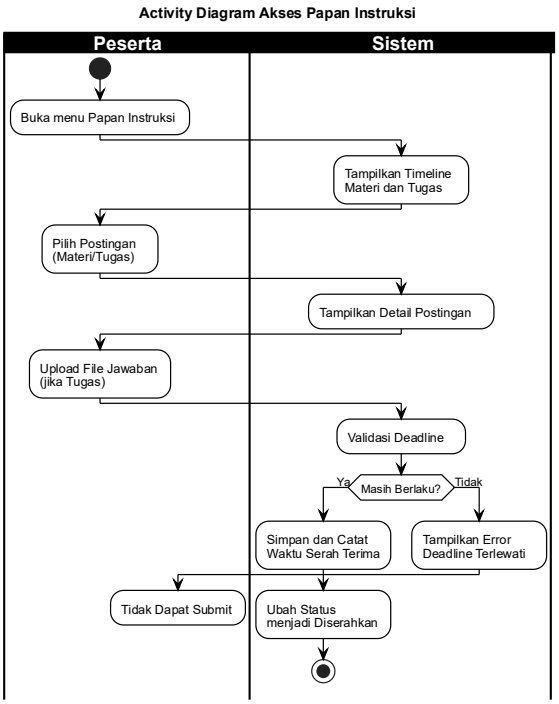


Gambar IV. 12 Activity Diagram Akses Modul Pembelajaran

Activity diagram ini memvisualisasikan alur peserta dalam mengakses referensi belajar mandiri melalui fitur modul materi. Proses dimulai ketika peserta membuka menu modul, di mana sistem akan bekerja di latar belakang untuk mengidentifikasi kelas peserta dan hanya menampilkan daftar materi yang relevan dengan hak akses mereka. Hal ini memastikan peserta tidak bingung dengan materi dari kelas lain.

Peserta kemudian dapat mencari materi spesifik menggunakan fitur pencarian atau menelusuri daftar yang tersedia, lalu melakukan aksi pengunduhan dokumen untuk disimpan di perangkat lokal. Fitur ini memungkinkan peserta untuk mempelajari materi secara *offline* dan berulang-ulang tanpa batasan waktu, mendukung proses pembelajaran yang fleksibel di luar jam pelajaran aktif.

I. Akses papan instruksi materi dan tugas



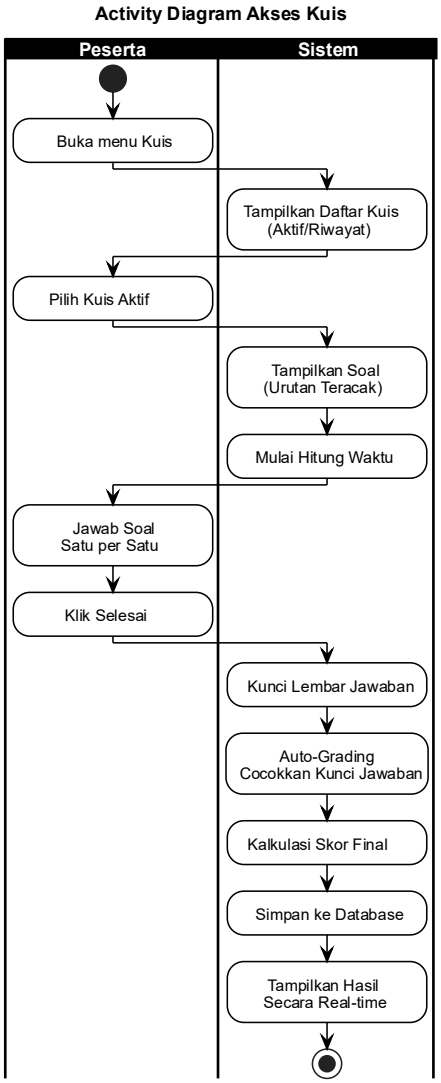
Gambar IV. 13 Activity Diagram Akses Papan Instruksi

Activity diagram ini memvisualisasikan interaksi utama peserta dalam kegiatan belajar harian melalui fitur papan instruksi.

Proses dimulai saat peserta mengakses menu dan disuguhi lini masa (*timeline*) yang berisi campuran postingan materi dan tugas dari instruktur yang relevan dengan kelas mereka. Terdapat percabangan aktivitas di mana peserta dapat sekadar membuka materi untuk dipelajari, atau memilih postingan tugas untuk melakukan kewajiban akademik.

Pada aktivitas pengerjaan tugas, sistem memegang kendali validasi waktu yang ketat; jika batas waktu (*deadline*) belum terlewati, peserta diizinkan mengunggah file jawaban dan sistem akan mencatat waktu serah terima serta mengubah status tugas menjadi "Diserahkan".

m. Pengerjaan kuis

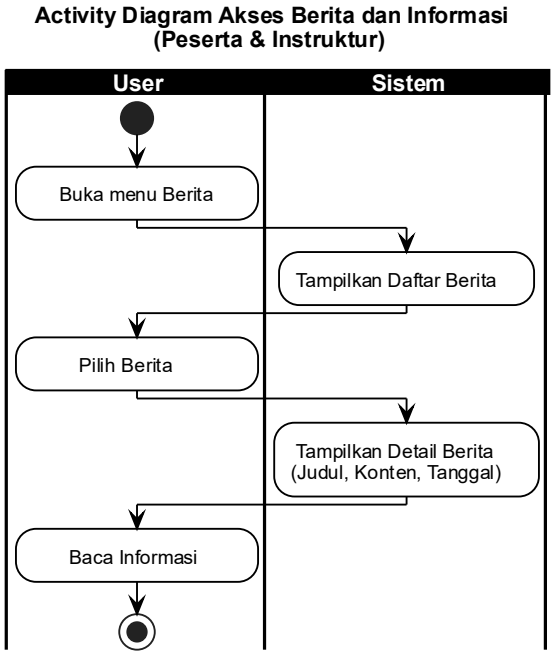


Gambar IV. 14 Activity Diagram Pengerjaan Kuis

Activity diagram ini dimulai ketika peserta mengakses menu kuis, di mana sistem menyediakan opsi untuk melihat riwayat nilai ujian masa lalu atau memulai kuis baru yang sedang aktif. Pada saat peserta memutuskan untuk mengerjakan kuis baru, sistem akan menampilkan butir-butir soal yang urutannya telah diacak oleh algoritma di sisi server untuk menjaga integritas ujian. Peserta kemudian menjawab pertanyaan satu per satu dalam batasan durasi waktu yang telah ditentukan. Setelah seluruh soal terjawab atau peserta menekan tombol selesai, sistem secara otomatis akan

mengunci lembar jawaban tersebut dan melakukan proses koreksi otomatis (*auto-grading*) dengan mencocokkan input peserta terhadap kunci jawaban. Proses ini diakhiri dengan kalkulasi skor final yang langsung disimpan ke dalam basis data nilai dan ditampilkan secara *real-time* di layar peserta, memberikan umpan balik instan mengenai hasil belajar mereka tanpa perlu menunggu pemeriksaan manual.

n. Akses berita dan informasi (Instruktur dan Peserta)

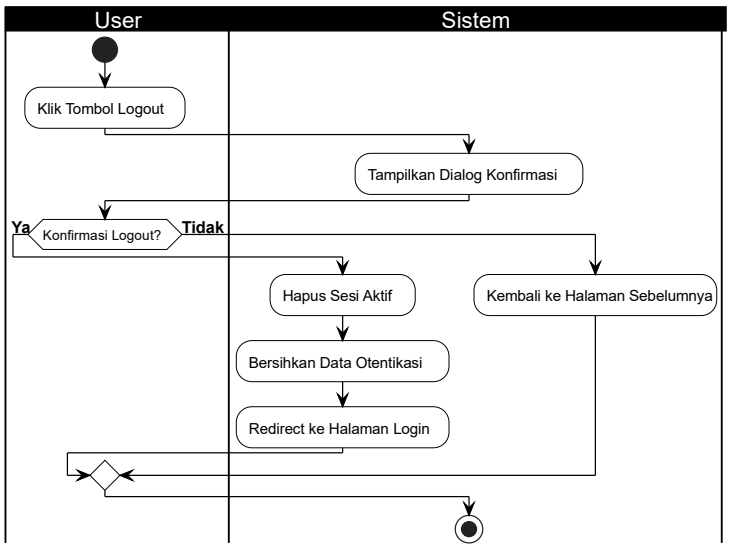


Gambar IV. 15 Activity Diagram Akses Berita

Activity diagram ini memvisualisasikan alur akses informasi publik yang dapat dilakukan oleh peserta maupun instruktur. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu berita, di mana sistem akan menampilkan daftar pengumuman dan informasi terbaru yang telah dipublikasikan oleh admin. Pengguna dapat memilih berita yang ingin dibaca, kemudian sistem akan menampilkan detail lengkap berupa judul, konten, dan tanggal publikasi. Fitur ini berfungsi sebagai kanal komunikasi satu arah yang efektif untuk menyampaikan agenda penting, perubahan jadwal, atau informasi umum lainnya kepada seluruh pengguna aplikasi. Dengan adanya

fitur ini, baik peserta maupun instruktur dapat tetap terinformasi mengenai perkembangan terbaru tanpa perlu dihubungi secara individual.

o. Logout

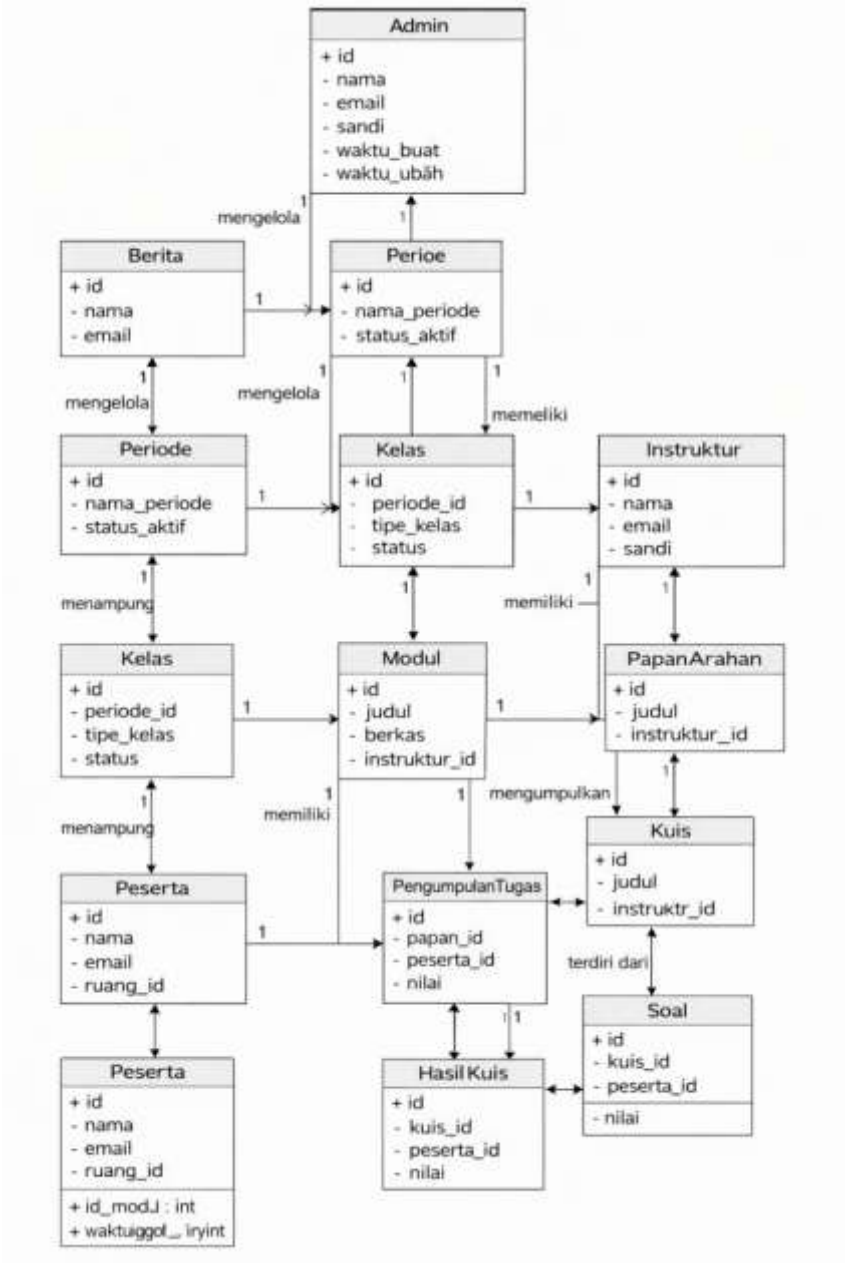


Gambar IV. 16 Activity Diagram Logout

Activity diagram ini memvisualisasikan prosedur keamanan standar saat pengguna ingin mengakhiri akses mereka pada aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna, baik itu admin, instruktur, maupun peserta, menekan tombol logout yang tersedia di antarmuka aplikasi. Untuk mencegah ketidaksengajaan yang dapat memutus pekerjaan yang sedang berlangsung, sistem terlebih dahulu memunculkan dialog konfirmasi. Jika pengguna menyetujui untuk keluar, sistem akan secara teknis menghapus sesi aktif dan membersihkan data otentikasi sementara dari peramban.

3) Class Diagram

Class diagram digunakan untuk memodelkan struktur statis sistem *e-learning* berbasis *website* di LPK Garuda Bakti Internasional. Diagram ini menggambarkan entitas data utama, atribut yang dimiliki, serta hubungan antar entitas dalam mendukung proses pembelajaran daring.



Gambar IV. 17 Class Diagram

Berdasarkan class diagram yang ditampilkan, sistem *e-learning* terdiri dari beberapa kelas utama yang saling berinteraksi, yaitu kelas Admin, Instruktur, Peserta, Periode, Kelas, Modul, Papan Instruksi, Pengumpulan Tugas, Kuis, Soal, Hasil Kuis, dan Berita. Seluruh kelas tersebut membentuk alur pengelolaan data pembelajaran daring, dari pengelolaan data pengguna, pengaturan kelas dan materi, hingga proses evaluasi pembelajaran peserta.

Kelas Admin berperan sebagai pengelola utama sistem yang

memiliki hak akses untuk mengatur data induk, seperti data Periode, Kelas, dan Berita. Admin bertanggung jawab dalam mengelola periode pembelajaran yang aktif, menentukan struktur kelas, serta menyampaikan informasi atau pengumuman kepada seluruh pengguna sistem melalui fitur berita. Keberadaan kelas Admin memungkinkan sistem menerapkan kontrol akses sehingga pengelolaan data hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Kelas Periode digunakan untuk menyimpan informasi periode atau tahun ajaran yang berlaku dalam sistem. Setiap periode dapat memiliki satu atau lebih Kelas, yang berfungsi sebagai wadah pembelajaran bagi peserta. Kelas menyimpan informasi seperti tipe kelas dan status kelas, serta menjadi penghubung antara periode pembelajaran, peserta, dan materi yang digunakan.

Kelas Instruktur merepresentasikan tenaga pengajar yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Instruktur memiliki relasi langsung dengan kelas Modul, Papan Instruksi, dan Kuis. Kelas Modul menyimpan materi pembelajaran yang diunggah oleh instruktur dan dapat diakses oleh peserta sesuai kelasnya. Kelas Papan Instruksi digunakan untuk menyampaikan Instruksi atau tugas pembelajaran kepada peserta, yang selanjutnya direspons melalui kelas Pengumpulan Tugas.

Kelas Peserta merupakan entitas yang merepresentasikan pengguna yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Peserta tergabung dalam satu kelas tertentu dan dapat mengakses modul pembelajaran, menerima Instruksi, mengumpulkan tugas, serta mengikuti kuis. Data hasil pengumpulan tugas disimpan pada kelas Pengumpulan Tugas, yang menghubungkan peserta dengan papan Instruksi serta menyimpan nilai hasil penilaian tugas.

Untuk proses evaluasi pembelajaran, sistem menggunakan kelas Kuis, Soal, dan Hasil Kuis. Kelas Kuis dikelola oleh instruktur dan terdiri dari beberapa Soal sebagai bahan evaluasi. Hasil pengerjaan kuis oleh peserta disimpan dalam kelas Hasil Kuis, yang mencatat

keterkaitan antara peserta dan kuis beserta nilai yang diperoleh.

Secara keseluruhan, class diagram ini menggambarkan rancangan struktur data sistem *e-learning* yang terorganisasi dengan baik, di mana setiap kelas memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Hubungan antar kelas mencerminkan alur pembelajaran daring yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan data oleh admin, pelaksanaan pembelajaran oleh instruktur, hingga aktivitas belajar dan evaluasi oleh peserta. Dengan adanya class diagram ini, proses implementasi basis data dan pengembangan sistem *e-learning* dapat dilakukan secara lebih terarah, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan operasional

4) Database

Database pada sistem *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional dirancang untuk mendukung proses pembelajaran daring secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan pengguna, pengaturan kelas, penyimpanan materi pembelajaran, pengelolaan tugas dan kuis, hingga pencatatan hasil evaluasi peserta. Perancangan database disusun berdasarkan class diagram yang telah dibuat sebelumnya, sehingga setiap tabel dalam database merepresentasikan satu entitas utama dalam sistem. Relasi antar tabel dirancang untuk meminimalkan redundansi data serta menjaga konsistensi dan integritas data selama sistem berjalan.

Adapun tabel-tabel yang digunakan dalam basis data sistem *e-learning* berbasis *website* adalah sebagai berikut:

1. Tabel Admin

   Tabel Admin digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses tertinggi dalam sistem *e-learning*. Data pada tabel ini berperan penting dalam proses autentikasi serta pengelolaan data utama sistem.

Tabel IV. 19 Struktur Tabel Admin

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Kunci utama tabel admin
nama	varchar(255)	Nama lengkap admin
email	varchar(255)	Email admin
sandi	varchar(255)	Kata sandi admin
created_at	timestamp	Waktu pembuatan data
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan data

Dengan adanya tabel Admin, sistem dapat menerapkan kontrol akses sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengelola data sistem.

2. Tabel Instruktur

   Tabel Instruktur digunakan untuk menyimpan data tenaga pengajar yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran.

Tabel IV. 20 Struktur Tabel Instruktur

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data instruktur
nama	varchar(255)	Nama instruktur
email	varchar(255)	Email instruktur
password	varchar(255)	Kata sandi instruktur
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Data instruktur digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan modul, papan instruksi, dan kuis.

3. Tabel Peserta

   Tabel Peserta menyimpan data pengguna yang mengikuti kegiatan pembelajaran dalam sistem *e-learning*.

Tabel IV. 21 Struktur Tabel Peserta

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data peserta
nama	varchar(255)	Nama peserta
email	varchar(255)	Email peserta
kelas_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel kelas

created_at	timestamp	Waktu pendaftaran
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Tabel ini memungkinkan sistem memantau aktivitas dan perkembangan pembelajaran peserta.

4. Tabel Periode

Tabel Periode digunakan untuk menyimpan data periode atau tahun ajaran dalam sistem.

Tabel IV. 22 Struktur Tabel Periode

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data periode
nama_periode	varchar(255)	Nama atau tahun ajaran
status_aktif	boolean	Status periode
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Tabel Periode menjadi dasar pengelompokan kelas dalam sistem *e-learning*.

5. Tabel Kelas

Tabel Kelas berfungsi sebagai wadah pembelajaran yang mengelompokkan peserta.

Tabel IV. 23 Struktur Tabel Kelas

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data kelas
periode_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel periode
tipe_kelas	varchar(255)	Jenis kelas
status	varchar(255)	Status kelas
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Pengelompokan sesi pembelajaran yang terhubung langsung dengan data periode akademik melalui kolom periode_id.

Dengan tabel ini, pengelompokan peserta dan pembelajaran dapat dilakukan secara terstruktur.

6. Tabel Modul

Tabel Modul digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran yang diunggah oleh instruktur.

Tabel IV. 24 Struktur Tabel Modul

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data modul
judul	varchar(255)	Judul modul
berkas	varchar(255)	File materi pembelajaran
instruktur_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel instruktur
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Keberadaan *foreign key* ke tabel instruktur memastikan setiap materi memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga memudahkan pelacakan kontribusi materi dari setiap pengajar.

7. Tabel Papan Instruksi

Tabel Papan Instruksi digunakan untuk menyimpan instruksi dan tugas pembelajaran.

Tabel IV. 25 Struktur Tabel Papan Instruksi

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key papan instruksi
judul	varchar(255)	Judul instruksi atau tugas
instruktur_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel instruktur
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Melalui tabel ini, sistem menyampaikan Instruksi pembelajaran kepada peserta. Selain itu, kolom status mempermudah sistem dalam memilah kelas yang sedang aktif berjalan dengan kelas yang sudah menjadi arsip periode lampau.

8. Tabel Pengumpulan Tugas

Tabel Pengumpulan Tugas mencatat hasil pengumpulan tugas peserta.

Tabel IV. 26 Struktur Tabel Pengumpulan Tugas

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key pengumpulan tugas
papan_id	bigint(20)	Foreign key ke papan Instruksi
peserta_id	bigint(20)	Foreign key ke peserta
nilai	double	Nilai tugas
created_at	timestamp	Waktu pengumpulan
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Tabel ini mendukung proses penilaian tugas oleh instruktur serta informasi waktu pembaruan data juga memastikan peserta didik dapat mengetahui jika terdapat revisi terbaru pada materi ajar yang telah diunggah.

9. Tabel Kuis

Tabel Kuis menyimpan data evaluasi pembelajaran, Kolom instruktur_id memastikan setiap paket evaluasi terhubung langsung dengan pengajar yang bertanggung jawab menyusunnya.

Tabel IV. 27 Struktur Tabel Kuis

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data kuis
judul	varchar(255)	Judul kuis
instruktur_id	bigint(20)	Foreign key ke instruktur
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Kuis digunakan sebagai sarana evaluasi pembelajaran peserta. Data ini menjadi acuan utama sistem dalam menyajikan daftar ujian yang tersedia bagi peserta didik secara *real-time*

10. Tabel Soal

Tabel Soal menyimpan data soal yang terdapat dalam kuis, Relasi yang dibentuk melalui kuis_id menjamin bahwa setiap

butir pertanyaan tersimpan dalam paket ujian induknya masing-masing.

Tabel IV. 28 Struktur Tabel Soal

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data soal
kuis_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel kuis
isi_soal	text	Isi atau pertanyaan soal
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Tabel Soal memungkinkan sistem mengelola evaluasi pembelajaran secara sistematis. Struktur ini mendukung terciptanya bank soal yang terpusat sehingga memudahkan proses audit materi evaluasi di masa mendatang.

11. Tabel Berita

Tabel Berita menyimpan informasi dan pengumuman dalam sistem. Kolom admin_id berfungsi sebagai jejak audit untuk mengetahui administrator mana yang bertanggung jawab atas publikasi informasi tersebut.

Tabel IV. 29 Struktur Tabel Berita

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key data berita
judul	varchar(255)	Judul berita
admin_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel admin
created_at	timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

Pencatatan waktu pembuatan dan pembaruan juga sangat krusial agar pengguna dapat membedakan antara pengumuman terbaru dengan arsip informasi lama.

12. Tabel Hasil Kuis

Tabel Hasil Kuis digunakan untuk menyimpan nilai hasil pengerjaan kuis. Tabel ini memungkinkan sistem menampilkan hasil evaluasi pembelajaran secara akurat, ini menjadi dasar

pengambilan keputusan instruktur dalam menentukan kelulusan atau kebutuhan remedial bagi peserta secara objektif.

Tabel IV. 30 Struktur Tabel Hasil Kuis

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint(20)	Primary key hasil kuis
kuis_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel kuis
peserta_id	bigint(20)	Foreign key ke tabel peserta
nilai	double	Nilai akhir kuis
created_at	timestamp	Waktu pengerjaan
updated_at	timestamp	Waktu data diperbarui

3. Perancangan Antarmuka

Perancangan Antarmuka merupakan desain awal berbentuk wireframe sebagai gambaran desain secara visual yang akan diimplementasikan pada pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* adalah sebagai berikut:

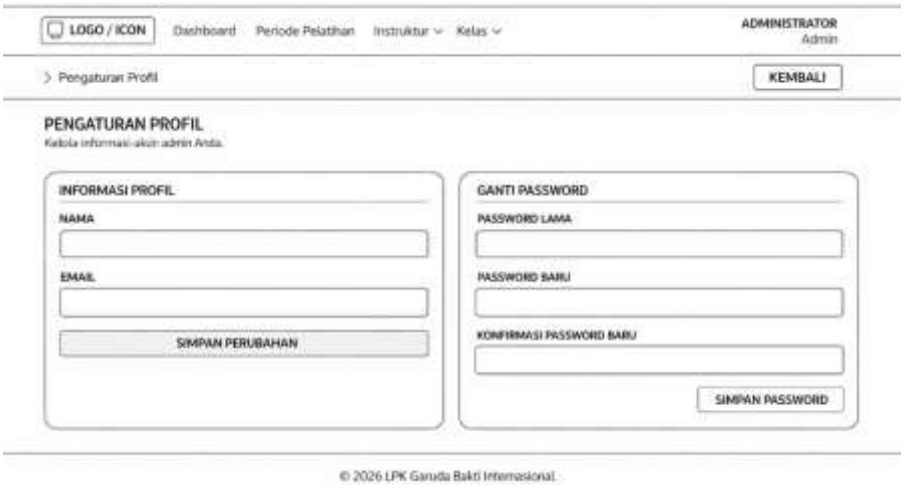
a. Wireframe Halaman Login

Gambar IV. 18 Wireframe Halaman Login

Wireframe ini memuat formulir autentikasi sederhana yang terdiri dari kolom input untuk alamat email dan kata sandi, dilengkapi dengan fitur opsi "Ingat Saya" (*remember me*) untuk kemudahan akses kembali. Pengguna dapat memproses validasi akun melalui

tombol aksi utama "Masuk Sekarang" yang mendominasi bagian bawah formulir.

b. Wireframe Kelola Profil



Gambar IV. 19 Wireframe Kelola Profil

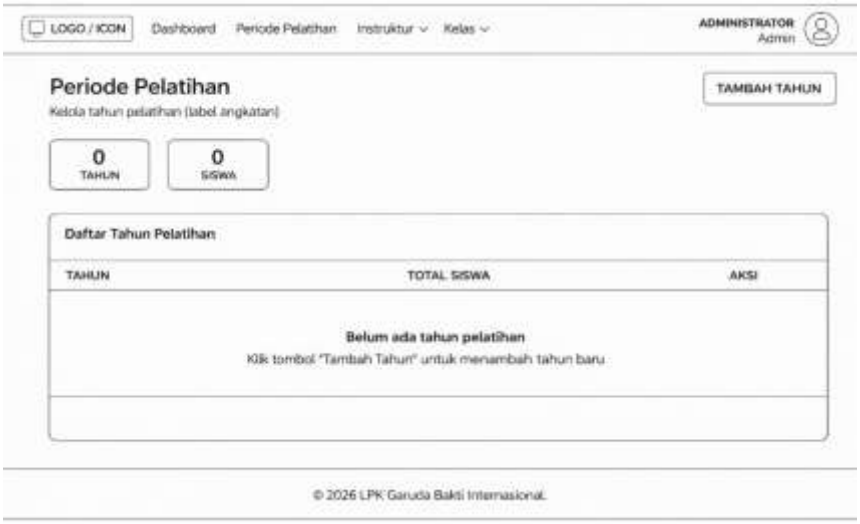
Rancangan wireframe menunjukkan wireframe halaman kelola profil pada sistem *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional yang berfungsi untuk mengelola informasi akun, terdiri dari dua bagian utama yaitu Informasi Profil untuk memperbarui nama dan email, serta Ganti Password untuk mengubah kata sandi lama dengan yang baru secara aman, dilengkapi tombol aksi yang jelas agar pengguna mudah menyimpan perubahan data.

c. Wireframe Dashboard Admin

Gambar IV. 20 Wireframe Dashboard Admin

Rancangan wirefarame Dashboard Admin ini menampilkan panel kendali pusat yang menyajikan ringkasan statistik serta akses cepat ke fungsi-fungsi utama Sistem *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional, dengan susunan kartu indikator di bagian atas untuk menampilkan data penting seperti jumlah instruktur dan Peserta aktif, dilengkapi area aksi cepat untuk mempercepat pengelolaan sistem, bagian berita terbaru untuk memantau pembaruan yang ditampilkan kepada peserta, serta navigasi menu di bagian atas yang memudahkan admin mengakses modul periode pelatihan, instruktur, dan kelas sehingga keseluruhan tata letak berfokus pada kemudahan pemantauan dan efisiensi pengelolaan sistem.

d. Wireframe Kelola Periode



Gambar IV. 21 Wireframe Kelola Periode

Halaman ini disusun Rancangan wireframe halaman kelola periode ini disusun dengan pendekatan perancangan antarmuka yang berfokus pada kejelasan struktur dan kemudahan pengelolaan data akademik. Pada tahap perancangan, elemen utama seperti tombol aksi “Tambah Tahun”, kartu ringkasan statistik, dan tabel Daftar Tahun Pelatihan ditempatkan berdasarkan prioritas fungsi agar alur kerja administrator lebih terarah. Penggunaan tabel sebagai komponen inti dirancang untuk mendukung pencatatan dan pemantauan data angkatan secara sistematis sejak awal.

e. Wireframe Kelola Instruktur

Gambar IV. 22 Wireframe Kelola Instruktur

Rancangan wireframe halaman Kelola Data Instruktur disusun dengan pendekatan antarmuka yang menekankan kejelasan informasi dan kemudahan pengelolaan data pengajar oleh administrator. Elemen utama seperti tombol aksi “Tambah Instruktur” ditempatkan pada area yang mudah dijangkau untuk mendukung proses penambahan data secara cepat dan efisien. Komponen tabel menjadi bagian inti halaman dengan kolom Nama Instruktur, Jabatan, Tahun Pelatihan, Email, serta Aksi sebagai sarana pengelolaan data secara sistematis.

Pada kondisi belum terdapat data, sistem menampilkan empty state berupa pesan informasi yang mengarahkan admin untuk menambahkan data instruktur baru melalui tombol yang tersedia. Tata letak dirancang konsisten dengan halaman administrasi lainnya agar alur navigasi tetap terstruktur dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, wireframe ini berfungsi sebagai kerangka awal dalam perancangan sistem sebelum masuk ke tahap desain visual final yang lebih detail dan interaktif.

f. Wireframe Tambah Instruktur

Gambar IV. 23 Wireframe Tambah Instruktur

Rancangan wireframe halaman Tambah Instruktur Baru dirancang sebagai kerangka awal untuk memfasilitasi proses input data pengajar secara terstruktur dan sistematis. Pada tahap perancangan, form disusun berurutan mulai dari identitas dasar, kategori kelas, hingga kredensial akun agar alur pengisian mudah dipahami oleh administrator. Penempatan tombol aksi di bagian bawah dirancang untuk menegaskan proses penyimpanan atau pembatalan data secara jelas. Desain wireframe ini menekankan kesederhanaan visual agar fokus pengguna tetap pada kelengkapan dan keakuratan data yang diinput. Wireframe ini juga dirancang agar mudah dikembangkan ke tahap desain antarmuka final tanpa mengubah struktur dasar form.

g. Wireframe Kelola Kelas

Gambar IV. 24 Wireframe Kelas

Rancangan wireframe halaman Kelas Reguler disusun dengan pendekatan perancangan antarmuka yang menekankan konsistensi struktur dan kemudahan pengelolaan data Peserta, dengan elemen utama berupa judul halaman, tombol aksi “Tambah Peserta”, indikator total data, serta tabel daftar Peserta sebagai fokus utama. Tabel dirancang untuk menampilkan informasi Peserta secara sistematis berdasarkan identitas, kelas, tahun, dan tanggal masuk, serta dilengkapi kolom aksi untuk kebutuhan pengelolaan data. Saat data belum tersedia, ditampilkan empty state dengan pesan panduan yang mengarahkan administrator untuk segera melakukan input data. Pendekatan perancangan dan struktur antarmuka yang sama juga diterapkan pada halaman Kelas Karyawan, sehingga administrator dapat mengelola kedua jenis kelas dengan alur kerja yang konsisten dan efisien tanpa perlu beradaptasi ulang dengan tampilan yang berbeda.

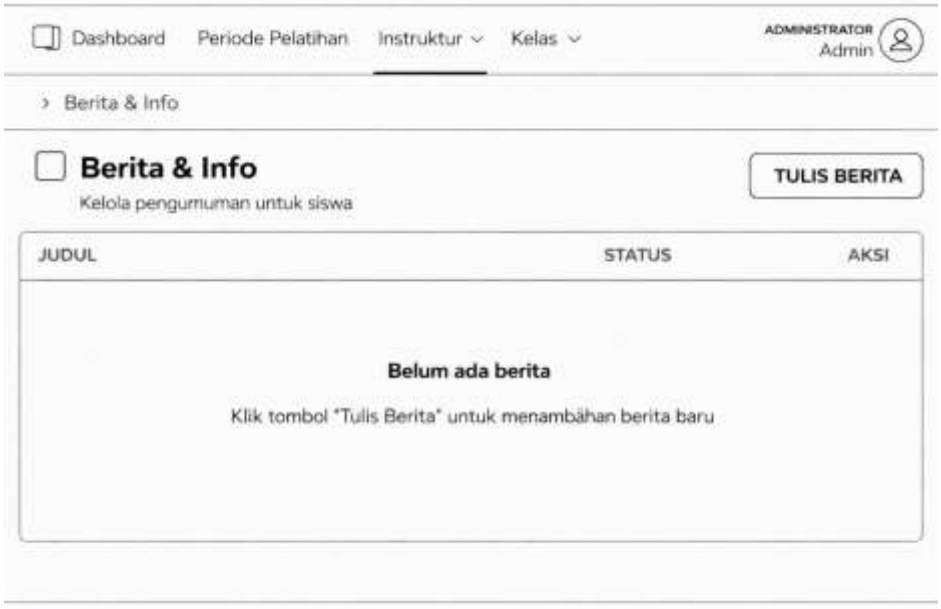
Konsistensi ini dirancang untuk mengurangi potensi kesalahan operasional dan mempercepat proses administrasi Peserta. Selain itu, pemisahan kelas Reguler dan Karyawan tetap dijaga pada level data untuk memastikan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur dan terkontrol.

h. Wireframe Menu Tambah Peserta

Gambar IV. 25 Wireframe Menu Tambah Peserta

Rancangan wireframe halaman Tambah Peserta dirancang dengan pendekatan formulir terstruktur yang memisahkan informasi akun dan biodata akademik untuk memudahkan proses input data. Selain itu, tombol aksi diletakkan di bagian bawah untuk memastikan proses penyimpanan data lebih terkontrol. Rancangan wireframe halaman Tambah Peserta disusun secara terstruktur dengan pemisahan informasi akun dan biodata akademik untuk memudahkan proses input data. Penempatan field dan tombol aksi dirancang agar pengisian data lebih sistematis, akurat, dan terkontrol sejak awal pendaftaran Peserta.

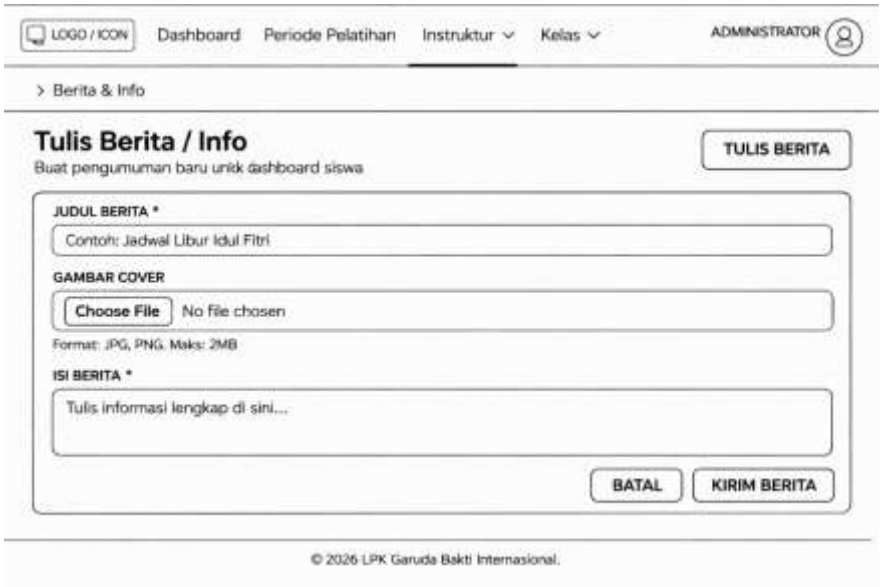
i. Wireframe Menu Kelola Berita



Gambar IV. 26 Wireframe Menu Kelola Berita

Rancangan wireframe halaman Kelola Berita disusun sebagai pusat pengelolaan pengumuman dengan tampilan tabel yang sederhana dan mudah dipahami. Pada tahap perancangan, tombol aksi Tulis Berita ditempatkan secara menonjol untuk mendorong administrator menambahkan informasi baru. Tampilan *empty state* digunakan sebagai penanda awal sekaligus panduan penggunaan ketika belum ada data berita.

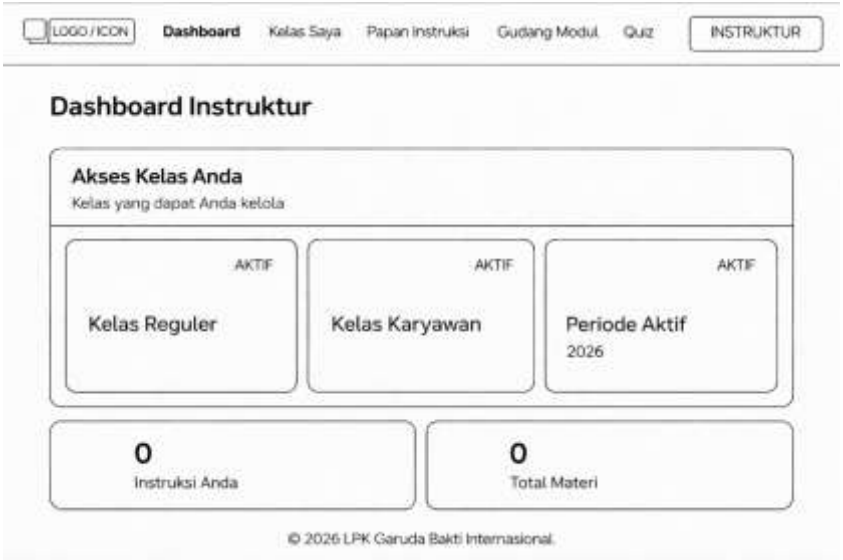
j. Wireframe Menu Tambah Berita



Gambar IV. 27 Wireframe Menu Tambah Berita

Rancangan wireframe halaman Tambah Berita dirancang sebagai antarmuka input konten yang terstruktur untuk memudahkan administrator dalam membuat pengumuman. Pada tahap perancangan, form disusun mulai dari judul, unggahan gambar, hingga isi berita agar alur pengisian lebih sistematis. Penempatan tombol aksi Kirim Berita dan Batal di bagian bawah dirancang untuk memperjelas keputusan akhir pengguna sebelum menyimpan data.

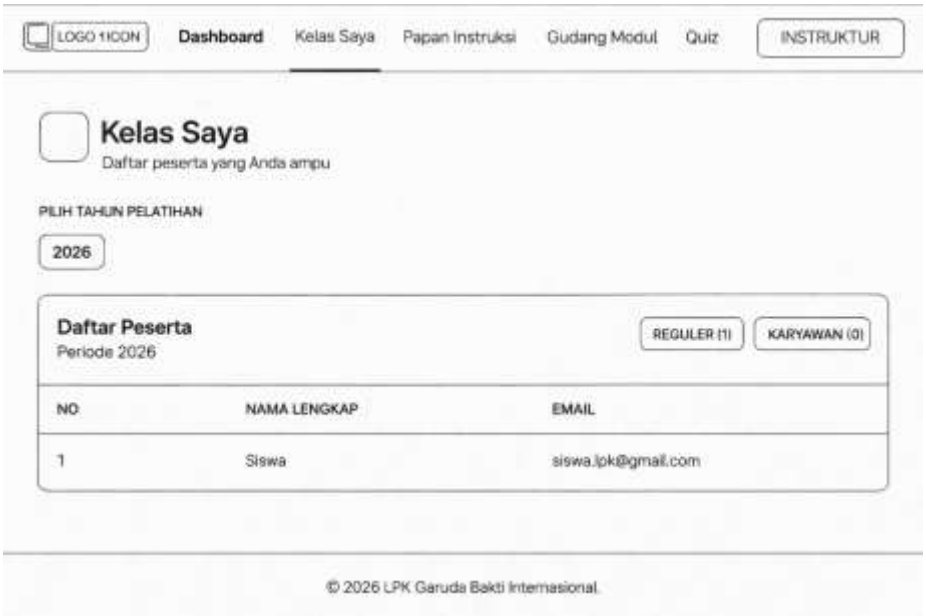
k. Wireframe Menu Dashboard Instruktur



Gambar IV. 28 Wireframe Menu Dashboard Instruktur

Rancangan wireframe Dashboard Instruktur ini dirancang sebagai tampilan ringkas untuk memberikan gambaran cepat mengenai akses kelas dan aktivitas instruktur. Pada tahap perancangan, kartu-kartu informasi utama seperti kelas yang dikelola, periode aktif, jumlah instruksi, dan total materi disusun dalam bentuk panel agar mudah dipindai. Struktur ini bertujuan membantu instruktur memahami status pengajaran mereka secara instan sebelum masuk ke menu pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, desain ini menekankan kemudahan navigasi dengan meminimalkan elemen visual agar fokus pengguna tetap pada informasi inti.

I. Wireframe Menu Akses Kelas



Gambar IV. 29 Wireframe Menu Akses Kelas

Rancangan wireframe halaman Kelas Saya ini disusun untuk memudahkan instruktur dalam memantau dan mengelola daftar peserta yang diajar berdasarkan tahun pelatihan. Pada tahap perancangan, filter tahun ditempatkan di bagian atas agar instruktur dapat dengan cepat berpindah periode tanpa mengganggu alur kerja. Selain itu, pemisahan kategori kelas reguler dan karyawan dirancang agar instruktur dapat membedakan jenis peserta secara jelas dalam satu tampilan.

m. Wireframe Menu Papan Instruksi

Gambar IV. 30 Wireframe Menu Papan Instruksi

Rancangan wireframe halaman Papan Instruksi ini dirancang sebagai pusat pengelolaan materi dan tugas yang diberikan instruktur kepada Peserta. Pada tahap perancangan, filter tahun pelatihan dan tipe kelas ditempatkan di bagian atas untuk membantu penyaringan instruksi secara cepat dan terarah.

n. Wireframe Menu Kelola Gudang Modul

Gambar IV. 31 Wireframe Menu Kelola Gudang Modul

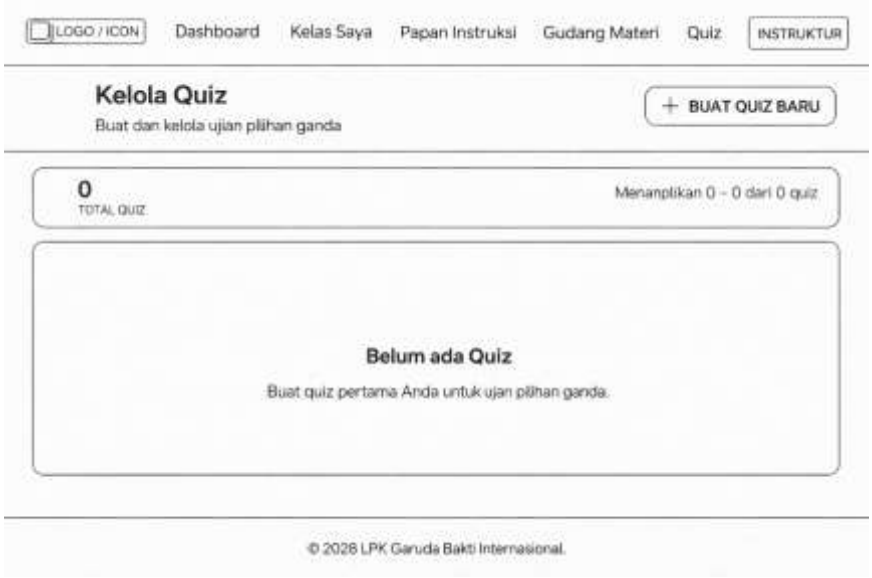
Rancangan wireframe halaman Gudang Modul ini difokuskan sebagai ruang terpusat untuk mengelola dan menyimpan modul pembelajaran bagi Peserta. Pada tahap perancangan, filter tahun pelatihan dan tipe kelas ditempatkan di bagian atas agar instruktur dapat menyesuaikan tampilan modul sesuai konteks pengajaran. Area konten utama menggunakan tampilan *empty state* untuk menandai kondisi awal ketika modul belum tersedia. Desain ini bertujuan mempermudah pengelolaan materi secara terstruktur dan efisien. Selain itu, penempatan tombol aksi Tambah Modul dirancang menonjol agar instruktur terdorong untuk segera mengunggah dan melengkapi materi pembelajaran yang dibutuhkan Peserta.

o. Wireframe Menu Tambah Modul Baru

Gambar IV. 32 Wireframe Menu Tambah Modul Baru

Rancangan wireframe halaman Tambah Modul Baru ini disusun untuk memfasilitasi proses penambahan materi pembelajaran secara terstruktur dan mudah dipahami. Bagian Target Modul ditempatkan di awal untuk memastikan modul terhubung dengan tahun periode dan tipe kelas yang sesuai. Selanjutnya, area Konten Modul dirancang agar instruktur dapat mengisi judul, deskripsi, dan mengunggah file pendukung.

p. Wireframe Menu Kelola Kuis



Gambar IV. 33 Wireframe Menu Kelola Kuis

Rancangan wireframe halaman Kelola Kuis ini dirancang sebagai pusat pengelolaan ujian pilihan ganda oleh instruktur dengan tampilan yang sederhana dan terfokus. Informasi ringkas seperti total Kuis ditempatkan di bagian atas untuk memberikan gambaran cepat kondisi data yang tersedia. Area utama halaman menampilkan tabel atau panel daftar Kuis yang saat ini berada pada kondisi kosong dengan pesan panduan yang informatif.

q. Wireframe Menu Dashboard Peserta

Gambar IV. 34 Wireframe Menu Dashboard Peserta

Rancangan wireframe dashboard peserta ini dirancang sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi pembelajaran Peserta secara cepat dan mudah dipahami. Kartu indikator seperti tugas pending, Kuis tersedia, dan tahun pelatihan ditempatkan di bagian atas untuk menunjukkan status akademik secara instan. Di bawahnya, bagian Instruksi Terbaru dan Berita Terbaru berfungsi sebagai pusat informasi aktivitas terkini bagi Peserta. Tata letak yang ringkas ini membantu Peserta memantau progres belajar tanpa navigasi yang rumit.

r. Wireframe Menu Akses Papan Instruksi

Gambar IV. 35 Wireframe Menu Akses Papan Instruksi

Rancangan wireframe halaman Papan Instruksi ini menampilkan daftar tugas atau instruksi yang harus dikerjakan Peserta lengkap dengan judul, deskripsi singkat, dan informasi waktu. Di bagian bawah disediakan area unggah berkas dan tombol kumpulkan untuk memudahkan Peserta mengirim jawaban melalui sistem. Selain itu, tampilan halaman dibuat sederhana dan terstruktur agar Peserta dapat langsung fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Informasi tenggat waktu ditampilkan secara jelas untuk membantu Peserta mengelola waktu pengerjaan dengan lebih baik.

s. Wireframe Menu Akses Gudang Modul

Gambar IV. 36 Wireframe Menu Akses Gudang Modul

Pada wireframe halaman Gudang Modul ditampilkan daftar materi pembelajaran yang dapat diakses Peserta berdasarkan tahun pelatihan dan tipe kelas, lengkap dengan judul materi. Setiap modul dilengkapi tombol unduh untuk memudahkan Peserta mengakses bahan pembelajaran secara langsung melalui sistem.

t. Wireframe Menu Akses Kuis

Gambar IV. 37 Wireframe Menu Akses Kuis

Wireframe halaman Akses Kuis dirancang untuk menampilkan daftar kuis yang tersedia bagi peserta dalam bentuk kartu agar mudah dipahami. Setiap kartu memuat informasi status ujian, jumlah soal, durasi, serta tombol aksi seperti Mulai Ujian atau Lihat Hasil. Tata letak ini membantu peserta membedakan ujian yang masih baru, sudah dikerjakan, maupun yang belum lulus secara cepat.

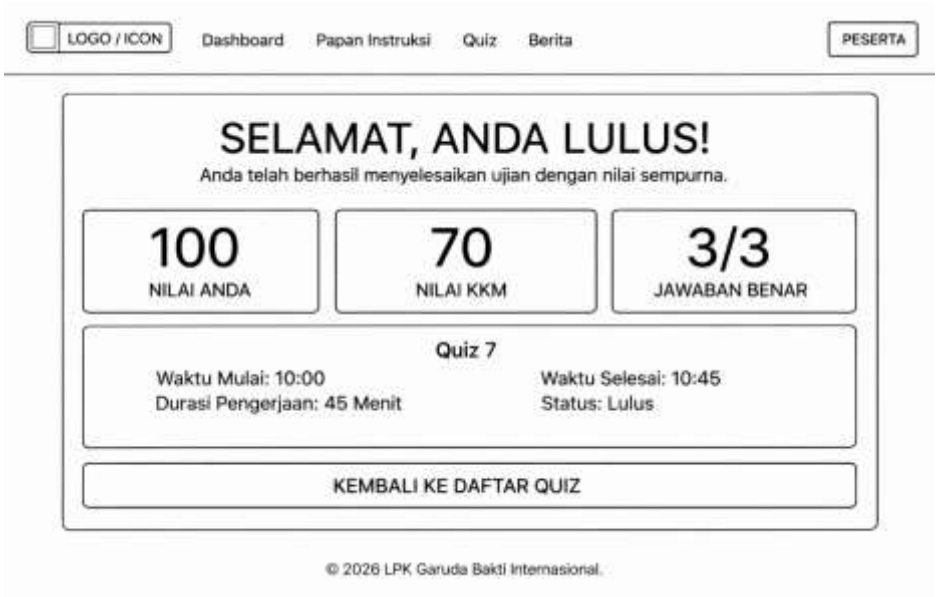
u. Wireframe Menu Pengerjaan Kuis

Gambar IV. 38 Wireframe Menu Pengerjaan Kuis

Wireframe halaman pengerjaan kuis ini dirancang untuk memfokuskan perhatian peserta pada soal yang sedang dikerjakan dengan tata letak yang terstruktur dan jelas. Di sisi kanan disediakan navigator soal dan indikator status jawaban untuk membantu peserta memantau progres pengerjaan.

Elemen tombol navigasi dan waktu pengerjaan ditempatkan strategis agar alur pengerjaan kuis tetap terkontrol dan efisien. Tersedia penanda ragu dan indikator status jawaban untuk membantu peserta memantau progres pengerjaan soal. Timer di bagian atas memastikan peserta mengetahui sisa waktu sehingga dapat mengatur strategi menjawab dengan lebih efektif.

v. Wireframe Menu Hasil Kuis



Gambar IV. 39 Wireframe Hasil Kuis

Wireframe halaman hasil kuis ini dirancang untuk menampilkan umpan balik kelulusan secara jelas dan informatif kepada peserta. Informasi utama seperti nilai akhir, nilai KKM, jumlah jawaban benar, serta detail waktu pengerjaan disusun secara ringkas dalam satu tampilan. Desain ini membantu peserta memahami hasil ujian dengan cepat sebelum kembali ke daftar kuis. Selain itu, penyusunan elemen yang terpusat dan sederhana bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam membaca hasil evaluasi tanpa kebingungan.

Tombol navigasi yang jelas disediakan untuk memudahkan peserta melanjutkan ke tahap berikutnya setelah melihat hasil ujian. Tampilan ini juga menonjolkan status kelulusan dengan pesan visual yang tegas agar peserta langsung memahami capaian hasilnya. Secara keseluruhan, halaman ini dirancang untuk memberikan pengalaman evaluasi yang informatif, cepat, dan mudah dipahami oleh pengguna.

w. Wireframe Menu Pembahasan Jawaban Kuis

Gambar IV. 40 Wireframe Pembahasan Jawaban Kuis

Wireframe halaman pembahasan jawaban kuis ini dirancang untuk menampilkan kunci jawaban beserta hasil pilihan peserta secara jelas dan terstruktur. Tampilan ini membantu peserta memahami jawaban yang benar setelah ujian dengan cepat dan mudah.

4. Implementasi Perancangan Sistem

Implementasi perancangan sistem merupakan tahap penerapan dari rancangan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam bentuk sistem yang dapat dijalankan. Pada tahap ini dilakukan realisasi desain sistem *e-learning* berbasis *website* yang meliputi perancangan antarmuka, pembuatan fitur, serta pengujian fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses implementasi dilakukan berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah disusun sehingga sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

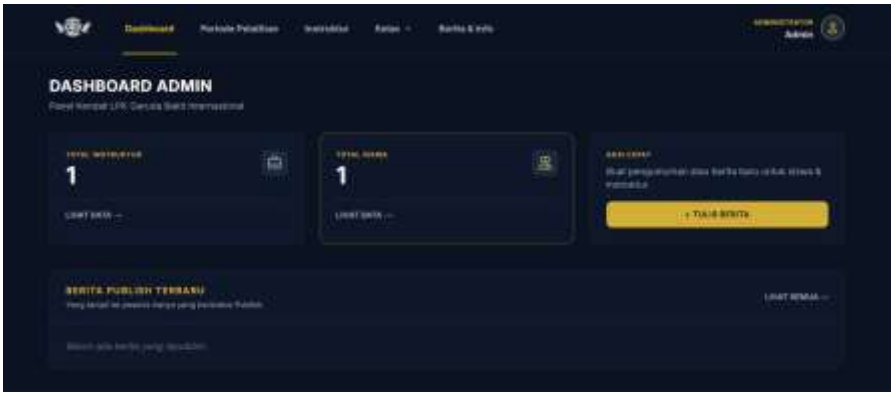
Adapun hasil dari implementasi perancangan antarmuka yang telah dibuat dari Pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* diantaranya sebagai berikut :

a. Halaman Login

Gambar IV. 41 Halaman Login

Halaman login ini dirancang sebagai gerbang utama untuk mengakses Sistem *e-learning* LPK Garuda Bakti Internasional dengan tampilan sederhana dan fokus pada keamanan. Pengguna diminta memasukkan email dan kata sandi, dilengkapi opsi “Ingat Saya” untuk mempermudah akses berikutnya. Tombol “Masuk Sekarang” menjadi aksi utama untuk memulai sesi pengguna ke dalam sistem.

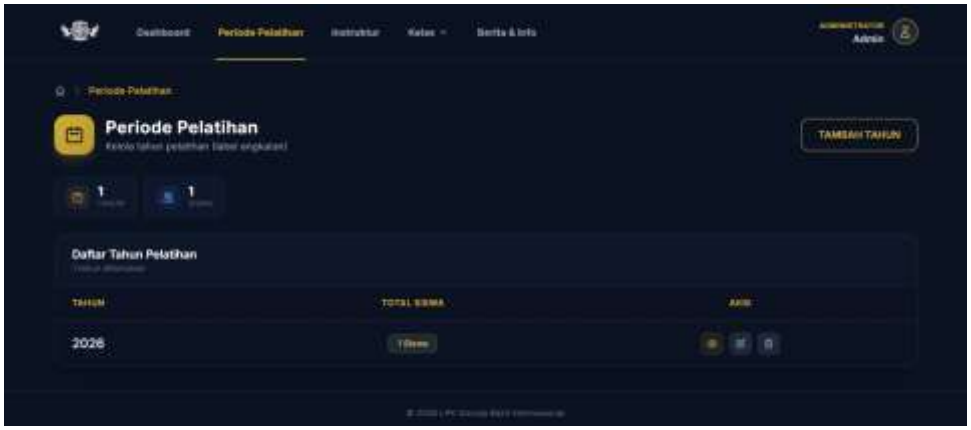
b. Halaman Dashboard Admin



Gambar IV. 42 Halaman Dashboard Admin

Halaman ”Dashboard Admin” yang berfungsi sebagai pusat kendali untuk memantau ringkasan data instruktur, Peserta, serta pengelolaan berita dan informasi.

c. Halaman Periode Pelatihan



Gambar IV. 43 Halaman Periode Pelatihan

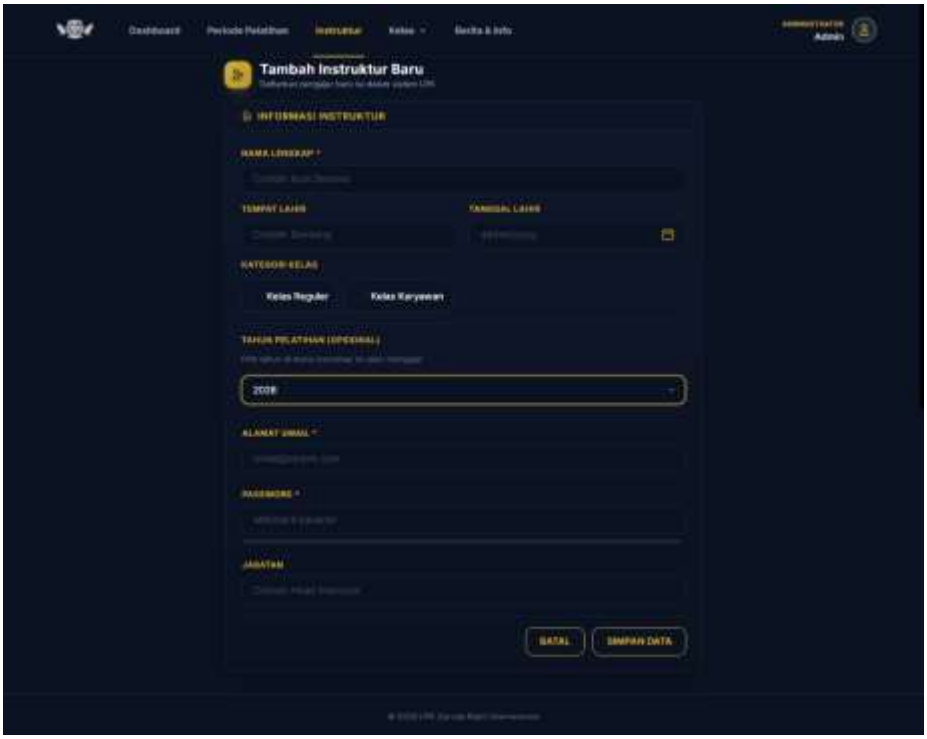
Wireframe halaman ”Periode Pelatihan” dirancang untuk memudahkan admin mengelola tahun atau angkatan pelatihan melalui tampilan tabel yang terstruktur. Pada tahap perancangan, tombol Tambah Tahun dan ringkasan jumlah tahun serta Peserta ditempatkan agar proses pengelolaan periode dapat dilakukan secara cepat dan terkontrol.

d. Menu Daftar Instruktur

Gambar IV. 44 Menu Daftar Instruktur

Wireframe halaman ”Daftar Instruktur” dirancang dengan fokus pada pengelolaan data pengajar secara ringkas dan mudah dibaca melalui tabel utama. Elemen tombol Tambah Instruktur dan kolom aksi dirancang untuk mendukung proses penambahan serta pengelolaan data instruktur secara efisien.

e. Menu Tambah Instruktur



Gambar IV. 45 Menu Tambah Instruktur

Tampilan halaman “Tambah Instruktur” menampilkan form input yang tersusun secara vertikal dengan desain antarmuka gelap dan aksen warna kuning yang konsisten. Setiap field seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kategori kelas, tahun pelatihan, email, serta kata sandi ditampilkan dengan label yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Elemen input diberi jarak yang proporsional agar tampilan terlihat rapi dan tidak membingungkan saat pengisian data. Tombol Batal dan Simpan Data ditempatkan di bagian bawah form untuk memudahkan pengguna dalam mengontrol proses pengisian. Secara keseluruhan, tampilan halaman ini memberikan kesan profesional dan terorganisir. Desain visualnya mendukung kenyamanan administrator dalam memasukkan data instruktur secara efisien dan akurat.

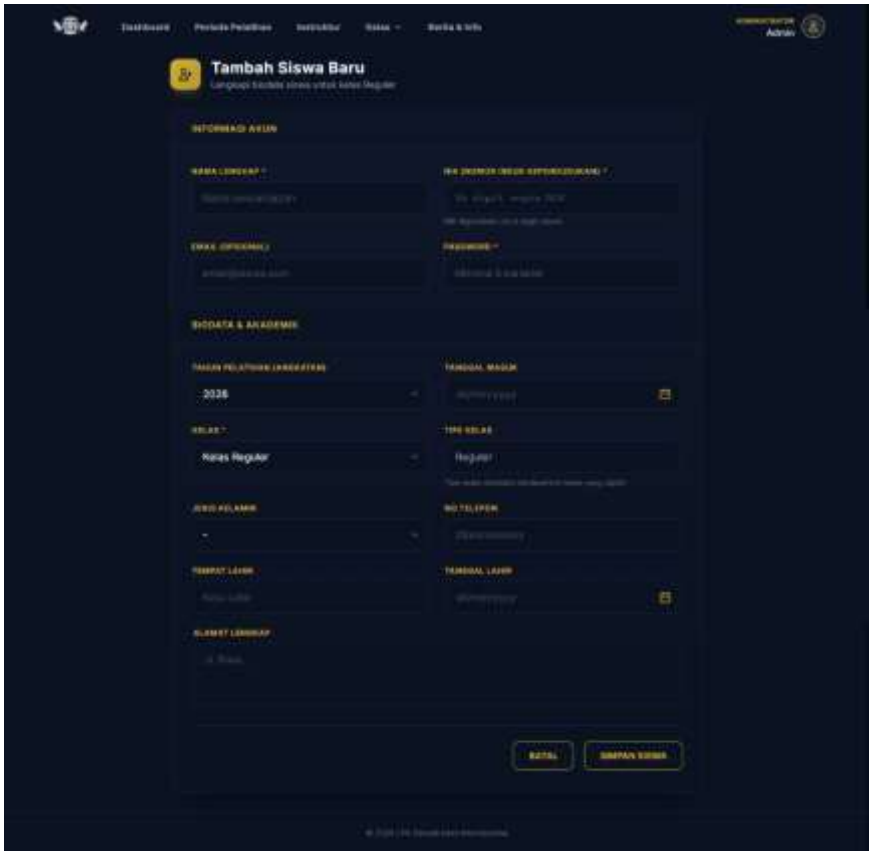
f. Menu Kelola Kelas

Gambar IV. 46 Menu Kelola Kelas

Tampilan halaman ”Kelola Kelas” menampilkan data Peserta dalam bentuk tabel yang rapi dengan latar gelap dan aksen warna kuning sebagai penanda elemen penting. Informasi seperti nama, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, kelas, tahun pelatihan, dan tanggal masuk disusun dalam kolom yang jelas sehingga mudah dibaca. Di bagian atas halaman terdapat filter tahun pelatihan yang memungkinkan admin menampilkan data berdasarkan tahun tertentu.

Tombol Tambah Peserta diletakkan di area kanan atas agar mudah dijangkau saat ingin menambahkan data baru. Setiap baris data dilengkapi kolom aksi untuk melakukan pengelolaan data Peserta secara langsung. Penanda label seperti jenis kelas dan tahun ditampilkan dalam bentuk badge agar lebih menonjol secara visual. Secara keseluruhan, tampilan halaman ini memberikan kesan profesional, informatif, dan mendukung efisiensi kerja admin. . Tampilan halaman Kelas Karyawan dirancang dengan struktur dan tata letak yang sama seperti Kelas Reguler.

g. Menu Tambah Peserta



Gambar IV. 47 Menu Tambah Peserta

Tampilan halaman ”Tambah Peserta” menampilkan form input data Peserta secara lengkap dan terstruktur dalam satu halaman. Informasi yang diinput meliputi data akun seperti nama lengkap, NIK, email, dan password, serta data biodata dan akademik seperti tahun pelatihan, kelas, jenis kelamin, nomor telepon, tempat dan tanggal lahir, serta alamat lengkap. Setiap kolom dirancang dengan label yang jelas untuk memudahkan administrator dalam mengisi data secara akurat.Di bagian bawah halaman tersedia tombol Batal dan Simpan Peserta untuk mengontrol proses penyimpanan data. Tata letak form dibuat rapi dan terorganisir agar proses input data lebih efisien dan nyaman digunakan. Tampilan halaman ini juga konsisten dengan halaman administrasi lainnya sehingga memudahkan navigasi dalam sistem.

h. Menu Kelola Berita

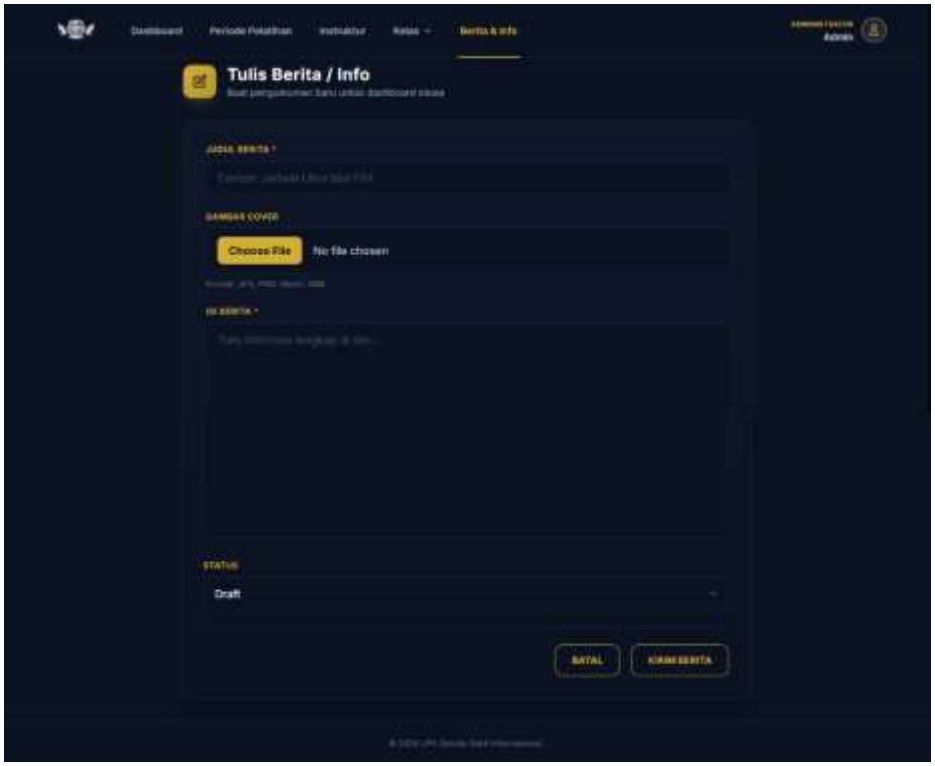
Gambar IV. 48 Menu Kelola Berita

Tampilan halaman ”Kelola Berita” menampilkan daftar pengumuman yang akan ditampilkan kepada Peserta dalam bentuk tabel yang sederhana dan informatif. Pada bagian atas halaman terdapat judul halaman beserta deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi utama menu ini. Tabel utama memuat kolom judul berita, status publikasi, tanggal unggah, serta kolom aksi untuk pengelolaan konten. Status berita ditampilkan secara visual, seperti label “Publish”, sehingga admin dapat dengan cepat mengetahui kondisi setiap pengumuman.

Di sisi kanan atas tersedia tombol Tulis Berita yang digunakan untuk menambahkan pengumuman baru ke dalam sistem. Setiap baris berita dilengkapi ikon aksi untuk melihat, mengedit, atau menghapus konten sesuai kebutuhan.

Tampilan menggunakan latar gelap dengan aksen warna kontras agar fokus pengguna tetap pada informasi utama. Secara keseluruhan, halaman ini dirancang agar administrator dapat mengelola informasi dan pengumuman Peserta secara efisien dan terstruktur.

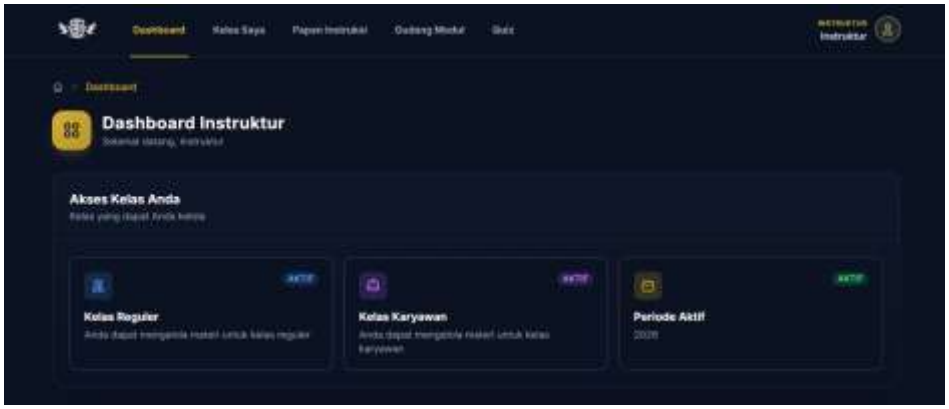
i. Menu Tulis Berita



Gambar IV. 49 Menu Tulis Berita

Tampilan halaman ”Tulis Berita” digunakan oleh administrator untuk membuat pengumuman baru yang akan ditampilkan pada dashboard Peserta. Di bagian atas halaman ditampilkan judul halaman beserta deskripsi singkat untuk memperjelas fungsi form. Form utama terdiri dari input judul berita yang digunakan sebagai identitas utama pengumuman. Tersedia fitur unggah gambar cover untuk menambahkan visual pendukung pada berita yang dibuat. Area isi berita disediakan dalam bentuk kolom teks yang luas agar admin dapat menuliskan informasi secara lengkap dan jelas. Pada bagian bawah terdapat pilihan status berita, seperti Draft, untuk mengatur apakah berita langsung dipublikasikan atau disimpan sementara. Proses penyimpanan dan pengiriman berita dikendalikan melalui tombol Batal dan Kirim Berita yang ditempatkan di bagian akhir halaman.

j. Dashboard Instruktur



Gambar IV. 50 Dashboard Instruktur

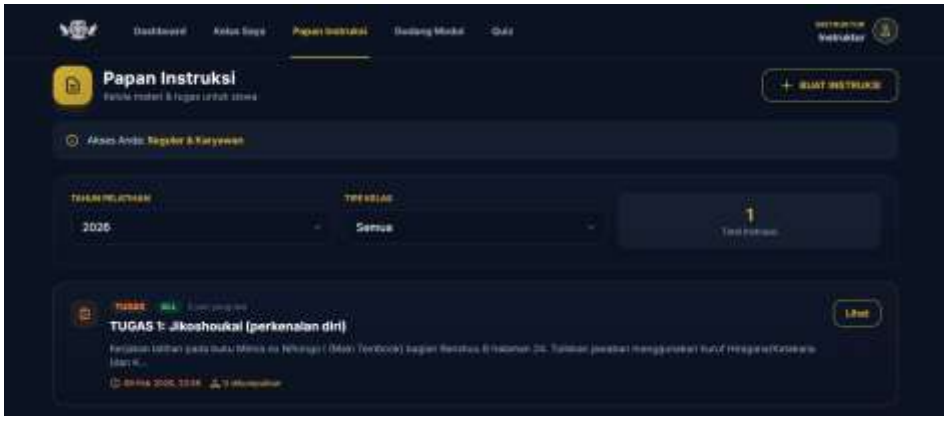
Halaman ”Dashboard Instruktur” menampilkan ringkasan akses kelas yang dapat dikelola oleh instruktur dalam bentuk kartu informatif. Terdapat kartu Kelas Reguler, Kelas Karyawan, dan Periode Aktif yang masing-masing menampilkan status aktif sehingga memudahkan instruktur memahami cakupan tugasnya. Tampilan ini memberikan gambaran cepat sebelum instruktur masuk ke pengelolaan kelas atau materi.

k. Menu Kelas Saya

Gambar IV. 51 Menu Kelas Saya

Halaman ”Kelas Saya” menampilkan daftar peserta yang diampu oleh instruktur berdasarkan tahun pelatihan yang dipilih. Data peserta disajikan dalam tabel sederhana berisi nama dan email untuk memudahkan pemantauan. Tersedia tab pemisah antara kelas reguler dan kelas karyawan dengan tampilan yang konsisten.

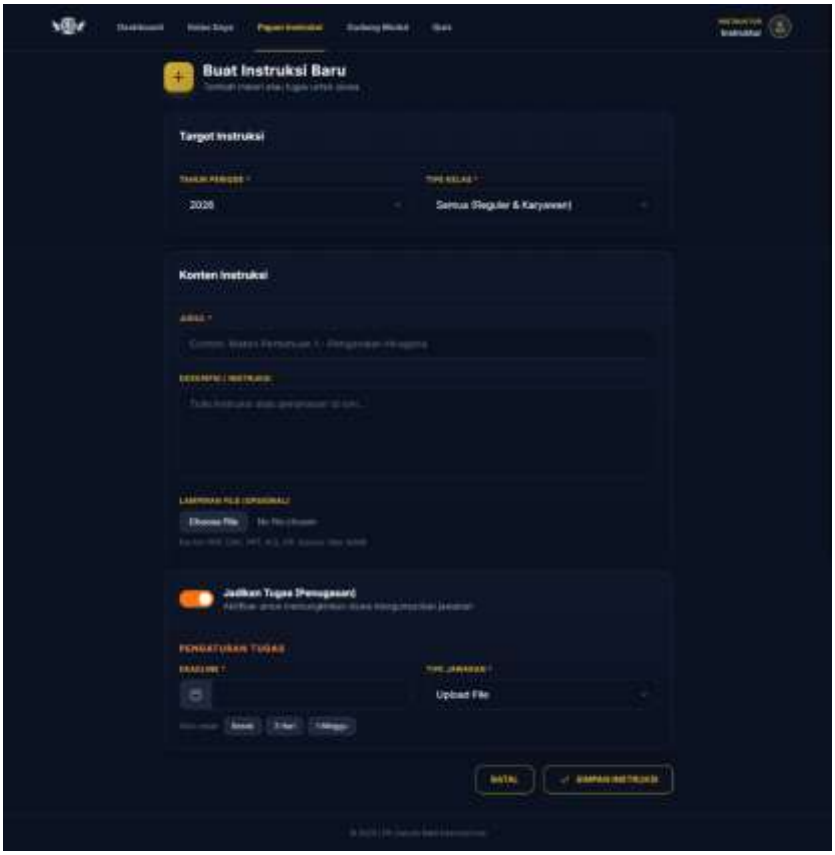
l. Menu Papan Instruksi



Gambar IV. 52 Menu Papan Instruksi

Halaman ”Papan Instruksi” menampilkan daftar instruksi atau tugas yang dibuat instruktur. Setiap instruksi ditampilkan dalam kartu ringkas yang memuat judul, deskripsi singkat, status pengumpulan, serta tombol aksi untuk melihat detail atau menambah instruksibaru.

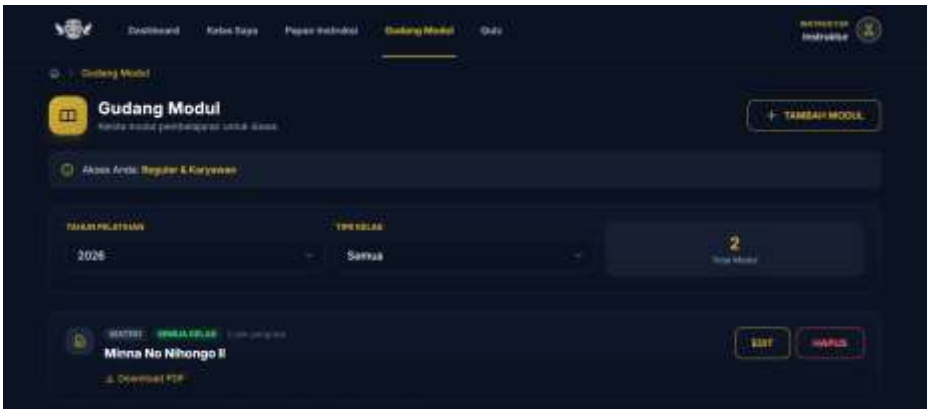
m. Menu Tambah Instruksi



Gambar IV. 53 Menu Tambah Instruksi

Halaman “Tambah Instruksi” menampilkan formulir terstruktur untuk memasukkan instruksi, konten materi, dan pengaturan tugas dalam satu tampilan. Instruktur dapat menentukan tahun periode, tipe kelas, judul, deskripsi, serta melampirkan file pendukung dengan mudah. Tersedia opsi menjadikan instruksi sebagai tugas lengkap dengan pengaturan deadline dan tipe jawaban sebelum disimpan.

n. Menu Gudang Modul

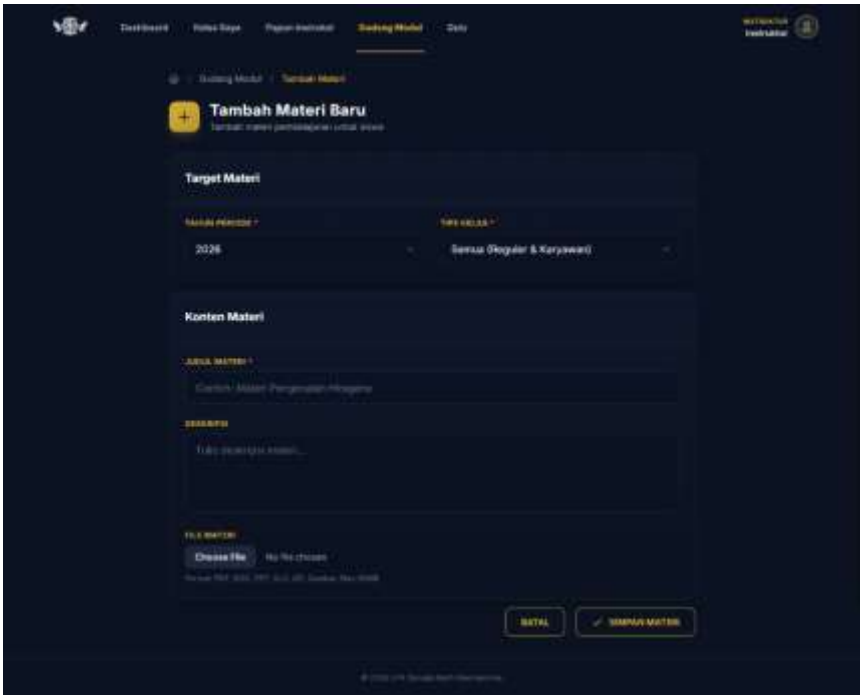


Gambar IV. 54 Menu Gudang Modul

Halaman ”Gudang Modul” menampilkan daftar materi pembelajaran yang dikelola oleh instruktur dalam satu tampilan terpusat. Di bagian atas halaman terdapat informasi akses kelas, filter tahun pelatihan, dan tipe kelas untuk memudahkan penyaringan materi. Setiap modul ditampilkan dalam bentuk kartu yang memuat judul materi, jenis kelas, serta waktu unggah. Pada sisi kanan kartu modul tersedia tombol aksi seperti edit dan hapus untuk pengelolaan materi.

Tombol unduh disediakan agar materi dapat diakses kembali dengan cepat. Di bagian atas juga ditampilkan total jumlah modul yang tersedia. Tampilan halaman menggunakan tata letak yang konsisten dan bersih sehingga informasi mudah dipahami. Desain ini membantu instruktur mengelola dan memantau materi pembelajaran secara lebih efisien.

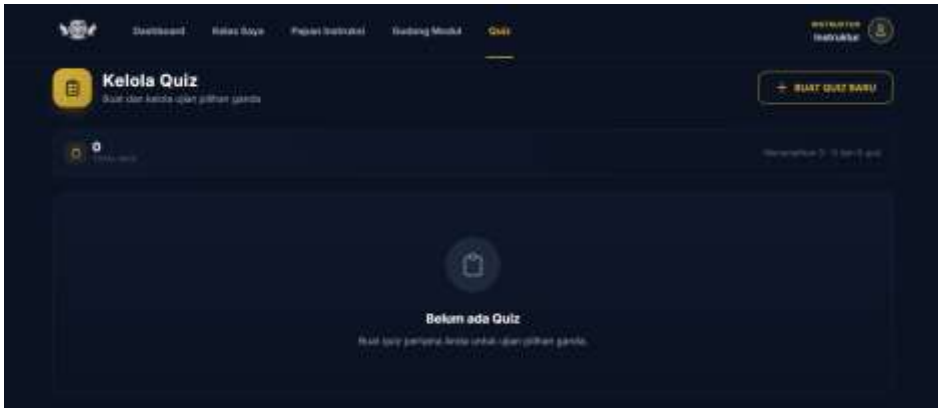
o. Menu Tambah Modul



Gambar IV. 55 Menu Tambah Modul

Menu ”Tambah Modul” merupakan halaman pada sistem *e-learning* yang digunakan instruktur untuk menambahkan materi pembelajaran ke dalam sistem. Pada halaman ini, instruktur dapat mengisi informasi materi seperti tahun periode, tipe kelas, judul materi, deskripsi, serta mengunggah file pendukung pembelajaran. Setelah data diisi, materi dapat disimpan agar tersedia dan dapat diakses oleh Peserta sesuai kelas dan periode yang ditentukan.

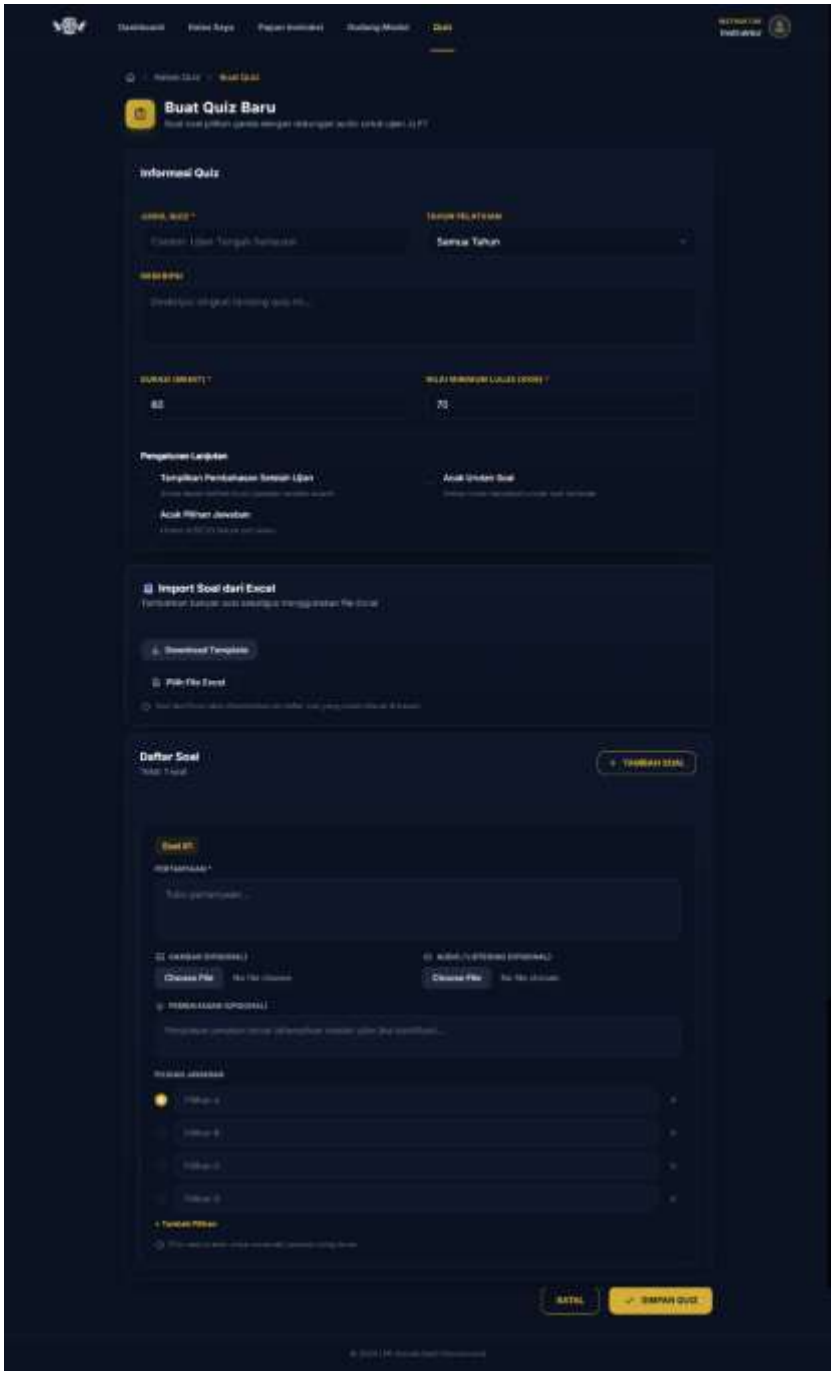
p. Menu Kelola Kuis



Gambar IV. 56 Menu Kelola Kuis

Menu ”Kelola Kuis” merupakan halaman pada sistem *e-learning* yang digunakan instruktur untuk membuat dan mengelola Kuis pilihan ganda. Halaman ini menampilkan jumlah Kuis yang tersedia serta informasi status Kuis, dan menyediakan tombol aksi untuk menambahkan Kuis baru.

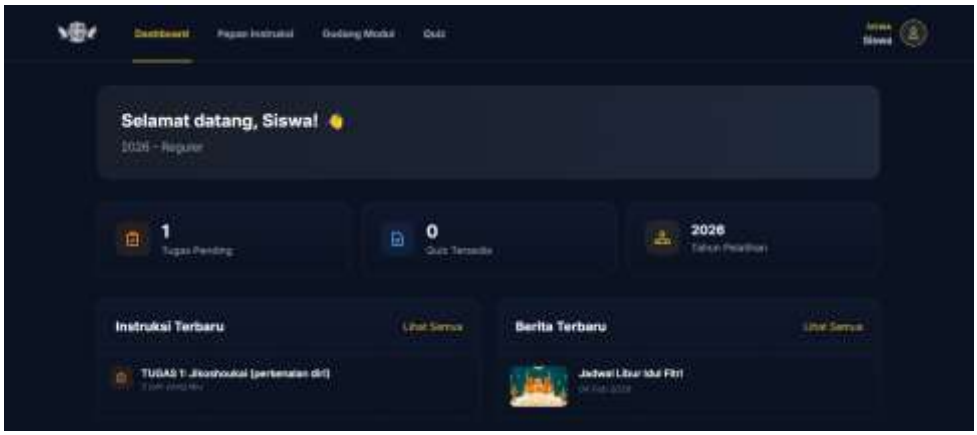
q. Menu Buat Kuis



Gambar IV. 57 Menu Buat Kuis

Halaman ini menampilkan formulir lengkap untuk membuat ujian pilihan ganda, mulai dari informasi dasar kuis, pengaturan durasi dan nilai kelulusan, hingga opsi lanjutan seperti acak soal dan pembahasan setelah ujian. Di bagian bawah, instruktur dapat menambahkan soal secara manual atau mengimpor dari file Excel, lengkap dengan pengaturan jawaban dan tombol simpan kuis.

r. Menu Dashboard Peserta

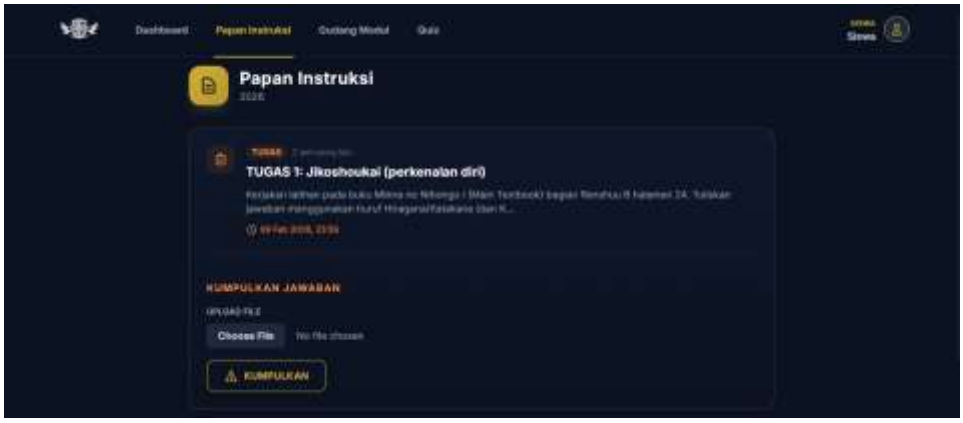


Gambar IV. 58 Menu Dashboard Peserta

Halaman ”Dashboard Peserta” menampilkan sambutan personal yang menunjukkan identitas Peserta beserta informasi tahun pelatihan dan jenis kelas yang sedang diikuti. Pada bagian ringkasan, ditampilkan kartu informasi jumlah tugas yang masih pending, jumlah kuis yang tersedia, serta tahun pelatihan aktif untuk memberikan gambaran kondisi belajar secara cepat.

Di bawahnya, terdapat panel Instruksi Terbaru yang menyajikan tugas terkini dari instruktur agar Peserta dapat langsung mengetahui aktivitas belajar terbaru. Panel Berita Terbaru menampilkan informasi atau pengumuman penting yang dipublikasikan oleh admin, lengkap dengan judul dan tanggal. Seluruh elemen ditata dalam satu layar yang rapi dan informatif untuk memudahkan Peserta memantau progres dan aktivitas pembelajaran secara menyeluruh.

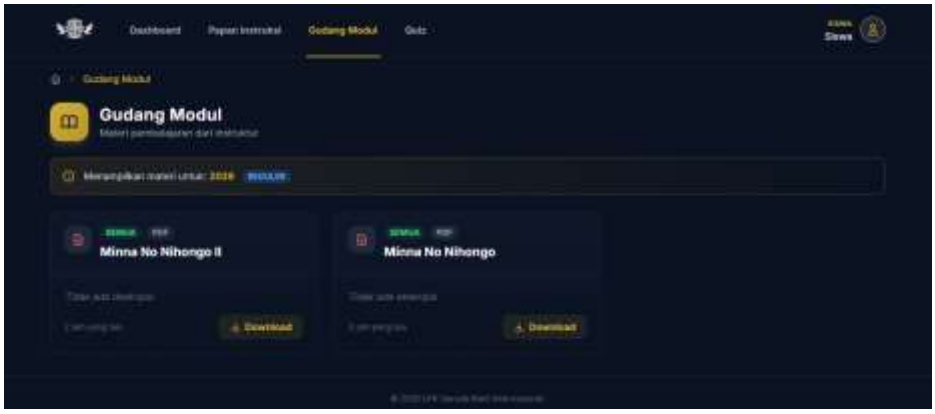
s. Menu Akses Papan Instruksi



Gambar IV. 59 Menu Akses Papan Instruksi

Halaman ”Akses Papan Instruksi” menampilkan daftar tugas yang harus dikerjakan peserta lengkap dengan judul, deskripsi singkat, dan batas waktu pengumpulan. Tersedia fitur unggah file dan tombol kumpulkan untuk memudahkan Peserta mengirim jawaban langsung dari halaman ini.

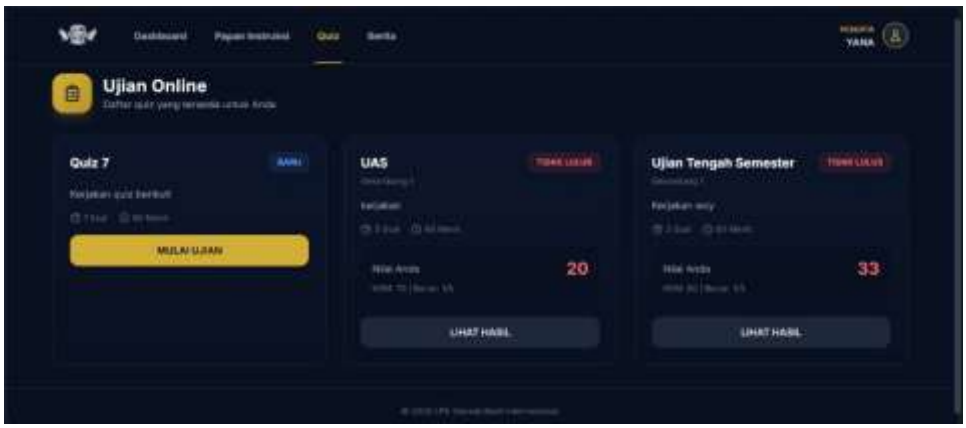
t. Menu Akses Modul



Gambar IV. 60 Menu Akses Modul

Halaman ”Akses Modul” menampilkan kumpulan modul pembelajaran yang disediakan instruktur berdasarkan tahun pelatihan dan tipe kelas. Setiap modul ditampilkan dalam bentuk kartu dengan informasi judul, format file, dan tombol unduh untuk memudahkan akses Peserta.

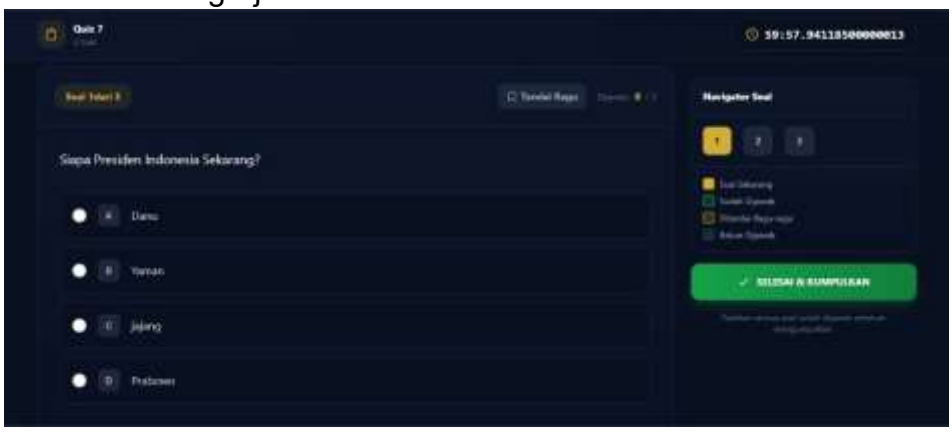
u. Menu Akses Kuis



Gambar IV. 61 Menu Akses Kuis

Halaman ini menampilkan daftar kuis yang tersedia untuk peserta dalam bentuk kartu, lengkap dengan status kuis, jumlah soal, durasi, serta nilai hasil ujian. Peserta dapat langsung memulai kuis baru atau melihat hasil kuis yang telah dikerjakan melalui tombol aksi yang tersedia.

v. Halaman Pengerjaan Kuis



Gambar IV. 62 Halaman Pengerjaan Kuis

Tampilan ini digunakan saat peserta mengerjakan kuis, menampilkan pertanyaan pilihan ganda, sisa waktu pengerjaan, serta navigasi soal di sisi kanan. Peserta dapat berpindah antar soal, menandai soal ragu, dan mengakhiri ujian dengan tombol selesai dan kumpulkan.

w. Halaman Hasil Nilai Kuis

Gambar IV. 63 Halaman Hasil Nilai Kuis

Halaman ini menampilkan notifikasi kelulusan dengan penekanan visual pada status lulus, nilai akhir, nilai KKM, dan jumlah jawaban benar dalam satu tampilan ringkas. Informasi ini membantu peserta langsung memahami capaian hasil ujian setelah proses pengerjaan selesai.

x. Halaman Pembahasan Jawaban Kuis

Gambar IV. 64 Halaman Hasil Nilai Kuis

Halaman ini menampilkan notifikasi kelulusan dengan penekanan visual pada status lulus, nilai akhir, nilai KKM, dan jumlah jawaban benar dalam satu tampilan ringkas. Informasi ini membantu peserta langsung memahami capaian hasil ujian setelah proses pengerjaan selesai.

5. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan setelah seluruh proses implementasi aplikasi *e-learning* berbasis *website* selesai dikembangkan.

Tahap pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian difokuskan pada modul Admin, Instruktur, dan Peserta (Peserta) guna memastikan setiap fitur mampu menerima input, memproses data, serta menghasilkan output yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur atau kode program yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan memberikan sejumlah input pada setiap fitur sistem, kemudian mengamati dan mencocokkan hasil keluaran yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan.

Berikut ini disajikan hasil pengujian sistem aplikasi *e-learning* berbasis *website* di LPK Garuda Bakti Internasional menggunakan metode Black Box Testing:

Tabel IV. 31 Pengujian Sistem

No	Fitur yang Diuji	Skenario pengujian	Input	Output yang diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login Sistem	Pengguna melakukan login	Email dan password valid	Sistem menampilkan dashboard	Berhasil
2	Login Sistem	Login dengan data salah	Email / password salah	Pesan kesalahan ditampilkan	Berhasil
3	Manajemen Periode	Admin menambah periode pelatihan	Data periode valid	Data periode tersimpan	Berhasil

4	Manajemen Periode	Admin mengubah periode	Data periode baru	Data periode diperbaru i	Berhasil
5	Manajemen Periode	Admin menghapus periode	Pilih periode	Data periode terhapus	Berhasil
6	Manajemen Instruktur	Admin menambah instruktur	Data instruktur valid	Data instruktur tersimpan	Berhasil
7	Manajemen Instruktur	Admin mengubah data instruktur	Data baru	Data diperbarui	Berhasil
8	Manajemen Instruktur	Admin menghapus instruktur	Pilih instruktur	Data terhapus	Berhasil
9	Manajemen Peserta	Admin menambah peserta	Data peserta valid	Data peserta tersimpan	Berhasil
10	Manajemen Peserta	Admin mengubah data peserta	Data baru	Data diperbarui	Berhasil
11	Manajemen Peserta	Admin menghapus peserta	Pilih peserta	Data terhapus	Berhasil
12	Manajemen Kelas	Admin membuat kelas	Data kelas	Kelas tersimpan	Berhasil
13	Manajemen Kelas	Admin mengubah kelas	Data kelas baru	Data kelas diperbarui	Berhasil
14	Manajemen Kelas	Admin menghapus kelas	Pilih kelas	Data kelas terhapus	Berhasil
15	Manajemen Berita	Admin menambah berita	Judul & isi berita	Berita dipublish	Berhasil

16	Manajemen Berita	Admin mengubah berita	Data berita baru	Berita diperbarui	Berhasil
17	Manajemen Berita	Admin menghapus berita	Pilih berita	Berita terhapus	Berhasil
18	Akses Kelas	Instruktur mengakses kelas	Pilih kelas	Detail kelas tampil	Berhasil
19	Kelola Modul	Instruktur mengunggah modul	File modul valid	Modul tersimpan	Berhasil
20	Kelola Modul	Instruktur menghapus modul	Pilih modul	Modul terhapus	Berhasil
21	Papan Instruksi	Instruktur menambah instruksi	Teks instruksi	Instruksi tampil	Berhasil
22	Papan Instruksi	Instruktur mengubah instruksi	Data baru	Instruksi diperbarui	Berhasil
23	Papan Instruksi	Instruktur menghapus instruksi	Pilih instruksi	Instruksi terhapus	Berhasil
24	Kelola Tugas	Instruktur membuat tugas	Data tugas	Tugas tampil ke peserta	Berhasil
25	Upload Tugas	Peserta mengunggah tugas	File tugas valid	File tersimpan	Berhasil
26	Validasi Deadline	Upload melewati deadline	File tugas	Upload ditolak	Berhasil
27	Kelola Kuis	Instruktur membuat kuis	Data kuis & soal	Kuis tersimpan	Berhasil
28	Pengacakan Soal	Sistem mengacak soal kuis	Akses kuis	Soal tampil acak	Berhasil

29	Pengerjaan Kuis	Peserta menjawab kuis	Pilihan jawaban	Jawaban tersimpan	Berhasil
30	Penilaian Kuis	Submit kuis	Jawaban lengkap	Nilai tampil otomatis	Berhasil
31	Akses Nilai	Peserta melihat hasil kuis	Data hasil	Nilai dan pembahasan tampil	Berhasil
32	Profil Pengguna	Pengguna mengubah profil	Data profil baru	Profil diperbarui	Berhasil
33	Logout Sistem	Pengguna keluar dari sistem	Klik logout	Kembali ke halaman login	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang dilakukan terhadap seluruh fitur sistem, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *e-learning* berbasis *website* telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Seluruh fitur, mulai dari pengelolaan data oleh admin, pengelolaan pembelajaran oleh instruktur, hingga aktivitas pembelajaran peserta, mampu menerima input, memproses data, dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja praktik

Proses pelaporan hasil kerja praktik dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional. Pelaporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama kerja praktik, mulai dari tahap observasi dan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi aplikasi, hingga tahap pengujian sistem.

Hasil kerja praktik dilaporkan dalam bentuk penyusunan dokumen laporan kerja praktik yang memuat proses perancangan dan pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* menggunakan framework Laravel. Laporan ini menyajikan pembahasan mengenai fitur-fitur utama sistem *e-learning*, seperti pengelolaan pengguna (admin, instruktur, dan peserta),

pengelolaan materi pembelajaran, tugas, serta evaluasi pembelajaran melalui kuis daring dengan penerapan algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG).

Dokumen laporan kerja praktik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kerja praktik dan sebagai referensi bagi pihak LPK Garuda Bakti Internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem *e-learning* yang telah dibangun.

IV.3 Pencapaian Hasil

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional adalah terbangunnya aplikasi *e-learning* berbasis *website* yang digunakan sebagai media pendukung proses pembelajaran. Aplikasi yang dibangun memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna yang terdiri dari admin, instruktur, dan peserta pelatihan.
2. Mengelola materi pembelajaran digital yang dapat diunggah oleh instruktur dan diakses oleh peserta.
3. Mengelola tugas pembelajaran, termasuk proses pengunggahan file tugas oleh peserta dan validasi tenggat waktu.
4. Mengelola evaluasi pembelajaran melalui kuis daring dengan pengacakan soal menggunakan algoritma MCRNG.
5. Menyajikan informasi dan pengumuman pembelajaran secara terpusat melalui fitur berita.

Selain pengembangan aplikasi, kerja praktik ini juga menghasilkan beberapa keluaran pendukung, antara lain sebagai berikut:

1. Use Case Diagram

   Menggambarkan interaksi antara aktor (admin, instruktur, dan peserta) dengan sistem *e-learning* untuk menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem.
2. Activity Diagram

Menggambarkan alur aktivitas sistem *e-learning*, mulai dari proses login, pengelolaan pembelajaran, hingga proses evaluasi dan logout.

3. Class Diagram

   Menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas yang terlibat dalam sistem *e-learning* sebagai dasar perancangan basis data dan logika aplikasi.

4. Wireframe Aplikasi

   Merupakan rancangan awal antarmuka aplikasi yang digunakan untuk memvisualisasikan tata letak halaman serta alur navigasi sebelum tahap implementasi sistem.

5. Desain Antarmuka Aplikasi

   Implementasi dari wireframe ke dalam bentuk antarmuka visual yang responsif dan *User-friendly* guna meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi *e-learning*.

BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilaksanakan di LPK Garuda Bakti Internasional dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Pada pelaksanaan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional dapat disimpulkan :

1. Pencapaian Proyek: Kegiatan kerja praktik berhasil menghasilkan sebuah aplikasi *e-learning* berbasis *website* yang berfungsi sebagai media pendukung proses pembelajaran. Aplikasi yang dibangun mampu mendukung pengelolaan pengguna, materi pembelajaran, tugas, serta evaluasi pembelajaran melalui kuis daring.
2. Peningkatan Ilmu Teknologi: Kerja praktik ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam pengembangan sistem nyata, khususnya dalam penggunaan framework Laravel, basis data MySQL, serta penerapan algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG) pada fitur evaluasi pembelajaran.
3. Pemahaman Proses Pengembangan Sistem: Melalui kerja praktik ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai tahapan pengembangan sistem informasi, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi aplikasi, hingga pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Testing.
4. Pemanfaatan Framework Laravel:

   Framework Laravel memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi *e-learning* melalui struktur MVC yang rapi, dukungan manajemen basis data, serta fitur keamanan bawaan. Penggunaan Laravel membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

V.1.2 Saran Pelaksanaan KP

Dari hasil kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dan Bimbingan: Diharapkan adanya koordinasi dan bimbingan yang lebih intensif antara mahaPeserta dan pembimbing lapangan agar proses kerja praktik dapat berjalan lebih terarah dan optimal.
2. Pengelolaan Waktu yang Lebih Terstruktur: Penjadwalan kegiatan kerja praktik perlu disusun dengan lebih terstruktur agar setiap tahapan pengembangan sistem dapat dikerjakan secara maksimal tanpa keterbatasan waktu.
3. Pengembangan Sistem Berkelanjutan: Aplikasi *e-learning* yang telah dibangun diharapkan dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pihak LPK Garuda Bakti Internasional sebagai sarana pendukung pembelajaran yang lebih efektif dan terintegrasi.

V.2 Kesimpulan dan saran mengenai substansi

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilaksanakan di LPK Garuda Bakti Internasional dapat ditarik kesimpulan dan saran mengenai substansi diantaranya:

V.2.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional, pembangunan aplikasi *e-learning* berbasis *website* berhasil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada. Aplikasi ini dikembangkan sebagai media pendukung pembelajaran digital yang mampu mengintegrasikan pengelolaan materi, tugas, serta evaluasi pembelajaran dalam satu sistem terpusat. Adapun kesimpulan mengenai substansi sistem yang dibangun adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi Sistem Aplikasi *e-learning* yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, baik dari sisi instruktur maupun peserta, khususnya dalam pengelolaan materi pembelajaran, pengumpulan tugas, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran secara daring. pengguna.

2. Aksesibilitas dan Kemudahan Pengguna: Sistem berbasis *website* memungkinkan pengguna mengakses materi, tugas, dan kuis kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet, sehingga mengatasi keterbatasan waktu dan tempat dalam proses pembelajaran konvensional. tempat.
3. Peningkatan Keterpaduan Fitur Pembelajaran: Seluruh fitur utama dalam sistem, mulai dari pengelolaan pengguna, materi pembelajaran, tugas, hingga evaluasi, telah terintegrasi dengan baik dan diuji menggunakan metode Black Box Testing, sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. tersedia.

V.2.2 Saran

Adapun beberapa saran mengenai substansi dari hasil kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Fitur Tambahan: Disarankan untuk menambahkan fitur interaktif, seperti forum diskusi atau kolom komentar pada materi pembelajaran, guna meningkatkan interaksi antara instruktur dan peserta.
2. Peningkatan Keamanan Sistem: Perlu ditambahkan fitur keamanan lanjutan serta pencatatan aktivitas pengguna (log aktivitas) untuk meningkatkan keamanan data dan memudahkan proses monitoring penggunaan sistem.
3. Pengembangan Analisis Pembelajaran: Perlu ditambahkan fitur keamanan lanjutan serta pencatatan aktivitas pengguna (log aktivitas) untuk meningkatkan keamanan data dan memudahkan proses monitoring penggunaan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasti, N., Fadllullah, A., Noer, R. Z., Ariessanto, P., & AK, M. S. (2024). Rancang Bangun *Website* Berintegrasi *e-learning* untuk Sekolah Dasar di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara. *Elementary: Jurnal Iilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(1), 42–57.

Larasati, C. (2020). *Program studi teknik informatika jurusan teknik informatika dan komputer depok 2020*.

Meriana Malo, Vinsensius Aprila Kore Dima, & Agustina Purnami Setiawi. (2025). Pengembangan Aplikasi *e-learning* Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall di Sekolah Dasar Masehi Tanggaba. *Router : Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, *3*(3), 42–51. https://doi.org/10.62951/router.v3i3.640

Nugraha, M. F., Sandika, A. M., & Tryana, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi *e-learning* Berbasis *Website* di SMA Negeri 1 Majalaya. *Jurnal DIMAMU*. https://jurnal.masoemuniversity.ac.id/index.php/dimamu/article/download/1572/962

Pratista, L. F. P. (2025). *Pembangunan Aplikasi e-learning Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall* [Universitas Wijaya Kusuma Surabaya]. https://erepository.uwks.ac.id/21050/%0A

Siregar, H., & Arpan, A. (2025). Rancangan Bangun Aplikasi Pembelajaran Online (*e-learning*) di SMK Tritech Informatika Medan Berbasis Web dengan Metode Waterfall. *Jurnal Nasional Teknologi Komputer*, *5*(3), 248–262. https://publikasi.hawari.id/index.php/jnastek/article/view/210

LAMPIRAN A.

TOR (Term of Reference)

Kerja praktik ini diawali dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mengetahui kebutuhan sistem di LPK Garuda Bakti, Jl. Mpa Madra'I No.62, Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40379, dimana berdasarkan hasil pengamatan diperlukan aplikasi *e-learning* berbasis *web* untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan terkomputerisasi, sehingga kerja praktik ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi *e-learning* berbasis *web* menggunakan metode Waterfall dengan framework Laravel dan basis data MySQL yang mencakup pengelolaan pengguna, materi pembelajaran, penugasan, dan laporan aktivitas pembelajaran.

Adapun batasan masalah dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun hanya meliputi aplikasi *e-learning* berbasis *website* di LPK Garuda Bakti.
2. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall.
3. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan basis data MySQL.
4. Sistem mencakup pengelolaan data pengguna (admin, instruktur, dan peserta), pengelolaan materi pembelajaran, tugas dan Kuis.

Bandung, Februari 2026

Disetujui Oleh :

Mahasiswa	Pembimbing Lapangan
Aurelia Setiani	Danis Maulana R. S.Or.
301220056	

LAMPIRAN B.
LOG ACTIVITY

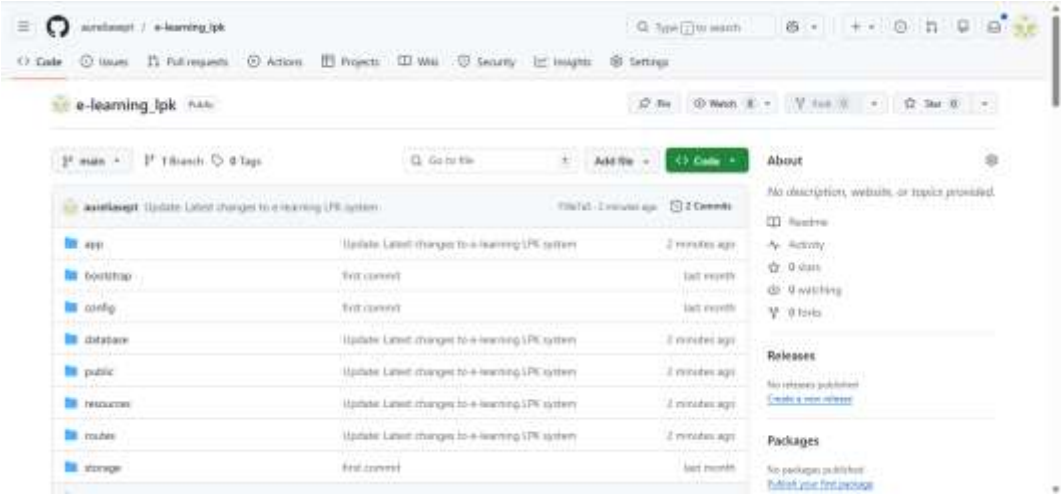
Berikut di bawah ini merupakan log activity penulis selama kerja praktik di LPK Garuda Bakti Iternasional.

Minggu	Kegiatan	Hasil
1	Orientasi kerja praktik dan pengenalan lingkungan LPK Garuda Bakti Internasional. Melakukan observasi awal terhadap proses pembelajaran yang berjalan.	Memahami struktur organisasi, alur pembelajaran, serta permasalahan pada sistem pembelajaran konvensional.
2	Pengumpulan data melalui observasi dan diskusi dengan pembimbing lapangan terkait kebutuhan sistem e-learning.	Teridentifikasi kebutuhan sistem, aktor pengguna (Admin, Instruktur, Peserta), serta fitur utama aplikasi e-learning.
3	Studi literatur terkait e-learning, framework Laravel, metode Waterfall, dan algoritma MCRNG.	Memperoleh landasan teori sebagai dasar perancangan dan pembangunan sistem.
4	Analisis kebutuhan sistem dan penyusunan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.	Dokumen analisis kebutuhan sistem e-learning tersusun sebagai acuan pengembangan.
5	Perancangan sistem menggunakan UML (Use Case Diagram dan Activity Diagram).	Diagram UML yang menggambarkan alur sistem dan interaksi pengguna berhasil disusun.
6	Perancangan struktur basis data dan Class Diagram aplikasi e-learning.	Struktur tabel dan relasi data sistem e-learning terdefinisi dengan jelas.
7	Persiapan lingkungan pengembangan dan konfigurasi framework Laravel serta database MySQL.	Lingkungan pengembangan siap digunakan untuk proses implementasi aplikasi.
8	Implementasi fitur autentikasi pengguna (Admin, Instruktur, Peserta).	Sistem login dan manajemen hak akses

Minggu	Kegiatan	Hasil
		pengguna berhasil dibangun.
9	Implementasi fitur pengelolaan materi pembelajaran dan informasi (berita/pengumuman).	Modul pengelolaan materi dan informasi pembelajaran berfungsi sesuai kebutuhan.
10	Implementasi fitur tugas dan evaluasi pembelajaran (kuis daring).	Fitur tugas dan kuis online berhasil diimplementasikan.
11	Penerapan algoritma *Multiple Congruential Random Number Generator* (MCRNG) pada pengacakan soal kuis.	Sistem mampu menghasilkan pengacakan soal secara otomatis dan merata.
12	Pengujian fungsional aplikasi e-learning dan perbaikan bug.	Seluruh fitur utama aplikasi berjalan dengan baik dan stabil.
13	Implementasi dan simulasi penggunaan aplikasi bersama pembimbing lapangan.	Aplikasi e-learning siap digunakan sebagai pendukung pembelajaran di LPK.
14	Penyusunan laporan kerja praktik BAB I–BAB IV.	Draft laporan kerja praktik tersusun sesuai pedoman.
15	Penyempurnaan laporan kerja praktik dan penyusunan BAB V serta lampiran.	Laporan kerja praktik selesai dan siap diajukan.

LAMPIRAN C.
DOKUMEN TEKNIK

Lampiran ini berisi dokumen teknis yang merupakan bagian dari kerja praktik di LPK Garuda Bakti Internasional. Dokumen ini memberikan informasi mengenai implementasi, desain, pengembangan serta hasil dari proyek yang dikerjakan.



Lampiran C. 1 Github Project E-learning

Link github: https://github.com/aureliasept/e-learning_lpk.git

LAMPIRAN D.

DOKUMENTASI

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG
SISWA-SISWI GARUDA BAKTI
Ciptakan Peluang Karir
Masa Depan Anda
LEMBAGA PELATIHAN KERJA KE LUAR NEGERI
GARUDA BAKTI
INTERNASIONAL